光环国际
Aura International

PMP 学习笔记

01 使用说明

学习笔记包括：

1、 PMP（MAX3.0）学习笔记：与《PMP 备考宝典》（第 2 版）完全配套

2、 PMBOK 项目管理知识体系指南（第 6 版）学习笔记

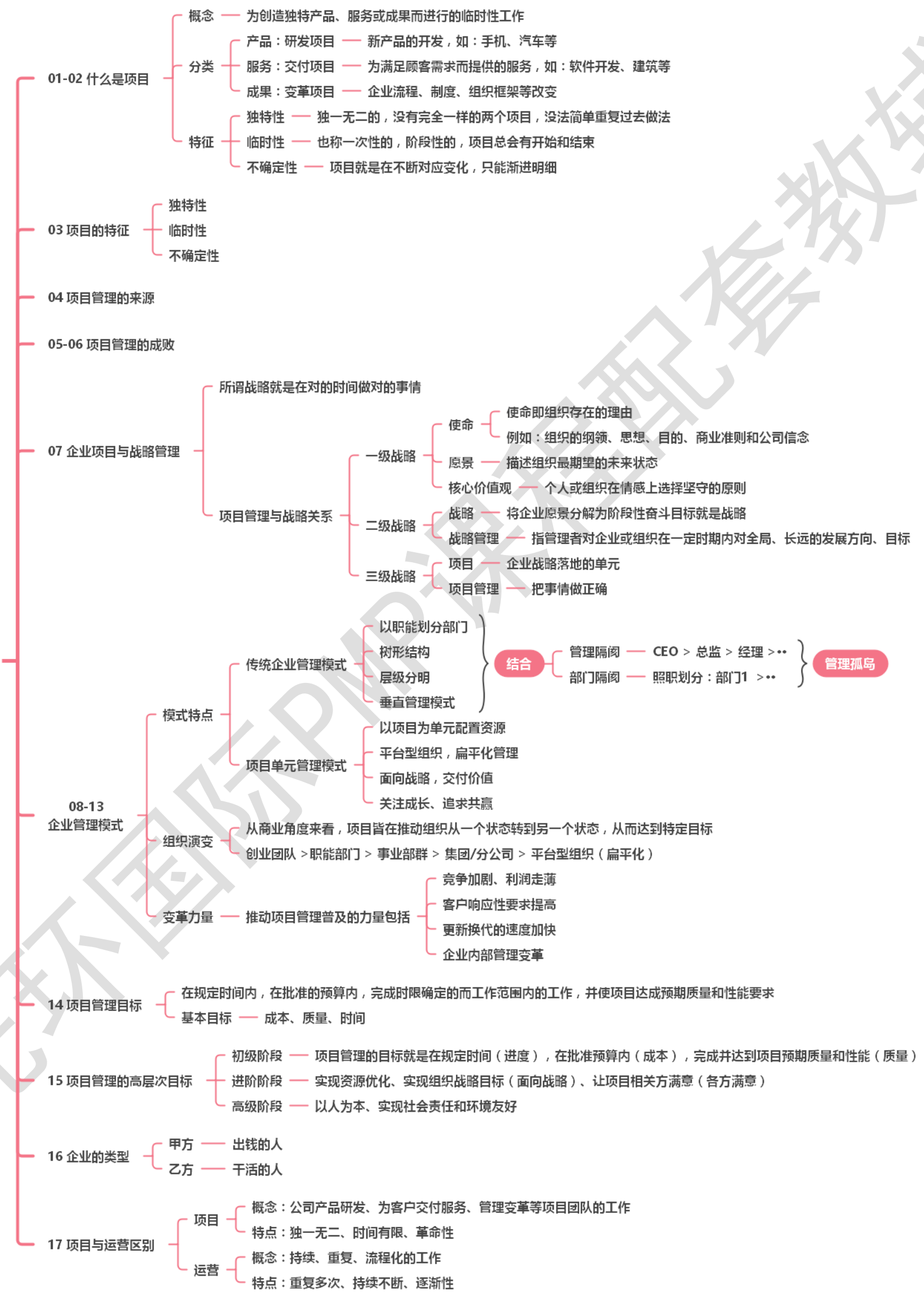
配套光环国际 PMP 新版课程使用。

光环国际PMP课程配套教辅

02 PMP（MAX3.0）学习笔记

光环国际PMP课程配套

加微信，获取最新题库


第01章 引论
01-02 什么是项目
概念 — 为创造独特产品、服务或成果而进行的临时性工作
分类
产品：研发项目 — 新产品的开发，如：手机、汽车等
服务：交付项目 — 为满足顾客需求而提供的服务，如：软件开发、建筑等
成果：变革项目 — 企业流程、制度、组织框架等改变
特征
独特性 — 独一无二的，没有完全一样的两个项目，没法简单重复过去做法
临时性 — 也称一次性的，阶段性的，项目总会有开始和结束
不确定性 — 项目就是在不断对应变化，只能渐进明细
03 项目的特征
独特性
临时性
不确定性
04 项目管理的来源
05-06 项目管理的成败
07 企业项目与战略管理
所谓战略就是在对的时间做对的事情
项目管理与战略关系
一级战略
使命 — 使命即组织存在的理由
例如：组织的纲领、思想、目的、商业准则和公司信念
愿景 — 描述组织最期望的未来状态
核心价值观 — 个人或组织在情感上选择坚守的原则
二级战略
战略 — 将企业愿景分解为阶段性奋斗目标就是战略
战略管理 — 指管理者对企业或组织在一定时期内对全局、长远的发展方向、目标
三级战略
项目 — 企业战略落地的单元
项目管理 — 把事情做正确
08-13 企业管理模式
模式特点
传统企业管理模式
以职能划分部门
树形结构
层级分明
垂直管理模式
结合
管理隔阂 — CEO > 总监 > 经理 >••
部门隔阂 — 照职划分：部门1 >••
管理孤岛
项目单元管理模式
以项目为单元配置资源
平台型组织，扁平化管理
面向战略，交付价值
关注成长、追求共赢
组织演变 — 从商业角度来看，项目皆在推动组织从一个状态转到另一个状态，从而达到特定目标
创业团队 >职能部门 > 事业部群 > 集团/分公司 > 平台型组织（扁平化）
变革力量 — 推动项目管理普及的力量包括
竞争加剧、利润走薄
客户响应性要求提高
更新换代的速度加快
企业内部管理变革
14 项目管理目标
在规定时间内，在批准的预算内，完成时限确定的而工作范围内的工作，并使项目达成预期质量和性能要求
基本目标 — 成本、质量、时间
15 项目管理的高层次目标
初级阶段 — 项目管理的目标就是在规定时间（进度），在批准预算内（成本），完成并达到项目预期质量和性能（质量）
进阶阶段 — 实现资源优化、实现组织战略目标（面向战略）、让项目相关方满意（各方满意）
高级阶段 — 以人为本、实现社会责任和环境友好
16 企业的类型
甲方 — 出钱的人
乙方 — 干活的人
17 项目与运营区别
项目
概念：公司产品研发、为客户交付服务、管理变革等项目团队的工作
特点：独一无二、时间有限、革命性
运营
概念：持续、重复、流程化的工作
特点：重复多次、持续不断、逐渐性

第01章 引论

18 项目经理与职能主管

项目经理	vs.	职能主管
“帅才”	扮演角色	“将才”
“通才”	知识结构	“专才”
目标管理	管理方式	过程管理
系统的方法	工作方法	分析的方法
责大权小	责任权力	权责对等
计划、组织、协调、指导	主要任务	技术、流程、标准、规范

19 PMP新考纲

20-23 项目、项目集、项目管理

结构层次

- 第一级：战略Stragtegy — 阶段性奋斗目标
- 第二级：项目组合Portfolio — 投资项目，为战略而把组织优先级一样的项目组合一起
- 第三级：项目集Program — 把相关之间有关系、关联的项目组合在一起
- 第四级：项目Project — 为实现具体目标而设计的工作

注重开展正确的项目集和项目

重点在于以正确的方式开展项目集和项目

三种模式

项目组合

- 概念
  - 为了实现企业战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作组合的集合
  - 项目组合中的项目或项目集之间不一定彼此相关联或有关系
- 分类 — 应该把钱投入到哪些项目中：波士顿矩阵
  - 明星 — 市场占有率高，销售增长率高：优先级最高
  - 现金牛 — 市场占有率高，销售增长率低：现金流重要来源
  - 问题 — 市场占有率低，销售增长率高：处于探索和创新阶段
  - 瘦狗 — 市场占有率低，销售增长率低：团队维稳和企业战略安全
- 工具 — 项目组合气泡图
  - 横轴：风险
  - 纵轴：商业价值
- 示例 — 新东方教育集团
  - K12教育
  - 出国留学
  - 大学考试

项目之间没有关系，但是战略目标一致，构成企业商业布局

项目集

- 概念
  - 一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，以便获得分别管理无法获得的利益
  - 项目集组成部分：项目集中的其他项目和其他项目集，注重项目与项目以及项目和项目集之间依赖关系
  - 记忆：项目之间有关系
- 示例
  - 蚂蚁金服集团 — 支付宝、余额宝、蚂蚁小贷
  - 项目之间有关系：使用支付宝，余额存余额宝，消费不够时用花呗，都是围绕消费者钱包

项目

项目管理注重项目内部相互依赖关系，已确定管理项目的最佳方法

组织项目管理 OPM

- 概念
  - 指企业合理应用项目组合管理、项目集管理和项目管理，对项目进行科学统筹协调、合理分配资源
  - 并创造适合项目高效运行的企业流程、制度、文化，以提升企业投资回报率，实现企业战略规划发展
- 说明
  - 项目组合管理通过选择适当的项目集或项目，对工作进行优先排序，以及提供所需资源，来与组织战略保持一致
  - 项目集管理对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益
- 对比

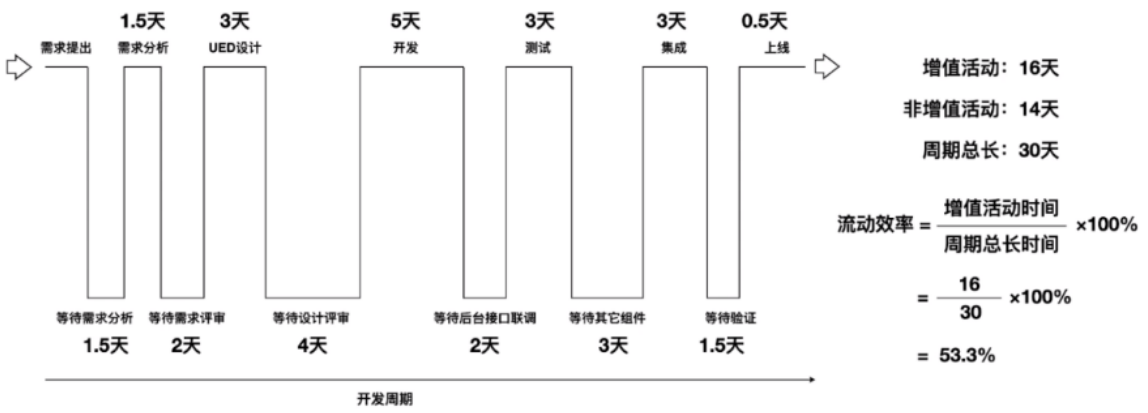
理论	范围	目的	管理要点	成功标准
管理成熟度	制度+流程+文化	管理环境	制度流程建设	企业项目管理成熟度
项目组合管理	项目+项目集+运营	健康发展	优先级	投资效益
项目集管理	多项目	能力建设	逻辑管理	需求利益
项目管理	单项目	产品实现	目标管理	进度、成本、质量

24 交付价值体系

价值交付

做项目的根本不是为用户创造有形的产品或无形的服务，而是为了产品或服务为用户交付价值

价值流映射



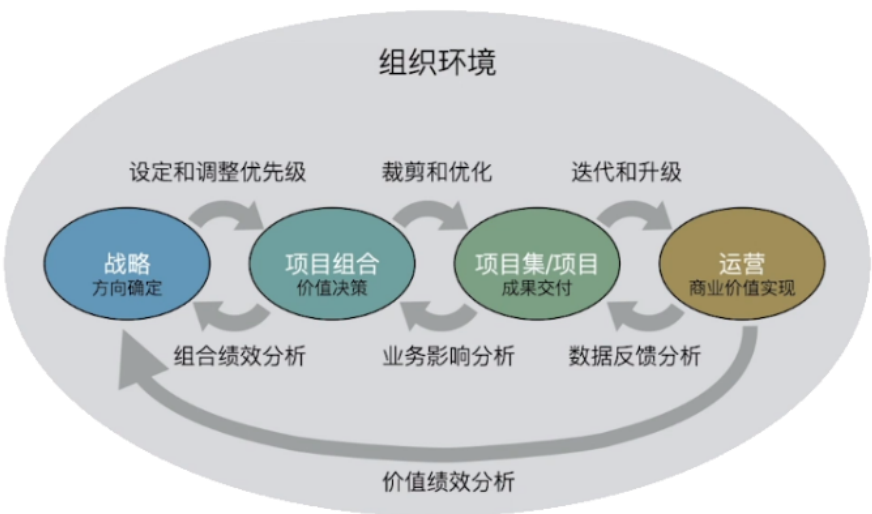
增值活动：16天

非增值活动：14天

周期总长：30天

$$\text{流动效率} = \frac{\text{增值活动时间}}{\text{周期总长时间}} \times 100\% = \frac{16}{30} \times 100\% = 53.3\%$$

价值交付体系



光环国际PMP项目管理培训教材

第01章 引论

- 24-28 处识敏捷
  - 经典项目管理
    - 三大基准
      - 范围基准
      - 进度基准
      - 成本绩效基准
    - 五大过程组
      - 启动过程组
      - 规划过程组
      - 执行过程组
      - 监控过程组
      - 收尾过程组
      - 4个项目阶段
        - 概念阶段
        - 规划阶段
        - 实施阶段
        - 收尾阶段
    - 十大知识领域
      - 项目整合管理
      - 项目范围管理
      - 项目进度管理
      - 项目成本管理
      - 项目质量管理
      - 项目资源管理
      - 项目沟通管理
      - 项目风险管理
      - 项目采购管理
      - 项目相关方管理
      - 3个知识领域
        - 人员（42%）
        - 过程（50%）
        - 环境（8%）
  - 敏捷项目管理
    - 敏捷宣言
      - 个体与交互 胜过 过程与工具
      - 可用的软件 胜过 完备的文档
      - 客户协作 胜过 合同谈判
      - 响应变化 胜过 遵循计划
      - 4个价值观
    - 敏捷思想
      - 12个原则
    - 敏捷角色
      - 开发团队Dev. Team
      - 敏捷专家Scrum Master
      - 产品负责人Product Owner
      - 3个角色
    - 敏捷工件
      - 产品待办事项列表Product Backlog
      - 冲刺待办事项列表Sprint Backlog
      - 产品增量PSPI：Potentially Shippable Product Increment
      - 3个工件
  - 传统项目与敏捷方法比较
    - 区别
      - 传统管理 — 传统项目管理方法的特点是强计划、强控制
      - 敏捷方法 — 敏捷方法特点是快节奏、快反馈
    - 联系 — 在每一个Sprint中都有完整的规划过程、每日站会、监控过程
- 29 PMP考试中的角色
  - 高级管理层 — 项目经理的上司
  - 变更控制委员会CCB
    - 谁决定项目是否变更？
      - CCB：变更控制委员会
      - PM：项目经理（Project Manager）
    - 决定变更原则是什么？ — 基准baseline：范围、进度、成本
  - 项目管理办公室PMO — 支持服务公司中的多个项目，在提供支持和帮助时也监控他们的绩效
  - 职能经理Functional Managers — 指公司的运营部门，例如：法务、采购、行政、人事等
  - 发起人Sponsor — 出资金让你做项目的人
  - 项目经理Project Manager — 指负责整合资源、制定计划并带领团队实现项目目标的人
  - 项目团队Team、项目相关方Stakerholders
- 30 PMP考试的词频与图谱
  - 统计分布规律（知识点）、分析发展趋势（试题库）
  - 归纳解题攻略（各题型） — 概念题（What）/ 情景题（How）/ 计算题
- 31-32 项目管理价值观与方法论
  - 未雨绸缪 / 防微杜渐 / 资源集成 / 恰到好处 / 循规蹈矩
  - 锲而不舍 / 积微成著 / 公开透明 / 同舟共济 / 各司其职

光环国际PMP项目管理

第02章 环境

01 组织运行环境

- 事业环境因素（EEFs）
  - 组织内部环境
    - 组织文化、结构和联盟：愿景、使命、价值观等
    - 设施和资源的地理分布
    - 基础设施
    - 信息技术软件
    - 员工能力
  - 组织外部环境
    - 市场条件
    - 社会和文化影响
    - 法律限制
    - 商业数据库
    - 财务因素等
- 组织过程资产（OPA）
  - 过程、政策与程序
    - 用来指导和规范项目管理的资源，例如：立项步骤、项目验收满足条件，变更程序等
    - 它的更新通常不是项目工作的而一部分，而是由项目管理办公室PMO或其他职能部门完成
    - 过程、政策与程序也包括PMO整理和撰写的项目计划模板、操作手册、项目管理指南等
  - 组织知识库
    - 整个项目期间结合项目信息而更新的，便于后期项目团队参考的
    - 包括过往项目的档案（项目计划、项目经验和教训）、行业数据和信息、资料等

02-05 组织结构类型

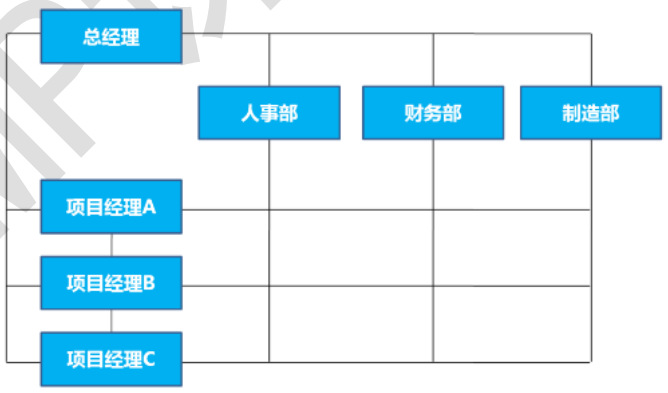
职能型组织

- 图示

- 优点
  - 发挥职能部门资源集中的优势
  - 在人员使用上有较大的灵活性
  - 部门人员易于交流知识和经验
  - 项目人员的流动不影响连贯性
  - 为部门人员提供正常晋升途径
- 缺点
  - 项目往往不会成为职能部门工作焦点
  - 不同项目的资源优先级容易产生冲突
  - 项目所有者不明确容易导致无人负责
  - 跨部门交流困难对客户响应比较迟缓
  - 调配给项目的人员积极性不高

矩阵型组织

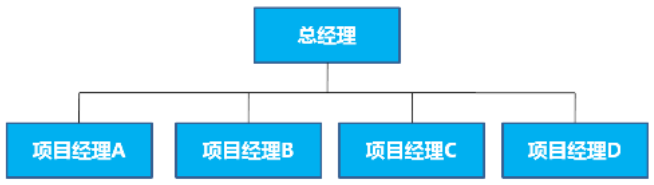
- 图示



- 优点
  - 充分利用组织资源，避免浪费
  - 有利于集中各部门的技术、管理优势
  - 对客户及公司组织内部的响应快速、灵活
  - 项目团队能保证与公司政策的一致性
- 缺点
  - 双头领导易造成命令混乱
  - 项目经理和职能经理在工作优先级上存在冲突

项目型组织

- 图示



- 优点
  - 项目所有者明确、命令单一、决策速度快
  - 易于沟通和协调，充分发挥团队优势
  - 组织结构简单灵活、对客户响应速度快
- 缺点
  - 机构充分设置、资源造成浪费
  - 团队成员缺乏安全感和归属感
  - 团队横向沟通联系较少，经验分享很难
  - 容易导致不同项目团队对公司规章制度执行不一致

光环国际PMP课程配套资料

第02章 环境

06 项目管理者在不同组织中的特征

	职能型	矩阵型			项目型
		弱矩阵	平衡矩阵	强矩阵	
项目经理权限	很少	有限	少到中等	中等到高	很高，甚至全权
项目经理角色	兼职	兼职	兼职	全职	全职
预算和资源控制者	职能经理	职能经理	项目经理 职能经理	项目经理	项目经理
项目管理者常用称谓	项目联络员	项目协调员	项目经理	项目经理	项目总指挥、 项目公司总经理
项目经理工作特点	不解决问题	解决小问题	处理日常问题	处理授权问题	解决关键问题

07 组织治理框架

- 治理与管理
  - 治理
    - 治理是组织各个层级上的组织性或结构性安排，皆在决定和影响组织成员行为
    - 由董事会从宏观、稳定的角度来设计组织制度，实现责、权、利的合理分配与制衡

    定规矩
  - 管理：由经营层从具体、灵活的角度来实现经营目标的所有举措，提高组织效率，达成经营目标
- 组织治理和项目治理
  - 组织治理：是对整个组织的高级别的指导、支持、监督与控制框架
  - 项目治理：是组织为了项目建立的高级别的指导、支持、监督与控制框架
    - 作用
      - 提供项目方向指导
      - 监督和管理项目工作
      - 对项目所有权、项目中止等重大事项进行决策
- 项目治理和项目管理
  - 项目治理是联系组织治理与项目管理之间的桥梁
  - 项目经理和项目团队成员必须在项目治理框架之下展开项目管理工作
  - 项目治理的层次高于项目管理，是高层次的项目决策机制
- 项目管理办公室PMO
  - 概念：对项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享的组织部门
  - 功能
    - 服务支持
      - 模板支持
      - 流程优化
      - 资源协调：项目优先级进行排序
    - 评价跟踪
      - 跟踪预警
      - 绩效评价：公平合理
  - 类型
    - 支持型
      - 担任顾问角色，提供模板、工具支持，提培训、顾问等服务
      - 这种类型的PMO就是一个项目资源库，对项目控制程度很低
    - 控制型
      - 不仅提供支持服务，而且通过各种手段要求项目服从
      - 这种类型的PMO对项目控制程度中等
    - 指令型：直接管理和控制项目，项目经理由PMO制定

08 法约尔原则与治理要素

- PMBOK中的16条项目管理要素与法约尔原则相一致

09 企业文化与发展战略

- 物质层：企业的形象、标志、工作环境等
- 制度层：企业的流程、制度、人际关系
- 理念层：企业的传统、追求、价值观

10 企业所处的商业环境

- 专业、行业、经济、社会、自然

11 培养项目系统思维

- 协作：促进多专业、多部门、多组织构成多元协作体系
- 平衡：理清各元素之间的逻辑、平衡各主体之间的关系
- 效率：把系统当做一个生命体，不断又换演进、提升系统效率

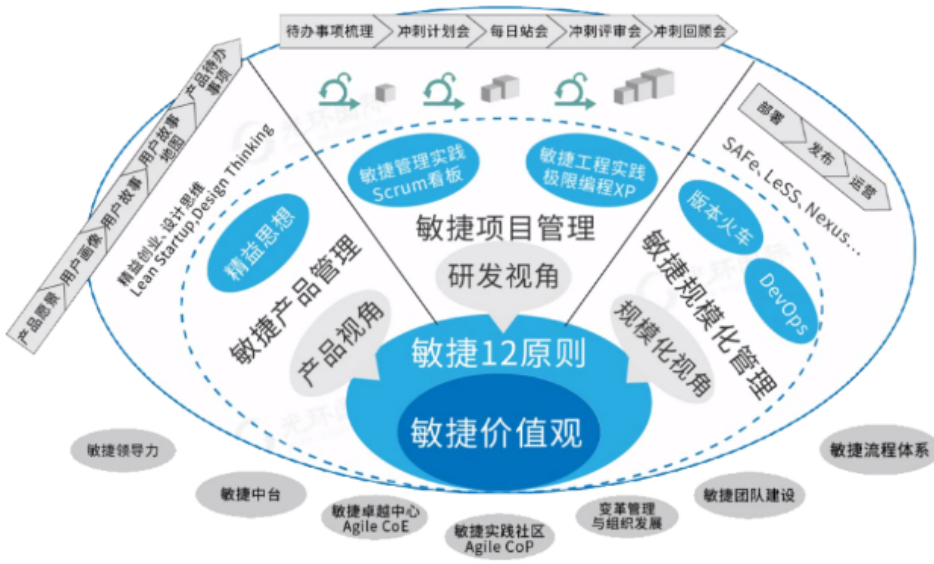
12 项目的复杂性

- 三个维度
  - 行为系统：组成部分与系统之间的依赖关系
  - 不确定性：因出现问题、缺乏理解、造成困惑而引起的不确定性
  - 人类行为：不同个体与群体之间的互相作用
- 如何驾驭
  - 拥抱变化
  - 管理知识
  - 持续学习

光环国际PMP课程配套

第02章 环境

- 13 敏捷生态圈



- 14-15 管理项目知识
  - 显性与隐性知识
    - 显性知识 — 可以编辑、易于表达的知识，如：文字、图片、数字、表格等
    - 隐性知识 — 无法编辑、难以表达的实质，如：经验、直觉等
  - 知识管理 PSCA循环
    - 知识生产Produce — 指知识的获取和创造
    - 知识积累Stockpile
      - 显性知识积累 — 创建“知识库”，并持续维护和运营
      - 隐性知识积累 — 通过分享、演示、观摩传递
    - 知识交流Communication — 指通过直接或间接的方式进行知识传递与分享
    - 知识应用Application — 实践与应用
- 16 拥抱适应性和韧性
  - 敏捷方法
    - Scrum — 占全部敏捷方法的54%
    - XP
    - 看板
    - 精益创业等
  - Sprint — 冲刺/迭代
  - 项目韧性
    - 维持状态的能力
    - 迅速恢复的能力
    - 更好的应对未来不确定性的能力
- 17 最小可用产品MVP
  - 原则 — 用最少的资源、最少的时间做试验，获得早期用户反馈，验证产品价值
  - 方法
    - 视频
    - 仿真
    - 众筹
    - 原型
    - 预售
    - 访谈
- 18 根据环境进行剪裁 — 做项目必须充分考虑环境对项目的影响，即审时度势、因地制宜
- 19 优化风险应对
  - 概述
    - 风险来源不确定性，包括
      - 负面威胁
      - 正面机会
    - 风险两个属性
      - 概率
      - 影响
        - 有利影响
        - 不利影响
  - 风险敞口
    - 指未加保护的风险，也称“风险暴露”，指对风险未采取任何防范措施而可能导致出现损失的部分
    - 例如：即便项目是按照客户要求交付，仍然可能有10%的项目尾款因为各种原因收不回来
    - 已知风险的风险敞口：从零到该风险产生的最大损失之间
    - 未知风险的风险敞口：从零到无穷大
  - 单个与整体风险
    - 单个项目风险
      - 单个行业风险
      - 旨在利用或强化正面风险（机会），规避或减轻负面风险（威胁）
    - 整体项目风险
      - 整个行业的风险
      - 通过削弱负面变异驱动因素，加强正面变异因素，以实现整体项目目标的概率
    - 案例 — 卡巴斯基，瑞星等收费杀毒软件，当360免费杀毒软件上市后，逐渐退出市场

光环国际PMP课程配套

第02章 环境

- 20 干系人风险态度
  - 风险偏好 — 指为了预期回报，相关方愿意承受不确性的程度，属于主观意愿
  - 风险承受力 — 指相关方能够承受的风险程度和数量，属于客观能力
- 21 风险含义和类别
  - 变异性风险
    - 项目所依赖的关键条件和制约因素发生异常改变，就会导致变异性风险
    - 案例：黑天鹅事件、施工阶段可能出现反常的天气情况
  - 模糊性风险
    - 人们不确定未来可能会发生什么
    - 案例：无法预测技术发展的方向与速度、政府政策的变化、快速变化的客户需求
  - 整合式风险管理
    - 指在项目、项目集、项目组合以及项目所在组织进行多层次风险统筹管理
    - 在较高层面识别出的某些风险，将被授权给项目团队去管理
    - 在较低层面识别出的且超出项目管理者范围的某些风险，应上报高级管理层
- 22 主动管理风险
- 23 项目风险分类
  - 分类1
    - 已知风险 — 指人们事先能够识别和分析概率及影响的风险
    - 未知风险 — 指人们事先无法识别和分析概率及影响的风险
      - 已知-未知风险
      - 未知-未知风险
  - 分类2
    - 内部风险
      - 技术风险 — 技术复杂、技术与标准改变等
      - 项目管理风险 — 沟通、成本、优先级、资源分配等
    - 外部风险 — 外部环境风险 — 法律法规变化、洪水、地震等
  - 分类3
    - 商业风险
      - 指正常的经营、技术、市场等风险
      - 项目既可以盈利也可以损失，项目团队需要将精力放在商业风险上
    - 可保险风险
      - 由保险公司可以承保的项目风险
      - 例如：火灾、地震造成的损失可通过购买保险、签合同等将风险转移出去
  - 风险分类
- 24-26 识别风险
  - 德尔菲法
    - 由调查者拟定调查表，按照既定程序，以函件的方式分别向专家组成员进行征询
    - 而专家组成员又以匿名的方式提交意见，经过反复征询和反馈，专家组意见趋于一致
  - 头脑风暴
  - 核对单分析法
  - 鱼骨图
  - 假设分析
    - 将所有假设条件全部列出，然后互相比较进行排除，最后找到问题可能产生的原因
    - 检验假设条件在项目中的有效性，并识别其中假设的不准确、不稳定的项目风险
  - SWOT分析 — 优势、劣势、机会、威胁
  - 根本原因分析RCA — 一种结构化问题处理方法，向上追溯逐步找到问题的根本原因并加以解决
  - 假设条件和制约因素分析
    - 假设条件
      - 例如：客户不会更改需求
      - 收紧假设条件，假设客户会更改需求，从而将风险暴露
    - 制约因素
      - 例如：项目团队有6个人
      - 放松制约因素，假设团队成员变成8人，从而带来机会
- 27 规划和管理项目的合规性
  - 确认合规要求
  - 分析不合规的后果
  - 确定必要的方法和行动
  - 衡量合规的程度

光环国际PMP课程配套学习

- 第02章 环境
  - 28 项目管理计划和项目文件
    - 项目计划
      - 项目管理计划 — 定义规则和程序
      - 项目文件
        - 实施计划
        - 资料文件
    - 项目管理计划
      - 概念 — 定义规则程序
        - 项目管理计划中的成本并不是指项目预算
        - 而是规定编制预算的单位（美元、欧元），精度（元角分）等
      - 组成
        - 项目基准
          - 评价项目绩效好与坏的标准就是项目基准
          - 项目经理领导团队评估项目工期、成本和工作内容
          - 经项目发起人评审沟通确认后形成了范围基准、进度基准和成本基准
          - 项目基准可以修改，但是必须经过变更控制委员会（CCB）的批准

          不能朝令夕改
        - 项目文件 — 本质由多个子计划管理构成
    - 项目文件
      - 资料文件 — 资料文件包括问题日志、变更日志、沟通日志等各种日志和记录文件
      - 实施计划
        - 实施计划实际上就是项目计划，它由多个子计划管理组成
        - 实施计划描述项目工期的是进度计划，描述成本的是成本估算等

        经常更新未维护
  - 29 里程碑计划
    - 里程碑计划是项目文件的一部分，里程碑是项目中的重要时点或事件，代表一个标志性的时间或事件点
    - 会议
      - 项目启动会议（Initiating Meeting）
        - 时间点 — 项目章程制定过程
        - 召集人 — 项目发起人
        - 内　容 — 发布项目章程、任命项目经理、宣布项目正式启动
        - 阶　段 — 概念阶段 → 规划阶段
      - 项目开工会议（Kick-Off Meeting）
        - 时间点 — 项目计划编制完成
        - 召集人 — 项目经理
        - 内　容
          - 宣布项目计划编制完成
          - 确认资源已按计划到位
          - 宣布计划进入执行阶段
        - 阶　段 — 规划阶段 → 执行阶段
  - 30 评估项目价值 — 步骤
    - 识别利益和价值
    - 制定项目管理效益计划
    - 跟踪与评价项目价值
  - 31 评估环境对效益的影响
  - 32 项目价值评价和项目后评价 — 卓越管理模型
  - 33 面对环境的交换价值与项目适用性和韧性
  - 34 项目收尾和组织过程资产 — 合同收尾与行政收尾
    - 概念
      - 对外 — 合同收尾，也称为采购收尾
      - 对内 — 行政收尾，也称为管理收尾，它贯穿项目全过程
    - 区别

	合同收尾	行政收尾
定义	买卖双方完成交接，结清账目	企业内部项目收尾程序
时间	合同结束时	项目或每个结束结束时
总结	采购审计	回归、总结经验教训
审批	买方向卖方发书面确认	管理层向项目经理发书面确认书
交接	与外部卖方、买方交接	与公式内部交接
顺序	先与外部交接、在与公式内部交接，完成合同收尾后再完成行政收尾	

光环国际PMP课程配套资料

第03章 人

01 项目涉及的人

- 发起人 — 可以理解为出钱让你做项目的人
- 变更控制委员会CCB
  - 谁决定项目是否变更？
    - CCB：变更控制委员会
    - PM：项目经理（Project Manager）
  - 决定变更原则是什么？ — 基准baseline：范围、进度、成本
- 项目管理办公室PMO — 支持服务公司中的多个项目，在提供支持和帮助时也监控他们的绩效
- 职能经理Functional Managers — 指公司的运营部门，例如：法务、采购、行政、人事等
- 发起人Sponsor — 出资金让你做项目的人
- 项目经理Project Manager — 指负责整合资源、制定计划并带领团队实现项目目标的人
- 项目团队Team、项目相关方Stakerholders

02-04 项目经理

- 项目经理角色
  - 资源整合者 — 整合组织内专业人员、分包商和供应商资源
  - 信息沟通者 — 沟通规则的制定者、流畅沟通的推动者、沟通效果的保障者
  - 氛围创造者 — 创造良好、积极、健康、友好的团队气氛
  - 决策制定者 — 带领团队高效做出决策
  - 团队领导者 — 称为团队主心骨，为团队指引方向
  - 概括
    - 在领导面前当专家
    - 在专家面前当领导
- 影响范围
  - 项目 — 项目是项目经理开展工作的主要载体，项目经理为项目做工作分解、进度计划、成本预算等
  - 组织 — 项目经理需要准守组织的规章制度，与各职能经理沟通并获的各种专业资源
  - 行业 — 项目经理需要熟悉行业标准、规范、了解行业发展趋势
  - 专业领域 — 项目经理需要了解各个领域的发展动态，并获的专业领域专家支持
  - 跨领域 — 项目经理可以与其项目其他领域的成员传播项目管理文化
- PMI人才三角
  - 项目管理专业技能 — 包括全面知识体系、工具方法、良好实践
  - 战略与商务管理技能 — 理解企业战略和项目关系，理解项目发起人所述的项目对最终客户的商业价值
  - 领导力技能
    - 卓越领导者五种行为习惯 — 以身作则 / 共启愿景 / 挑战现状 / 使众人行 / 激励人心
    - 受人尊敬的领导者的品质 — 诚实 / 有胜任力 / 能激发别人 / 有前瞻性
- 领导力与管理
  - 管理 — 管理主要是通过项目经理这个职位获得的授权
    - 抽调人员组建团队、做出项目方案决策
    - 可以进行项目变更、可以进行绩效评价
  - 领导力 — 领导力是通过激发、指引、鼓励和帮助团队成员，使其获得成果和进步

05 敏捷团队项目经理

- 产品负责人PO（Product Owner）
  - 首要职责就是使产品价值最大化
  - 获取外部相关方和内部相关方的需求和反馈
  - 与开发团队、敏捷专家密切合作，交付产品
  - 管理产品代办事项列表（列出优先级）
- 敏捷专家（Scrum Master）
  - 警察：过程权威 — 维护流程，确保团队准守工作协议
  - 保安：排除干扰 — 保护团队不受外界干扰，让成员集中精力在交付上
  - 工兵：扫除障碍 — 清扫妨碍团队生产效率的一切障碍
  - 教练：示范指导 — 帮助成员形成敏捷思维模式和行为习惯
  - 保姆：仆人领导 — 全心全意为团队服务，让团队在项目中创造价值
  - 接近项目经理角色
- 开发团队
  - 跨专业 — 团队包含架构、设计、开发等，不同专业团队成员群策群力，不依赖其他部门就可完成产品
  - 跨领域 — 团队包含前段、中间件、数据库等，团队需要依赖不同团队成语协作配合才能交付产品

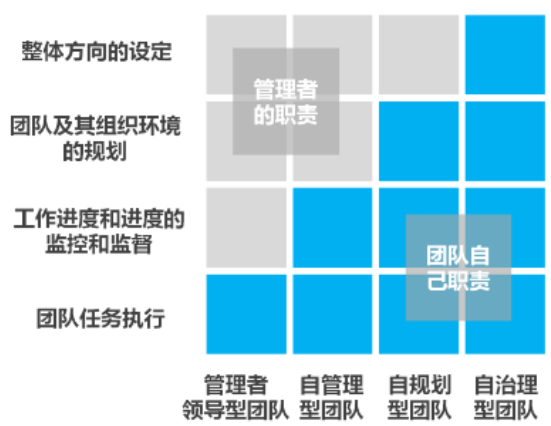
06 项目管理团队与项目团队

- 项目管理团队
  - 项目管理团队是项目团队的子集，成员包括项目经理和分担项目经理管理工作人员
  - 项目管理团队的工作包括成本分析、进度计划编制、监控评估等
- 项目团队 — 项目管理团队加上只做具体技术和业务工作的成员就是项目团队

07 你需要的队友

08 自组织团队

- 自组织团队
  - 项目经理”的角色主要是为团队创造环境、提供支持并信任团队可以完成工作
  - 成功的自组织团队通常由通用专才而不是主题专家组成，他们能够不断适应变化环境并采纳建设性反馈
  - 敏捷宣言指出：最好的框架、需求和设计出自自组织团队
- 权利矩阵
  - 在权利矩阵中，团队自己的职责越多，管理者的职责越少，团队的自组织程度越高

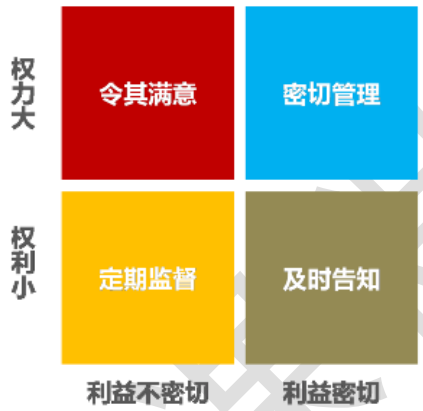


- 分散式控制、去中心化
- 不断适应改变的环境
- 在局部相互作用下自然浮现出来的结构
- 有效反馈
- 弹性：团队自我修复和调整能力

光环国际PMP课程配套

第03章 人

- 09 敏捷场景下的团队管理
  - 团队成员工作时间不超过40分钟，脑力劳动者不超过35个小时
  - 每天上班8小时，工作6小时，因为团队成员需要由思考时间
  - 结果比产出更重要、团队成员应专职而不是兼职；团队需要集中办公、团队保持5~9人最合适
- 10 干系人分析
  - 概念
    - 干系人的分析是系统收集和分析各种信息，以便确定在整个项目中应该考虑哪些利益
    - 识别干系人有助于提高项目的可能性，在项目不同阶段应该对相关方施加不同影响
  - 识别相关方维度
    - 按照干系人密切程度 — 内部、本地、国内、国外
    - 按照干系人特征类型
      - 客户投资人、供应分包商
      - 职能经理、项目团队
    - 按照干系人影响程度
      - 干系人影响力 — 从0分~4分进行打分
      - 干系人的态度 — 从-2分~2分进行打分
- 11 共创模式 — “共创”是将受项目影响或项目影响较突出的干系人作为合作伙伴，构建价值共同体
- 12 干系人影响力强度和态度
  - 干系人影响力 — 从0分~4分进行打分
  - 干系人的态度 — 从-2分~2分进行打分
- 13 干系人权利/利益矩阵
  - 概念
    - 根据相关方的特征来规划团队与相关方互动的方式和频率
    - 特别重要的相关方需要得到更充分的关照
  - 图示

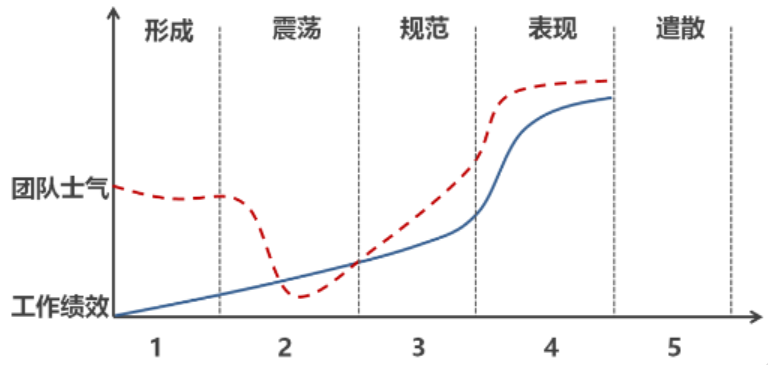


  - 两个维度
    - 权利
    - 利益
- 14 领导力与管理
  - 管理 — 管理主要是通过项目经理这个职位获得的授权
    - 抽调人员组建团队、做出项目方案决策
    - 可以进行项目变更、可以进行绩效评价
  - 领导力 — 领导力是通过激发、指引、鼓励和帮助团队成员，使其获得成果和进步
- 15 项目经理领导力
  - 项目经理权利来源
    - 职位
      - 法定权利 — 对职位的授权，例如：项目经理可以使用项目预算
      - 奖惩权利 — 有权奖励、惩罚他人，例如：项目经理可以表扬优秀成员
      - 施压权利 — 给别人施加压力的权利，例如：这个BUG今晚必须解决
      - 信息权利 — 通过获取、管理和发布信息影响他人，例如：用户的反馈、评价等
    - 人际互动 — 运用关系的权利 / 迎合的权利 / 愧疚的权利 / 说服的权利 / 回避的权利 / 情景权利
    - 自身（更重要）
      - 专家权利 — 拥有专业知识、经验
      - 参照权利 — 获得认可和欣赏，称为榜样
      - 魅力权利 — 用个人魅力影响他人
  - 项目经理领导风格
    - 放任型领导 — 无为而治：充分信任团队成员，鼓励团队成员自己设定目标、规划方案、采取行动等
    - 交易性领导 — 赏罚分明：强调赏罚分明、有言在先、论功行赏、规则清洗并严格执行
    - 服务型领导 — 无微不至：服务型领导是对成员无微不至的关怀和周到细致的服务，使其愿意追随
    - 变革型领导 — 情怀至上：关注组织，强调集体的力量，带领团队一起努力，让组织越来越好
    - 魅力型领导 — 活力四射：依靠领导者的专业、人格魅力来影响和带动团队
    - 交互型领导 — 全面均衡：综合了交易型、变革型和魅力型领导的特征
- 16 创建协作的项目团队管理

光环国际PMP课程配套

第03章 人

- 17 展现领导力行为
  - 1、诚实
  - 2、有胜任力 — 邓宁—克鲁格心理效应
  - 3、能激发别人
  - 4、有前瞻性
    - 1、扎实的知识积累
    - 2、关注细节习惯
    - 3、相信专家的力量
- 18 塔克曼阶梯理论
  - 图示



  - 说明
    - 形成阶段
      - 团队成员相互认识，并了解项目情况及他们在项目中的正式角色与职责
      - 在这一阶段，团队成员倾向于相互独立，不一定开诚布公
    - 震荡阶段
      - 团队开始从事项目工作、制定技术决策和讨论项目管理方法
      - 团队成员若不能用合作和开放的态度对待不同观点，团队环境可能变得事与愿违
    - 规范阶段
      - 团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队
      - 团队成员会学习相互信任
    - 表现阶段 — 团队就像一个组织有序的单位那样工作，团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题
    - 遣散阶段 — 团队完成所有工作，团队成员离开项目
  - 规律
    - 倒退：团队可能停止在某个阶段或退回到较早阶段的情况
    - 跳跃：如果团队成员共事过，项目团队建设可以跳过某个阶段
  - 指标 — 团队士气与工作绩效
- 19 项目经理管理风格 — 不同发展阶段的领导风格
  - 形成阶段 — 指令型：直接、明确、清晰
  - 震荡阶段 — 影响型：引导、斡旋、调解
  - 规范阶段 — 参与型：帮助、参与、促进
  - 表现阶段 — 授权型：信任、授权、支持
- 20 领导团队 — 领导团队的几个基本任务
  - 1、设置清晰的愿景和使命
  - 2、支持多样性和包容性
  - 3、促进团队成长
- 21-23 冲突管理
  - 主要观点
    - 冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等
    - 良性冲突指的是“对事不对人”，冲突仍然聚焦在解决问题的思路和方法的争论上
    - 成功的冲突可以提高生产力和改进工作关系，有利于提高创造力和改进决策
  - 解决方法
    - 撤退/回避 — 从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，是一种临时解决冲突的方法
    - 缓和/包容 — 淡化双方分歧注意双方意见一致的地方，求同存异或牺牲自己利益满足对方以保持和睦关系
    - 妥协/协调 — 双方通过沟通均作出让步，使各方述求能够得到一定程度的满足，暂时或部分解决冲突
    - 强迫/命令 — 以牺牲一方为代价，强制推行另一种观点，这种方法在解决紧急问题时是必要的
    - 合作/解决 — 以合作的态度积极对话，需求可以满足双方述求的方法，这是双赢的结果
  - 图示

光环国际PMP课程研发部

第03章 人

- 24 凝聚共识 — 建设团队的基础和关键
- 25 虚拟团队与实体团队
  - 虚拟团队优势
    1. 打破了地域对人才的局限
    2. 降低了差旅、通勤、场地等成本
    3. 对于兼职人员和零工的使用更加灵活
  - 虚拟团队劣势
    1. 沟通效率低，效果差
    2. 管理难度大，标准难统一
    3. 团队新人难建立，问题容易积累
- 26 运用情商提升团队绩效
- 27 支持团队绩效 — 责任分配矩阵
  - 展示项目资源在各个工作包中的任务分配，说明工作包或活动与成员之间关系
  - RAM
    - 矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵显示分配给每个工作包项目资源
    - 高层次的RAM 可定义项目团队、小组或部门负责 WBS 中的哪部分工作
    - 低层次的 RAM 则可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权
    - RAM矩阵常用来表示工作包和团队角色之间的关系
  - RACI
    - RAM的一个例子是 RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵
    - RACI矩阵往往表示活动和每个具体团队成员之间的关系

RACI 矩阵	人员				
活动	安	本	卡洛斯	迪娜	艾德
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R

R = 负责 A = 问责 C = 咨询 I = 通知

- 28 培训的职责

管理者	培训责任	例子
人力资源经理	公司规章、流程、制度	年假怎么请，向谁请
资源经理*	业务、技术能力	自动化测试脚本如何开发
项目经理	项目管理知识、工具、方法	关键路径如何识别

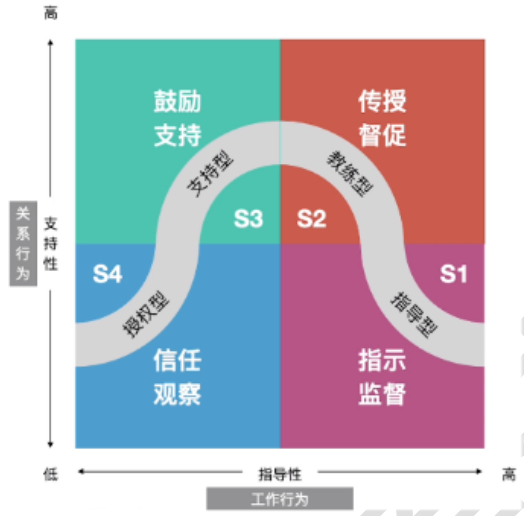
- 29 与干系人合作 — 相关方登记册
  - 概念 — 相关方登记册是识别相关方过程的主要输出。它记录关于已识别相关方的信息
  - 内容
    - 基本信息 — 姓名、职位、项目角色、地址、联系方式
    - 评估信息 — 主要需求、主要期望、对项目的潜在影响等
- 30 谈判确定项目协议
  1. 通过谈判对项目目标达成共识
  2. 开诚布公地面对分歧
- 31 干系人影响方向
  - 概念 — 可以根据相关方对项目工作或项目团队本身的影响方向，对相关方进行分类
  - 类型
    - 向上 — 执行组织或客户组织、发起人和指导委员会的高级高级管理层
    - 向下 — 团队成员、临时贡献知识或技能的团队或专家
    - 向外 — 项目团队外的相关方群体及其代表，如供应商、最终用户和监管部门
    - 横向 — 项目经理的同级人员，如其他项目经理或中层管理人员

光环国际 IPO 课堂教辅

第03章 人

32 情景影响力

- 提出人：美国行为学家保罗·赫塞（Paul Hersey）博士在他所著的《情境领导者》一书中提出的
- 观点
  1. 领导者应随组织环境和个体变换而改变领导风格和管理方式
  2. 领导者要同时扮演管理者与领导者两种角色。他首先是一个领导者，其次才是管理者
  3. 领导者的行为要与被领导者的准备度相适应，如此才能取得好的成果
  4. 针对被领导者不同的准备度水平，可以采取四种不同的领导方式
  5. 领导力就是执行力
- 图示



33 干系人和领导力评估

- 干系人参与度评估矩阵
  - 概念：用于将相关方当前参与水平与期望参与水平进行比较
  - 相关方参与度
    - 不知晓：不知道项目及其潜在影响
    - 抵制：知道项目及其潜在影响，但抵制项目成果可能引发的任何变更
    - 中立：了解项目，但既不支持，也不反对
    - 支持：了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果
    - 领导：了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功
  - 图示

相关方	不知晓	抵制	中立	支持型	领导
相关方 1	C			D	
相关方 2			C	D	
相关方 3				D C	

  - 说明
    - C 代表每个相关方的当前参与水平
    - D 代表项目成功所需要的参与度
- 领导力评估：建立信任、积极聆听、开启愿景、激发动力、启发创造、促进行动、管理进步、表达欣赏

34 团队绩效评价和成长评估

- 团队绩效评价
  - 随着项目团队建设工作的开展，项目管理团队应该对项目团队成员的有效性进行评价
  - 评价团队有效性指标
    - 个人技能的改进：团队成员能够更有效的完成工作任务
    - 团队整体能力的改进：团队成员配合更默契，效率更高
    - 团队成员离职率降低：团队士气得到提升
    - 团队凝聚力增强：例如，成员主动分享信息与经验、互相帮助
- 团队绩效与项目绩效评价

	团队绩效评级	项目绩效评价
对象	人：项目团队	事：项目进度、成本等指标
标准	团队有效性	计划吻合度
过程组	执行过程组	监控过程组
方法	回顾会议	挣值分析

光环国际PMP

第04章 过程

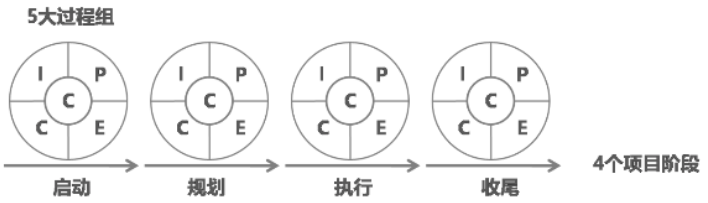
01 过程是什么

基础概念

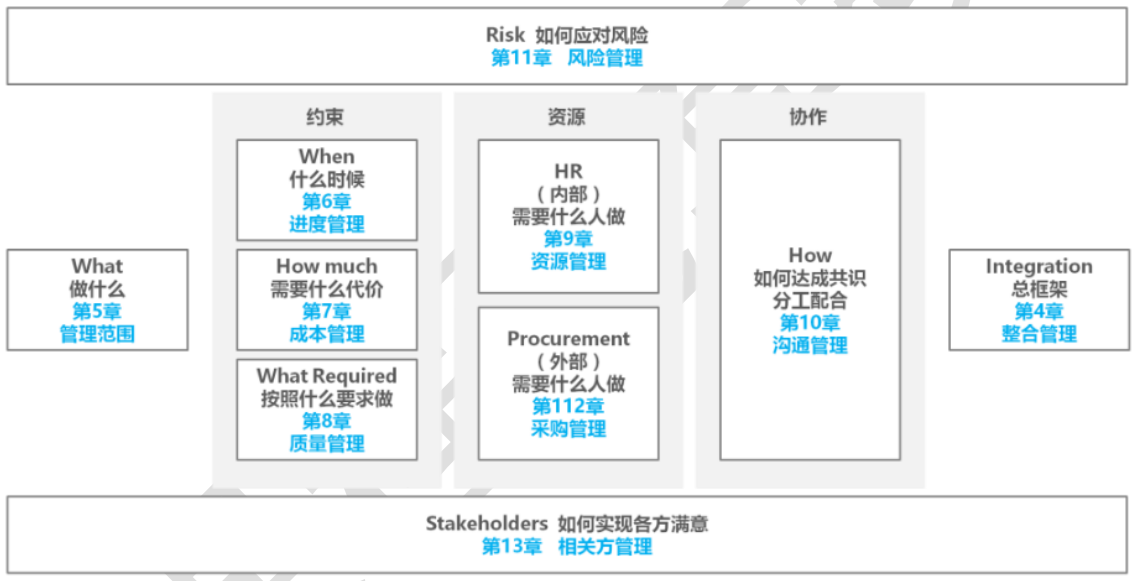
- 时间维度 — 4个项目阶段 — 概念阶段 / 规划阶段 / 实施阶段 / 收尾阶段
  - 示例：读书：小学 > 初中 > 高中 > 大学
  - 无论在那一个阶段都要执行管理过程
- 管理维度 — 5大过程组合 — 启动过程 / 规划过程 / 执行过程 / 监控过程 / 收尾过程
  - 示例：学习：预习 > 听课 > 作业 > 考试
    - 小学 — 预习 > 听课 > 作业 > 考试
    - 初中 — 预习 > 听课 > 作业 > 考试
    - 高中 — 预习 > 听课 > 作业 > 考试
    - 大学 — 预习 > 听课 > 作业 > 考试
- 知识维度 — 项目管理过程 — 输入 / 工具/技术 / 输出
  - 10大知识与49个过程：十五自尊图

关系图示

时间维度与管理维度



10大知识领域的关系



02 过程规划与裁剪

- 产生背景 — 每个项目阶段都有49个过程，但并不是每个过程在本阶段都会使用，因此需要裁剪
- 裁剪对象
  - 49个过程
  - 过程的输入、工具与技术、输出
  - 生命周期：按照阶段划分
  - 开发方法：预测型、增量型、迭代型、敏捷型和混合型
- 考虑因素 — 范围、进度、成本、资源、质量、项目环境、组织文化等

03 什么是Scrum

三个核心

- 产品负责人PO — 定义产品特性、排定优先级、产品创意与亮点、回答需求方的问题
- 敏捷专家Scrum Master — 帮助团队排除障碍、支持和保障工作、组织日常会议
- 开发团队Dev Team — 开发、测试等

团队成员多面手

三种工件

- 产品待办事项列表 Product Backlog
  - 产品负责人PO从众多用户故事中筛选出优先级较高的，放置产品待办事项列表中
  - 产品待办事项列表会随着每次Sprint执行和用户反馈进行更新
  - 产品待办事项列表中出现的条目是用户故事（User Story），通过用户故事排列优先级
- 冲刺待办事项列表 Sprint Backlog
  - 优先级较高的用户故事将进入到Sprint Backlog（迭代待办事项列表），即下一次冲刺的待办事项列表
  - Sprint Backlog（迭代待办事项列表）是Product Backlog（产品待办事项列表）子集
- 产品增量 Product Increment — 在敏捷的最后，新的增量必须是完成的，意味它必须能用

五种仪式

- 冲刺Sprint
  - 冲刺Sprint是Scrum的核心
  - Sprint冲刺时间可以选择从1周至4周，最长不超过一个月，在此期间可以构建一组可用的、完成的产品增量
  - 在整个开发期间，Sprint长度要保持一致，前一个Sprint结束，后一个Sprint立刻开始
- 冲刺计划会 — 冲刺规划/计划会用于迭代计划的，Scrum Master要确保会议顺利举行，同时确保成员理解会议内容
- 每日Scrum站会
  - 团队成员都需要参加，每次可在15分钟内完成
  - 回答三个问题
    - 昨天，为了达成Sprint目标，我做了什么？
    - 今天，为了达成Sprint目标，我准备做什么？
    - 是否存在什么困难，阻碍团队达成Sprint目标
- 冲刺评审会
  - 冲刺评审会用于检视交付的产品增量、按需调整产品待办事项列表
  - 该会以一般通过Demo进行演示，无需汇报进度，目的是获取反馈促进合作
- 冲刺回顾会 — 冲刺回顾会，即复盘会议，识别出改进项，在下一个Sprint中进行实施

PDCA循环

工作流程

1、产品负责人PO把需要上线的产品特性写成用户故事，放入产品待办事项列表中
2、产品负责人选出最高优先级的用户故事，交给整个Scrum团队进行讨论，这个过程可称为产品待办事项列表的梳理活动
3、接下来进入Sprint冲刺，召开Sprint计划会议，PO、Scrum Matser和Dev Team讨论用户故事优先级，并决定本次Sprint要做的内容
4、生成本次Sprint Backlog，即迭代待办事项列表，整个过程团队成员需要对整个用户故事有准确、深刻的理解才能开始进入执行
5、团队根据Sprint Backlog进行开发和测试，通过每日Scrum站会，团队成员交流做完了什么、正在做什么以及遇到了哪些问题
6、Sprint结束后举行评审会议，由开发团队向产品负责人进行Demo演示，产品负责人接受或拒绝交付成果
7、评审会议结束后举行回顾会议，团队一起反思工作中可以地改进的方，用于下一次Sprint

五种价值

- 承诺、专注、开放、尊重和勇气

光环国际PMP课

第04章 过程

- 04 敏捷中的冲突与迭代
  - 敏捷中的冲突 — 投票
    - 大拇指投票法
    - 五指拳头投票法
  - 敏捷中的迭代 — 回顾 — SSCC复盘法
    - Start 开始：我们在下一个Sprint中应该采取什么做法
    - Stop停止：之前的做法不合适，以后不再继续使用
    - Change改变：有哪些做法是我们可以进行调整和改变的
    - Continue继续：一些优秀的做法需要继续保持使用
- 05 持续改进
  - 代表人物 — 爱德华·戴明
  - 主要思想
    - PDCA循环
      - 计划 Plan
      - 执行 Do
      - 检查 Check
      - 处理 Action
      - 持续质量改进的核心思想
    - 流程图 — 在给客户提供产品或服务时，需要遵循两个流程，即与供应商之间和与客户之间的流程
- 06 质量管理水平与发展
  - 质量管理水平
    - 用户发现缺陷 — 代价最大，品牌受损
    - 质量检查和纠正 — 通过检查结果和纠正缺陷来控制质量
    - 质量保证 — 通过对过程的保证和持续改进来控制质量
    - DfX设计优化 — 将质量融入到规划中
    - 全面质量管理 — 全员参与的质量管理文化
  - 发展历程
    - 工匠自控阶段 — 依靠工匠自身的经验对产品进行检验
    - 质量检验阶段 — 随着工业发展，将生产和检验分开，由专人负责质量检查
    - 统计质量控制阶段 — 利用数理统计方法来寻求不合格产品，实现产品由被动检查到主动控制的转变
    - 质量保证阶段 — 强调过程标准化，完善生产工艺与流程，注重生产过程从而保证品质稳定性
    - 全面质量管理阶段 — 综合利用组织管理、数量统计与现代科学理念等方法，在项目执行每一个环节进行管理和控制
- 07 质量保证VS质量控制 — 质量保证QA与质量控制QC区别

	质量保证（QA）	质量控制（QC）
过程组	执行	监控
对象	过程	结果
目标	合规	合格
工具与技术	分析、审计	检查

- 08 面向X的设计
  - 面向“X”的设计（DfX）最初是以DfM（面向制造设计）和DfA（面向装配的设计）的形式出现的
  - DfM技术强调在设计过程中考虑加工因素，即可加工性和加工的方便性
  - DfA技术强调在设计过程中考虑装配因素，即可装配性、装配的方便性和装配价格
  - DfX技术中的“X”是将面向制造的设计和面向装配的设计进一步扩展到生命周期全部领域
- 09 全面质量管理TQM
  - 代表人物 — 朱兰 — 全面质量管理TQM的奠基人
  - 核心思想 — 符合要求、适于使用
  - 重要元素 — 聚焦客户、持续改进、有效沟通、基于事实决策、战略性与系统方法、集成系统、以过程为中心、员工参与
- 10 聚焦与价值与驱动变革
  - “段到段”管理 — 每个环节和流程是独立的，缺乏相应的联系和反馈，从而导致我们的需求很难落实
  - “端到端”管理 — 从客户的需求端到客户的价值端过程是连续和完整的

光环国际PMP课程配套

第04章 过程

- 11-12 项目管理办公室
  - PMO工作职责
    - 模板支持
    - 流程优化
    - 资源协调
    - 跟踪预警
    - 绩效评价
  - PMO三种类型
    - 支持型 — 提供模板、工具等支持
    - 控制型 — 提供支持服务、提出管控要求
    - 指令型 — 完全控制、直接领导
- 13 资源是怎么浪费的 — 产品研发流程很长，从年初立项到年底评审，最终验证的结果可能有一半项目是没有价值的，大量投入付诸东流
- 14 精益画布与莫斯科法则
  - 精益画布
    - 图示

    - 说明 — 精益画布由商业画布延伸而来，共划分9个部分
  - 最小可发布版本 MMR
    - 说明 — 在商业论证阶段，产品创意已经通过最小可行性产品（MVP）验证通过了
    - 区别
      - 最小可行性产品（MVP） — 非真实产品，被用于验证假设的试验品
      - 最小可发布版本（MMR） — 真实产品，被用于客户购买
    - 原则
      - 最简单性清单
        - 依据精益画布，放弃不属于核心价值主张的特性
        - 依据卡诺模型，舍弃产品非必要特性
      - 最小特性颗粒 — 尽力把产品特性拆分出子特征，一直拆分到不能拆为止
      - 最少特性组合
        - 依据莫斯科法则，把梳理出的特性清单进一步排出优先级
        - 只开发最基本的特性，也就是产品必须的特性
  - 莫斯科法则（MoSCoW原则）
    - 必须有的特性（Must Have） — 如果没有，产品不可行
    - 应该有的特性（Should Have） — 重要但不必须的特性，可用其他方案替代
    - 可以有的特性（Could Have） — 有了更好，没有也行
    - 不该有的特性（Would not Have） — 不关键、不必要
- 15-17 项目生命周期
  - 项目四个阶段
    - 概念阶段 — 需求识别、可行性研究、商业分析
    - 规划阶段 — 解决方案、规划计划、预算编制
    - 实施阶段 — 开发实施、需求实现、执行控制
    - 收尾阶段 — 交付验收、合同支付、总结经验
  - 生命周期类型
    - 预测型生命周期
      - 在早期阶段确定项目范围、时间和成本，对任何范围变更都需要进行仔细管理
      - 预测型生命周期也被称为瀑布型生命周期，常用在传统项目管理中
      - 需求分析 → 方案设计 → 代码开发 → 测试 → 运维
    - 迭代型生命周期
      - 项目范围通常在早期确定，但时间和成本通常随着项目团队对产品不断深入而修改
      - 迭代的方法是通过一系列重复的循环的活动开发产品（完成一版后逐渐迭代）
    - 增量型生命周期
      - 在预定时间内逐渐增加产品功能的一系列迭代来产出可交付成果
      - 只有在最后一次迭代完成后，可交付成果才被认为是完整的（一部分一部分完成）
    - 适应型生命周期
      - 也被称为敏捷型生命周期，指面对需求易变的场景时，项目团队固定迭代周期和资源
      - 敏捷周期比一般的迭代周期更短，对变化相应速度更快
      - 常见类型：Scrum、精益Lean、极限编程XP
    - 混合型生命周期
      - 预测型生命周期与适应型生命周期的混合，提现在项目的不同阶段
      - 概念阶段：适应型生命周期；实施阶段：预成型生命周期
  - 迭代型与增量型区别
    - 迭代型 — 反复求精：从模糊到精准

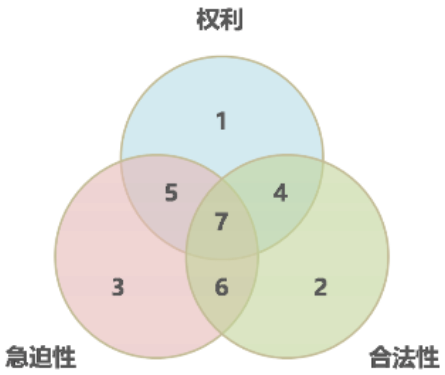
    - 增量型 — 逐块构建：每次构建一点

光环国际PMP课程组

第04章 过程

18 让干系人参与进入

- 凸显模型
  - 概念
    - 凸显模型中有代表相关方的权利、需要被关注的紧迫性、参与项目合法性三个指标
    - 该模型由三个圆形区域相互交叠构成七个区域，分别代表“凸显性”不同的七类相关方
  - 图示



1：潜伏型
2：随意型
3：矫情型
4：权贵型
5：危险型
6：从众型
7：统治型

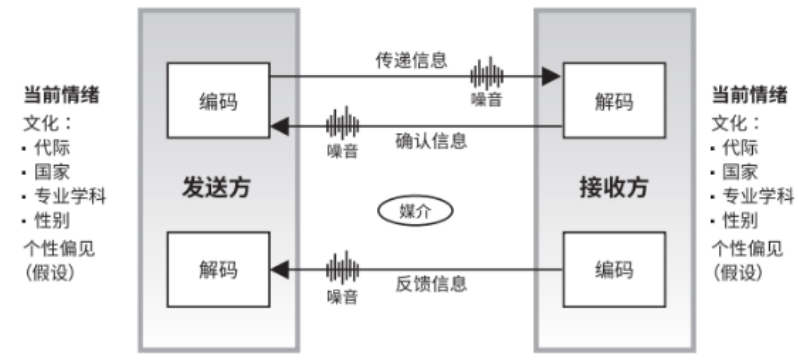
19 有效的沟通

- 沟通方式
  - 沟通是指有意或无意的信息交换
    - 书面形式 — 实物或电子形式
    - 口头形式 — 面对面或远程形式
    - 正式或非正式形式 — 用正式纸质或社交媒体
    - 手势动作 — 语调和面部表情
    - 媒体形式 — 图片、行动，甚至只是遣词造句
  - 内部与外部
    - 内部 — 针对项目内部或组织内部的相关方
    - 外部 — 针对外部相关方，如客户、供应商、其他项目、组织、公众和环保倡导者
  - 正式和非正式
    - 正式 — 报告、正式会议（定期及临时）、会议议程和记录、相关方简报和演示
    - 非正式 — 采用电子邮件、社交媒体、网站，以及非正式临时讨论的一般沟通活动
  - 垂直和水平
    - 垂直 — 上下级之间的沟通是垂直沟通
    - 水平 — 同级别之间的沟通是水平沟通
  - 官方与非官方
    - 官方 — 代表组织发布属于官方沟通
    - 非官方 — 不代表组织发布属于官方沟通
  - 书面和口头 — 在项目管理中，员工被鼓励尽可能采取书面沟通并保留记录
  - 言语和体语 — 信息不仅可以通过文字和言语传递，还可以通过表情、手势等传递
- 改善沟通
  - 乔哈里窗

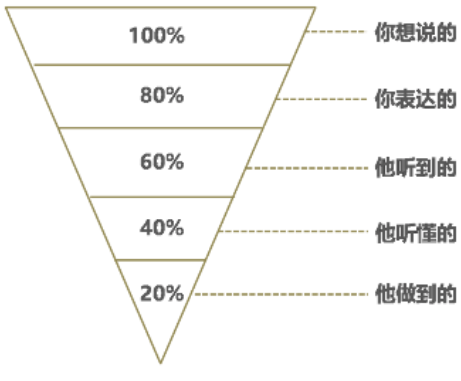
- 开放区 — 自己知道、别人也知道的信息
- 隐藏区 — 我知道、但你不知道的信息
- 盲目区 — 你知道、但我不知道的信息
- 未知区 — 你和我都不知道的信息

20 规划沟通和沟通模型

- 规划沟通管理需要考虑的要素
  - 谁需要什么信息和谁有权接触到这些信息
  - 他们什么时候需要这些信息，这些信息被储存到哪里以及如何检索到这些信息
- 沟通模型
  - 概念
    - 由发送方和接受方参与，关注确保信息送到和信息理解
    - 此模型包括任何可能干扰或阻碍信息理解的噪音
  - 过程
    - 发送方想把自己的想法传递给接收方，需要先进行编码，将其变成语言和文字
    - 过程中会收到噪声影响，这里的噪声是广义的，包括所有影响信息传递的因素
    - 接收方收到信息后需要进行编码，将其变成自己的理解，在这个过程中必然会有信息损失
  - 图示



- 漏斗模型
  - 概念
    - 沟通模型形象表达了沟通过程中的损失现象
    - 为减少信息损失，最有效的办法是增加反馈环节
  - 图示



光环国际PMP课程配套资料

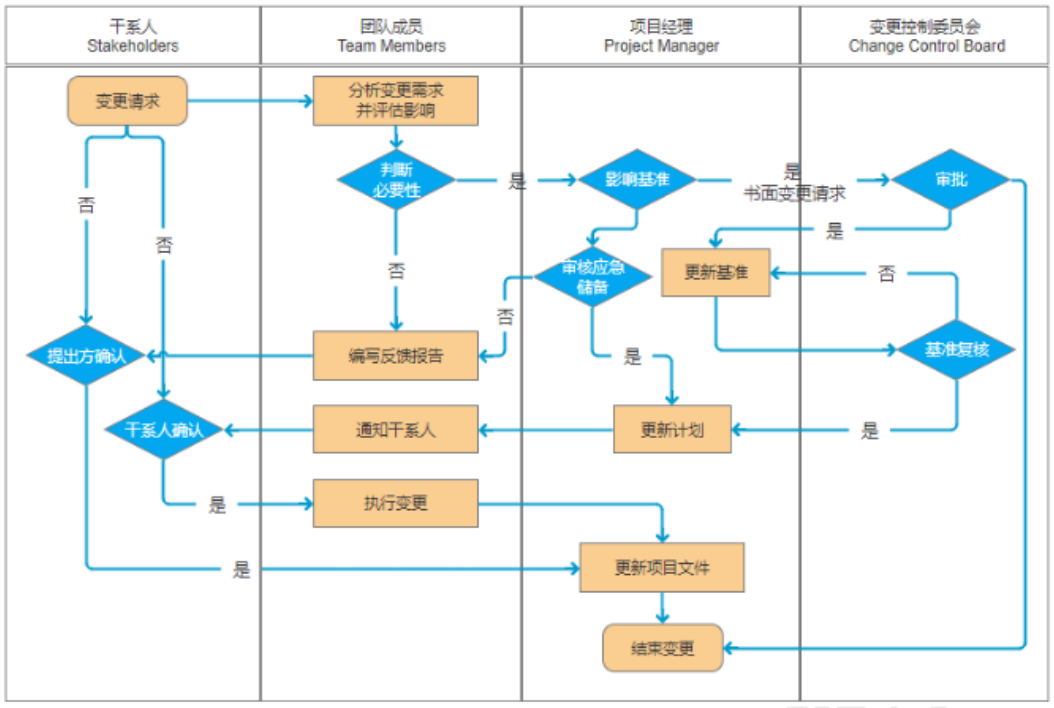
- 第04章 过程
  - 21 沟通路径
    - 沟通路径
      - 说明 — 两个人之间的沟通算作一条沟通路径，项目中参与沟通人数为n
      - 公式 — 沟通路径总数计算 — $C_n^2=\frac{n\times(n-1)}{2}$
    - 过滤 — 指大量信息在自上而下或自下而上的沟通过程中损失掉的现象
  - 22 影响沟通的障碍
    - 内容
      - 信息过载、缺少知识、文化差异
      - 分散注意力的环境因素、有害的态度、不良的情绪
      - 不懂行业术语和技术术语、沟通渠道过多、选择性认知
    - 原因
      - 不同的干系人‘对项目目标理解不同
      - 人力、设备、材料等资源竞争
      - 人员之间的个人冲突
      - 对变化的抵制（新的技术、新的流程）
  - 23 沟通的技巧和方式
    - 沟通技术
      - 简化运用语言
      - 视觉辅助手段
      - 积极倾听，有效反馈，情绪控制
    - 沟通方式
      - 交互式沟通 — 在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。例如：会议、电话等
      - 推式沟通 — 向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。例如：报告、电子邮件等
      - 拉式沟通
        - 适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况
        - 它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容
  - 24 整合管理
    - 发展趋势
      - 使用自动化趋势 — PMIS、配置管理软件
      - 可视化管理工具 — 横道图、网络图、看板、燃尽图
      - 项目管理知识 — 知识的收集、分享、传达、分享
      - 增加项目经理的职责 — 从前期的商业论证到后期运营更多参与
    - 整合什么
      - 分配资源 — 搭团队、分工
      - 平衡竞争需求 — 摆平冲突、矛盾
      - 研究各种备选方法 — 收益、风险整合
      - 为项目目标裁剪过程 — 49个过程的取舍
      - 梳理知识领域之间的关系 — 进度、成本、质量等
    - 敏捷管理下整合管理特征
      - 范围动态 — 为了适应以便的场景，项目范围从来都不会一成不变
      - 过程精简 — 敏捷开发不再拘泥49个管理过程和五大过程组
      - 状态可视 — 开发之前的原型设计、需求分析的卡诺模型都体现了可视化
      - 质量内建 — 强调产品质量不能依赖事后检查，质量内建在产品开发中
      - 团队自组织 — 去中心化，整合的过程不再以项目经理为主
  - 25 项目章程
    - 项目章程
      - 概念
        - 项目章程是由项目启动者或发起者发布的正式批准项目成立
        - 并授权项目经理动用组织资源开展项目活动的文件
        - 项目章程必须由发起人签署发布，如果项目章程需要修改也需由发起人批准
      - 标志
        - 项目执行组织与发起组织之间建立了伙伴关系
        - 正式授权项目经理使用组织资源
        - 项目正式启动开始
    - 任命项目经理
      - 意义
        - 看清方向 — 帮助项目经理领会发起人的意图，明确项目目标和成功标准
        - 认清形势 — 盘点可获得有限资源和支持来制定客观可行的计划
        - 分清责任 — 明确了对项目经理的授权，也分清了项目经理和发起人及其他相关方责任
      - 时间
        - 项目经理应该今早确定和任命，最好在项目章程发布时，最晚也必须在项目规划开始前
        - 项目前期工作往往不会由项目经理负责
        - 任命项目经理时需要注意：仪式感、书面化、稳定性
    - 假设日志
      - 假设日志指的是外部条件，如汇率、政治稳定性
      - 在前期商业论证中，假设条件和制约因素应该纳入章程中
  - 26 整体变更控制
    - 影响基准
      - 影响基准的变化只能由变更控制委员会（CCB）审核
      - 变更控制委员会（CCB）由项目发起人组成的一个常设但非固定的正式团体
    - 不影响基准 — 不影响基准的变化由项目经理自己决策

光环国际PMP课程配套

第04章 过程

27 整体变更流程图

流程图



常见原因

范围变化、进度变化、成本变化、质量问题、风险问题、资源问题等

28 变更应对措施

变更请求影响

- 修改项目政策或程序、项目进度、项目范围、质量要求、项目预算、预防和纠正措施
- 分散注意力的环境因素、有害的态度、不良的情绪
- 不懂行业术语和技术术语、沟通渠道过多、选择性认知

应对请求变更

项目计划更新

- 对于基准的变更，只能针对今后的情况，而不能变更以往的绩效
- 偏差通常由项目成员发现
- 变更发生时如何处理
  - 变更应对措施
    - 预防措施：防患未然
    - 纠正措施：知错能改
    - 缺陷补救：亡羊补牢

29 敏捷场景下的变更管理

- 敏捷是面向用户价值交付的，通过不断更新的产品待办列表Backlog，快速交付最高优先级的事项
- 敏捷面对新需求时需要遵循的规则
  - 小步快跑
  - 高效反馈
  - 保持节奏 — 使团队有一定的节奏感
  - 价值交付 — 只要有利于价值交付就应该积极、及时应对

30 项目阶段与阶段关口

- 项目阶段：可行性研究——计划和设计——施工——交付使用
- 项目关口：立项审批——主承保合同签署——工程竣工——投入使用

31 结束项目和阶段

收尾流程

- 最终验收 — 最终验收指通过验收仪式，由重要相关方对项目团队可交付成果签署验收报告
- 关闭合同 — 在确认合同中的责任义务全部完成后，合同可以关闭
- 财务收尾
  - 完成项目的财务结算和决算
  - 财务结算 — 指确认支付项目和支付金额无误并完成支付
  - 财务决算 — 指从投资角度确认项目的投资回报是否实现
- 相关方满意 — 想相关方报告项目最终绩效，并调查相关方满意度
- 归档工作 — 收集工作流程、工作数据、工作模板等并将其归档
- 经验教训 — 通过项目审计、项目回顾会、项目后评价等形式总结经验教训
- 庆祝会 — 举行完工庆祝会，认可和奖励相关方业绩
- 解散团队 — 释放资源、解散项目团队

合同收尾与行政收尾

- 概念
  - 对外 — 合同收尾，也称为采购收尾
  - 对内 — 行政收尾，也称为管理收尾，它贯穿项目全过程
- 区别

	合同收尾	行政收尾
定义	买卖双方完成交接，结清账目	企业内部项目收尾程序
时间	合同结束时	项目或每个结束结束时
总结	采购审计	回归、总结经验教训
审批	买方向卖方发书面确认	管理层向项目经理发书面确认书
交接	与外部卖方、买方交接	与公式内部交接
顺序	先与外部交接、在与公式内部交接，完成合同收尾后再完成行政收尾	

光环国际PMP课程配套

第04章 过程

32 不同生命周期范围管理

区别

	预测型（瀑布）	迭代型（增量型）	适应性（敏捷）
定义范围时间	项目开始	每次迭代开始	随时
确定范围时间	项目或阶段结束	每次迭代结束	随时反馈
范围控制文件	范围基准	版本配置文件	产品待办事项列表
发起人/客户	里程碑	周期性	持续性

33 收集需求

需求与范围

- 需求管理计划
  - 甲方想要的：要对甲方需求识别、记录、跟踪、报告、排优先级
  - 内容
    - 规划、跟踪和报告需求
    - 配置管理活动
    - 确定需求优先级排序
    - 跟踪矩阵的跟踪结构
- 范围管理计划
  - 乙方能做的：甲方的需求不一定都会被乙方满足
  - 内容
    - 范围说明书的定义，以及WBS和WBS词典的格式、流程
    - 范围基准的生成和审批程序
    - 范围变更管理的规则和程序
    - 可交付成果的验收标准和流程
- 识别需求常用工具
  - 头脑风暴 — 通过团队成员集思广益、畅所欲言来收集项目需求和产品需求
  - 焦点小组 — 召集项目干系人和主题专家，由一位受过训练的主持人引导大家互动讨论
  - 问卷调查 — 通过问卷调查的形式收集项目需求
  - 标杆对照 — 将实际计划做法与其他可比较组织的做法进行比较，以便识别出最佳实践
  - 联合应用程序开发或设计（软件行业：JAD）
    - 适合软件行业，客户被邀请与开发团队一起研讨
    - 通过一系列的研讨会收集需求和改进软件开发过程

34 收集需求常用工具

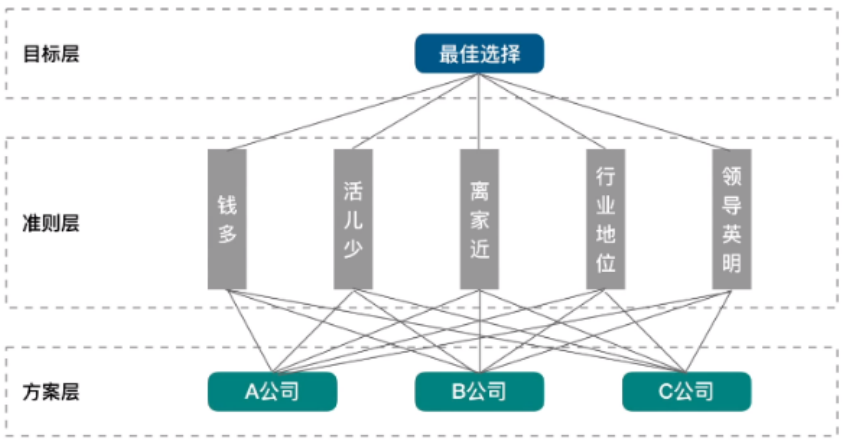
- 亲和图 — 通过头脑风暴把收集的事实、意见和设想等语言文字资料，根据资料间的亲和性将其分类
- 质量功能展开（制造行业：QFD）
  - 适合制造行业，QFD从收集客户需求开始，然后对这些需求进行分类和排序
  - 步骤
    - 第一步：产品规划矩阵，把用户需求转化为设计需求
    - 第二步：零件规划矩阵，把设计要求转化为零件特征
    - 第三步：工艺规划矩阵，把零件要求转化为工艺要求
    - 第四步：质量规划矩阵，把工艺要求转化为生产要求

35 需求决策

方法

- 投票 — 投票原则 — 一致性原则、大多数原则、相对多数原则
- 独裁 — 采用这种方法将由一个人负责为整个集体制定决策
- 多标准决策分析

本质上AHP



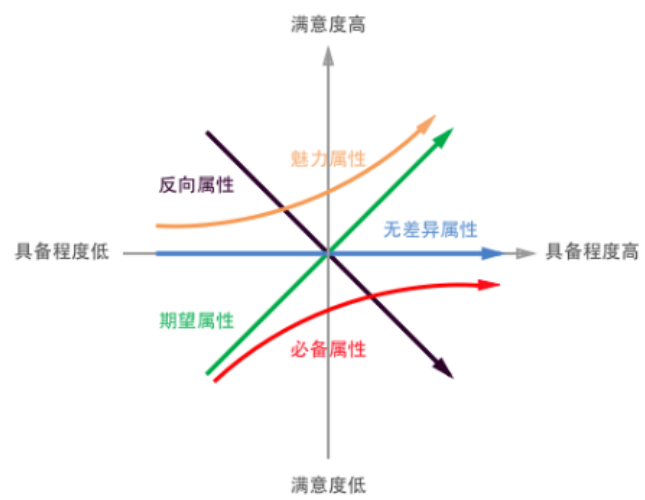
需求跟踪矩阵 — 把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格

36 卡诺模型

维度

- 魅力属性 — 让用户感到惊喜的属性，如果不提供此属性，不会降低用户的满意度
- 期望属性 — 如果提供该功能，客户满意度提高；不提供满意度会下降
- 无差异属性 — 用户根本不在意有没有这个功能。这种属性是需要尽力避免的
- 必要属性 — 用户对产品的基本需求，不具备会使客户满意度降低
- 反向属性 — 用户根本没有此类需求，该属性越多，客户越不满意

图示



光环国际PMP课程配套

第04章 过程

37 需求呈现：用户故事

- 用户故事是对所需功能的简短文字描述，经常产生于需求研讨会
- 作为一个<角色>，我想要<实现什么>，以便<满足商业需求价值>

38 项目范围说明书

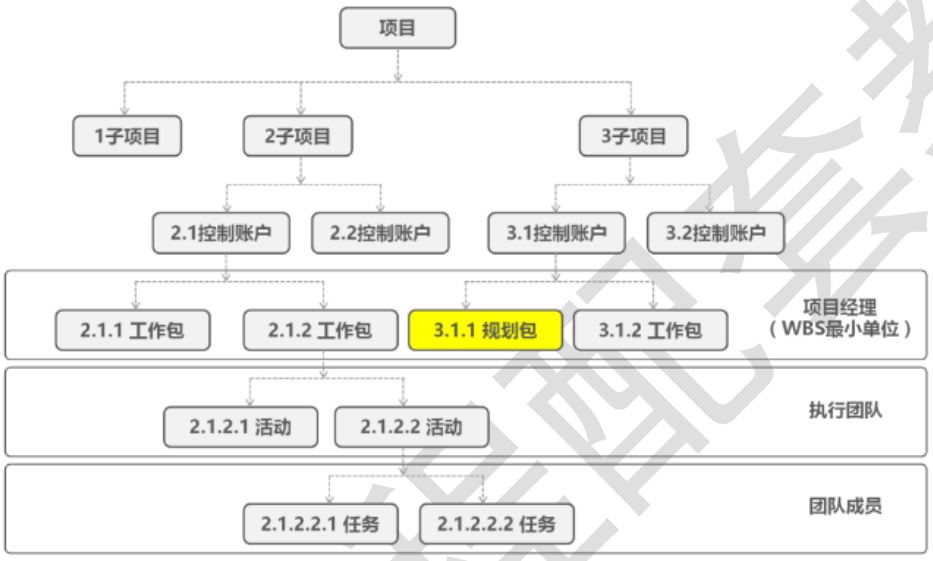
项目范围说明书

- 概念
  - 项目范围说明书是对项目范围、可交付成果、假设条件和制约因素的描述
  - 它记录了项目和产品范围，描述了项目可成果，以及创建这些成果而开展的工作
- 内容
  - 产品范围描述 — 逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品或服务
  - 验收标准 — 可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件
  - 可交付成果 — 完成某一阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品
- 区别
  - 项目章程
    - 项目章程和项目范围说明书的内容存在一定程度的重叠
    - 但它们的详细程度完全不同，项目章程包含高层级的信息
  - 项目范围说明书
    - 项目章程包含高层级的信息
    - 项目范围说明书则是对范围组成部分的详细描述

范围基准（文件） — 项目范围说明书、工作分解结构WBS、WBS词典

39 WBS工作分解结构

- 图示



- 元素
  - 可交付成果 — 为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品
  - 子项目 — 整个项目的一部分，一个子项目是能够被相对对立的作为“项目”来管理
  - 控制账户 — 控制账户是一个管理控制点，在控制点上把范围、预算和成本结合在一起
  - 工作包 — 工作包是WBS的最次层次组件，通常表达为可交付成果
  - 规划包
    - 规划包是WBS的最次层次组件，位于控制账号之下
    - 它的工作范围是已知的，但包含的活动或对应工期、预算是未知的
  - 活动
    - 活动是工作包（或规划包）的组成部分，不属于WBS组件
    - 活动描述中包含一个表示其动作的动词，如：开发微信接口
  - 任务 — 任务通常是活动的进一步分解的组成部分，不属于WBS组件

  活动、任务 → 不属于WBS组件
- 分解原则
  - WBS分解的100%原则
  - WBS下一层分解必须100%表示上一层元素工作，不能重复遗漏
- WBS价值 — 基准的来源、计划的基础、工作的展现、控制的依据、团队的指南 → 体现在5个方面

40 WBS词典与责任分配矩阵

WBS词典

- 描述
  - WBS词典与WBS配合使用，WBS每个节点写不了几个字，无法表达更多内容
  - WBS词典针对WBS中每个工作包详细描述可交付成果、验收标、进度、成本等信息的表格
- 形式
  - 树状分解WBS — 树状分解，自上而下逐级细分
  - 目录式分解WBS — 用一张表来表达工作的层级关系

责任分配矩阵

- 描述 — 反映团队成员个人与其承担的项目工作之间的关系，RAM可以被称为RACI图
- 图示

		项目经理	设计师	前端工程师	后端工程师	测试
设计	IOS端设计	I	R	A	C	
	Android端设计	I	R	A	C	
	H5设计	I	R	A	C	
开发	后端开发	I		I	R	
	前端开发	I		R	A	
测试	单元测试	I			A	R
	集成测试	I				R

-Responsible负责　-Accountable参与辅助　-Consult意见审批　-Inform通知进展

41 确认范围

确认范围与控制质量

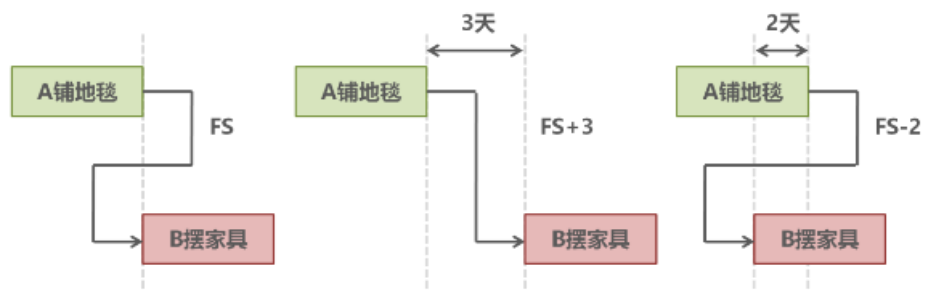
- 区别
  - 控制质量 — 控制质量关注可交付成果是否满足既定的质量要求
  - 确认范围 — 确认范围关注可交付成果是否满足客户接受的条件
- 控制质量的过程通常先于确认范围的过程，但二者也可以同时进行
- 确认范围的过程是在每个项目结束时都需要及时执行，而不应该累积到项目结束后

确认范围与项目验收

- 区别
  - 项目验收 — 不是对具体交付成果进行确认，而是双方在项目结束时交接仪式
  - 确认范围 — 而具体交付成果的确认属于项目过程中的确认范围

光环国际PMP课程配套

- 第04章 过程
  - 42-43 范围蔓延
    - 范围蔓延 — 指未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）
    - 爬行
      - 爬行也被称为狭义“范围蔓延”
      - 指在客户要求下未经正常的范围变更控制程序而出现的产品或项目范围的扩大
      - 记忆：甲方主动提出新需求，乙方被动接受新需求
    - 镀金
      - 镀金也被称为广义的“范围蔓延”
      - 指项目团队在定义的工作范围以外主动增加的额外工作，但没有经过范围控制程序
      - 记忆：甲方未提出新需求，乙方主动提出新需求
  - 44 滚动式开发 — 滚动式开发是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，在较高层级上粗略规划中远期规划
  - 45 紧前关系绘图（PDM）
    - 概念
      - 紧前关系绘图法也被称为“前导图”，是创建进度模型的一种技术，用节点表示活动
      - 然后用一种或多种逻辑关系连接活动以显示活动实施顺序
    - 关系
      - 完成到开始（FS）
        - 只有紧前活动完成，紧后活动才能开始的逻辑关系
        - 例如：网上购物，只有下完单（紧前）才能支付（紧后）
      - 完成到完成（FF）
        - 只有紧前活动完成，紧后活动才能完成的逻辑关系
        - 例如：只有直播（紧前）结束后，录播才同时结束（紧后）
      - 开始到开始（SS）
        - 只有紧前活动开始，紧后活动才能开始的逻辑关系
        - 例如：边写书（紧前）边校对（紧后），不需要写完再校对
      - 开始到完成（SF）
        - 只有紧前活动开始，紧后活动才能完成的逻辑关系
        - 例如：新系统上线（紧前）旧系统才能淘汰（紧后）
    - 说明
      - 紧前活动是在进度计划的逻辑路径中，排在非开始活动前面的活动
      - 紧后活动是在进度计划的逻辑路径中，排在某个活动后面的活动
      - PDM 包括四种依赖关系或逻辑关系：FS、FF、SS、SF
      - 有时两项活动可能同时存在不止一种依赖关系
    - 依赖
      - 描述 — 活动之间的依赖关系可从两个维度划分：强制性与选择性、项目内部和外部
      - 划分
        - 强制性依赖
          - 是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系
          - 活动顺序存在硬逻辑关系，团队须按照先后顺序执行
          - 例如：在建筑行业，只有在地基建完后，才能建立地面结构
        - 选择性依赖
          - 按照经验或约定俗成的软逻辑关系，又称为优先逻辑关系
          - 它基于具体应用领域最佳实践或项目性质对活动顺序要求来创建
          - 应该对选择性依赖关系进行全面记录，因为它们会影响总浮动时间
          - 例如：在建筑行业，一般先完成给排水工程，再开始电器施工
        - 外部性依赖
          - 外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系
          - 这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内
          - 例如：必须等某项政策出台后，项目活动才可以按现在的计划实施
        - 内部性依赖
          - 是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中
          - 例如：只有机器组装完毕，团队才能测试
  - 46 提前量滞后量
    - 说明
      - 在活动之间依赖关系的基础上，增加的间隔时间被称为滞后量，减少的实际被称为提前量
      - 滞后量是相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量
      - 提前量是相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量
      - 设置提前量也叫作快速跟进，是缩短工期的重要方式
    - 案例
      - 在装修工作中，A铺地板B摆家具这两项活动之间的逻辑关系是FS，即先结束铺地毯再摆家具
      - 如果A铺地板结束后等待3天后再让B摆家具，那么这个3天就是滞后量（结束铺地后再摆家具）
      - 如果A铺地板结束前2天就让B摆家具，那么这个2天就是提前量（边铺地毯边摆家具）
    - 图示



光环国际PMP课程助教辅导

第04章 过程

- 47-48 进度计划
  - 里程碑计划 — 里程碑是项目中的重要节点或事件
  - 横道图（甘特图）
    - 每个活动用横道表示，横道的起点对应时间刻度就是这项活动开始时间
    - 横道的起终点对应时间刻度就是这项活动结束时间
  - 网络图
    - 单代号网络图：四种逻辑关系
    - 双代号网络图：仅FS一种逻辑关系
    - 时标网络图：本质上仍然是双代号网络图
- 49 进度压缩
  - 赶工
    - 概念 — 赶工就是为活动增加资源，例如：增加人手加班。赶工可以缩短工期，其技术原理是用钱换时间
    - 注意事项
      - 活动通常有极限工期，一但压缩到了极限工期，即使增加在多人手时间也无法缩短
      - 有的活动没法通过增加资源缩短工期
  - 快速跟进
    - 概念
      - 快速跟进就是让后序活动提前开始，并且和前序活动搭接，并行一段时间
      - 技术原理是设置提前量，把活动那个之间的依赖关系从FS改为FS-n
    - 注意事项 — 采取快速跟进可能会因为前序活动需要返工而导致后序活动被连累返工
- 50 进度管理例题
  - 进度压缩
    - 资源优化
      - 资源平衡 — 如果多项活动资源冲突，通过调整开始和结束日期来缓解资源冲突，称为资源平衡
      - 资源平滑 — 通过调整非关键路径上的活动，使项目资源数量波动减少，我们称这种技术为资源平滑
    - 赶工 — 赶工就是为活动增加资源，例如：增加人手加班。赶工可以缩短工期，其原理是用钱换时间
    - 快速跟进 — 快速跟进就是让后序活动提前开始，并且和前序活动搭接，并行一段时间
  - 考点总结
    - 资源平横 — 通过调整开始和结束日期来缓解资源冲突 → 延长了关键路径
    - 资源平滑 — 通过调整非关键路径上的活动，使项目资源数量波动减少 → 保持关键路径不变
    - 赶工 — 赶工就是为活动增加资源
    - 快速跟进 — 让后序活动提前开始，并且和前序活动搭接
    - 赶工 + 快速跟进 → 压缩工期：缩短了关键路径
- 51-54 敏捷场景下的进度管理
  - 发展趋势
    - 具有未完项的迭代型进度计划
      - 一种基于适应性生命周期的滚动式规则
      - 这种方法将需求记录在用户故事中，然后按照优先级优化用户故事
    - 按需进度计划
      - 这种方法通常用于看板体系，按需进度计划来自看板体系中的拉动式生产
      - 根据团队的交付能力来规划承接的任务量，限制正在开展的工作数量，防止超出团队能力
    - 拉动式生产
      - 看板体系精髓就是实现“拉动式生产“
      - 传统生产方式是上到工序向下道工序传递的过程，即“推动式生产”
      - 精益生产方式正好相反，遵循“内部客户”原则，上道工序把下到工序看作客户
      - 从最后一道工序反向进行到第一项工序，即形成拉动式生产（如：顾客到超市买货）
      - 例如：顾客到超市买货，货物减少，工作人员从小库房补充，小库房从大库房补充
    - 在制品（WIP）
      - 在制品指的是在加工、尚未完成的工作
      - 排队理论：平均周期时间 = 在制品数量 / 吞吐量
      - 例如：Backlog里有50个特性排队，团队吞吐率为5个特性/周，则需要等10周才能排上
      - 规律：在吞吐率一定时，在制品数量越多，平均周期时间越长
  - 敏捷场景
    - 敏捷发布规划
      - 在敏捷发布规划中，软件是按照版本发布的，每个版本由若干个迭代组成
      - 每个迭代又包含若干个功能（用户故事），每个任务可以分解为若干个任务
    - 洋葱圈规则
      - 在敏捷开发中，团队按照层次做滚动式规划，也叫洋葱圈规则
      - 洋葱圈规则：层次越低，周期越短，规划越细
    - 燃尽图 — 用于迭代未完项中尚待完成的工作

光环国际PMP课程助手

第04章 过程

55-57 成本的分类

- 成本进度优化
  - 直接成本 — 团队为完成任务而直接花掉的成本，如：人工费、材料费等
  - 间接成本 — 无论项目进行与否，间接成本都在持续发生，如：房屋费、水电费等
- 盈亏平衡分析
  - 固定成本 — 不随生产量或工作量变化而变化的非重复成本，如：机器采购、厂房建设
  - 可变成本 — 随着生产量或工作量变化而变化的非重复成本，如：原材料、人工费
- 沉没成本 — 已经花费（不可回收的支出），在做出是否继续投资的决策时不能再考虑的成本
- 机会成本 — 选择一个方案而放弃另一个方案时的最大收益
- 全生命周期成本
  - 指产品全生命周期中发生的所有成本，包括调研成本、需求分析成本、设计成本、运输成本等
  - 全生命周期成本不是指具体的某个费用，而是一个理念，需要我们考虑项目交付后的运营、维护成本

58 成本估算与预算

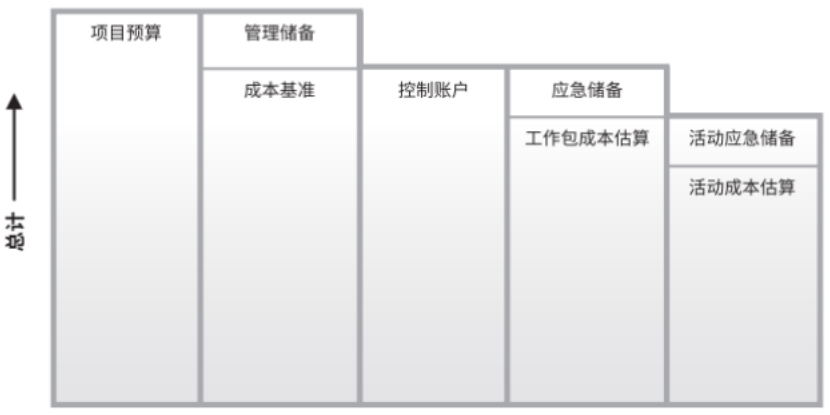
项目估算

估算精度

估算级别	项目阶段	目的	常用方法	估算精度
粗略量级估算	启动阶段	可行性研究	类别估算	-25% ~ +75%
预算级估算	规划阶段	编制预算	自下而上	-10% ~ +25%
确定性估算	规划阶段	签订合同	自下而上	-5% ~ +10%

项目预算

图示



组成

- 活动 — 活动成本估算+活动应急储备
- 工作包
  - 工作包成本估算
  - 应急储备 — 项目经理
- 管理储备 — 高级管理层

成本基准 + 项目预算

说明

- 从右向左看，团队先估算活动成本，为了应对风险，在活动成本估算基础上增加活动应急储备
- 项目经理将多个活动汇总上一级工作包，并根据风险评估为工作包成本估算应急储备
- 项目经理将多个工作包汇总到控制账户，控制资金的支出使其符合成本基准
- 将所有控制账户汇总到一起就得到了项目完工预算，也就是项目的成本基准，由项目经理控制
- 在成本基准基础上，高级管理层为项目预留管理储备，构成项目总预算
- 管理储备不包含在成本基准里面，但管理储备包含在项目预算中

59 资源优化

- 资源平衡
  - 如果多项活动资源冲突，通过调整开始和结束日期来缓解资源冲突，称为资源平衡
  - 解决资源过载的问题，但有可能导致工期延长
- 资源平滑
  - 通过调整非关键路径上的活动，使项目资源数量波动减少，我们称这种技术为资源平滑
  - 解决资源波动的问题

60 等级与质量

- 等级与质量 — 高等级不一定意味着高质量，低等级不一定是问题，但是低质量肯定是问题
- 精确与准确

61-63 质量管理发展

质量成本（COQ）

一致性成本

- **预防成本**（打造某种高质量产品）
  - 培训
  - 文件过程
  - 设备
  - 完成时间
- **评估成本**（评估质量）
  - 测试
  - 破坏性试验损失
  - 检查

— 一致性成本是规避失败：预防

- 预防成本 — 预防项目可交付成果质量低劣所带来的成本
- 评估成本 — 评估和审计项目可交付成所带来的相关成本

不一致性成本

- **内部失败成本**（项目中发现的失败）
  - 返工
  - 报废
- **外部失败成本**（客户发现的失败）
  - 债务
  - 保修工作
  - 失去业务

— 不一致成本是由于项目已经失败：纠正

- 内部失败成本 — 项目中发现失败：返工、报废
- 外部失败成本 — 客户发现失败：保修、失去业务

代表人物

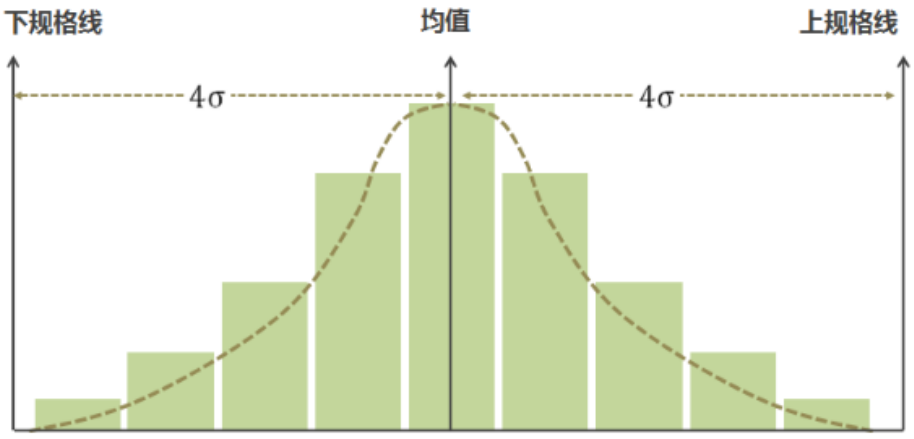
- 约瑟夫·朱兰 — 定义类等级与质量的关系，提出全面质量管理思想
- 埃德华兹·戴明 — PDCA戴明环：四个过程Plan计划、Do执行、Check检测、Action改进）
- 菲利浦·克劳斯比
  - 零缺陷之父：第一次把工作做对，总是比较划算的
  - 质量产生于预防，而不是评估；质量成本是以“不符合要求的代价”衡量的
- 田口玄一
  - 品质工程：把信噪比用于描述质量管理目标
  - 信噪比低，质量不符合要求；信噪比高，成本增大，偏离初衷

光环国际 PMP课程 教辅

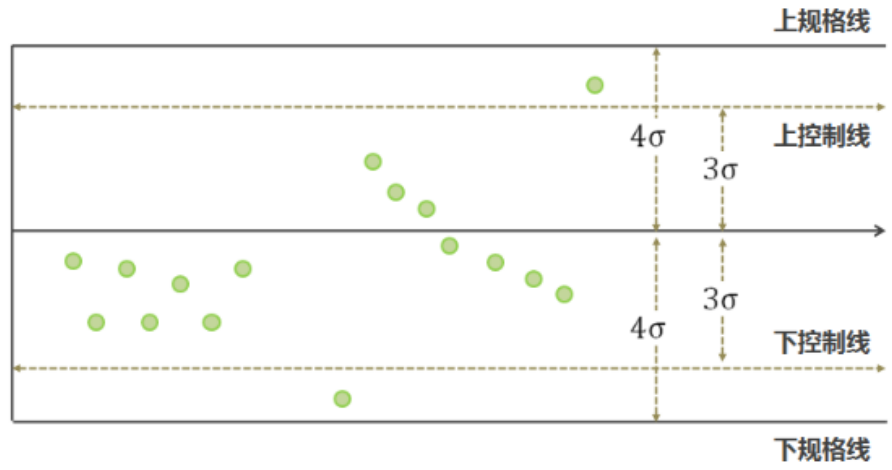
第04章 过程

64-67 质量管理方法

- 根本分析法RCA
  - RCA是一项结构化、系统化的问题处理方法，其目的不只着眼于引发事故直接原因
  - 而是通过分析调查逐步探寻可能再次引发类似事故的潜在原因，采取有效纠正措施
  - 从而根本解决问题，将“处理事故+处罚责任人”变为“主动维护和预防”
- 因果图 — 又称鱼骨图，由日本石川馨提出，是一种发现问题的根本原因方法 — 查原因
- 直方图
  - 特点
    - 基本符合正态分布
    - 产品数据均在规格以内
    - 规格线位于4倍标准差的位置
    - → 显分布
  - 图示



- 散点图 — 看相关
- 检查表 — 集数据
- 帕累托图 — 二八原则 — 找重点
- 控制图
  - 用途 — 找出非随机事件产生的原因并消除
    - 连续7个点出现在均值一侧
    - 连续7个点单调上升或下降
    - 数据出现在控制范围外
    - → 找异常
  - 特点
    - 规格线位于4倍标准差的位置
    - 控制先位于3倍标准差的位置
  - 图示



- 层别法（数据分层法） — 人、机器、材料、方法、环境 — 作解析

68 质量管理工具

- 核对单 — 通过列出各项检查来核对一系列步骤是否执行
- 抽样统计 — 从目标总体中选取部分样本用于检查
- 过程决策程序图（PDPC） — 通过事先预测可能发生的障碍来设计一系列对策以最大的可能性达到最终目标

光环国际PMP课程配套

第04章 过程

69 自制与外购分析

- 描述：自制与外购分析是规划采购需要做的事情
- 分类
  - 自制：指在项目执行组织内部完成某一项工作
  - 外购：指从执行组织外部获得所需的产品、服务或成果
- 原因
  - 自制：自制成本低、保证供应充足、无合适的供应商、利用过剩劳动力等
  - 外购：外购成本低、降低库存压力、遵守对供应商承诺、生产能力不足等

70-71 项目交付方式

DBB模式

- 概念
  - DBB模式是传统的设计-招标-建造模式（Design-Bid-Build）
  - 甲方分别招标设计方、施工方、并自行采购材料与设备
- 缺点：甲方协调工作量大，协调难度大，要求甲方具有较高的主动性和管控深度

EPC模式

- 概念：EPC模式也被称为总承包模式，是对DBB协调问题的优化，它使用的是设计-采购-施工总承包模式
- 优点：EPC总承包商一条龙负责设计、采购和施工之间统筹协调，无需甲方沟通与协调

特许融资模式

- 概念：指政府为了基础设施项目的建设和经营提供特许权，比如：公路、污水处理厂、地铁等
- 模式
  - BOT模式 建造-运营-移交模式
    - 政府建设机场高速，但是没钱，于是政府特许某企业建造
    - 但费用需要这个企业自筹，建造完毕后企业可以运营收取过路费50年
    - 通过这种方式回收成本，到期后将项目移交给政府
  - BT模式 建造-移交模式
    - 政府建造廉租房，但是没钱，于是政府特许某企业建造
    - 但费用需要这个企业自筹，建造完毕后移交给政府
    - 政府一次性给企业相关费用（无运营环节）
  - PPP模式 公私合营模式
    - 政府建造污水处理厂，但是没钱，于是政府和相关企业合作建造
    - 政府费用占小部分，企业费用占大部分
    - 然后按照一定比例出资后，并按照股份比例分享项目收益

第04章 过程

72-73 采购合同类型

总价类合同

固定总价（FFP）

- 固定总价合同也称为总价包死合同，双方可以约定完工支付或阶段支付
- 适用甲乙双方对项目范围明确，适用于边界清晰、设计完整的中小型项目

总价+激励（FPIF）

- 成本：按照甲乙双方认可的预算作为成本
  - 实际成本超出预算
  - 实际成本未超预算
  - → 超出或节省费用按照一定比例计承担/分享
- 利润：乙方另外约定给一部分费用
- 说明（甲乙双方事前确定）
  - 预算成本：就是甲乙双方认可的预算，也可称为目标成本
  - 目标利润：乙方另外约定给额外一部分费用
  - 最高限价：甲方给乙方最高的限制价格，最多只能支出的费用
  - 分成比例：超出或节省的费用甲乙双方按照一定比例计算
- 案例
  - 预算成本：300万 — 甲方预计花费成本300万
  - 实际成本：400万 — 甲方实际花费成本400万
  - → 甲方超出成本100万
  - 分成比例：甲/乙= 80/20 — 甲方超出成本100万按比例承担，甲方支付80万，乙方支付20万
  - → 甲方支付成本 300+80=380万
  - 目标利润：100万 — 乙方目标利润为100万 — 甲方支付给乙方的利润100万
  - → 甲方总计支出 380+100=480万
  - 最高限价：450万 — 甲方支付成本最大为450万
  - → 由于480万超过最高限价因此最终甲方支出450万

总价+经济价格调整（FPEPA）

- 卖方的履约期较长，对外部变化（如：通货膨胀、材料价格波动等）无法准确预测时使用此合同
- 经济价格调整（EPA）的规定应该事前确定，该合同可保证甲乙双方合作免收外界不可控情况影响

成本类合同

成本+固定费（CPFF）

- 说明
  - 成本 — 实报实销
  - 利润 — 另外约定的费用
- 案例（甲方总付款400万元）
  - 成本 — 实际花销了300万元
  - 利润 — 甲方另外支付乙方100万元
- 适用 — 适用项目开始前无法判断项目能否成功，更无法估算项目成本，只有项目进行一定程度才能判断

成本+激励费（CPIF）

- 说明
  - 预算 — 按照甲乙双方认可的预算作为成本
  - 利润 — 另外约定的费用
  - 比例 — 超出预算的成本甲乙双方按照一定比例计算
- 说明（甲方总付款 300+100+80=480万）
  - 成本预算 — 300万
  - 实际成本 — 400万
  - → 实际成本>目标成本：400万-300万=100万
  - 分成比例 — 80：20
  - → 超出的100万，按照比例甲方只需支付80万
  - 约定费用（乙方利润） — 100万
- 区别 — 成本激励与总价激励唯一区别就是：成本激励没有天花板费用，即没有封顶价格

成本+奖励费（CPAF）

- 说明
  - 成本 — 实报实销
  - 绩效 — 乙方完工后，甲方根据绩效决定奖励乙方，具体奖励多少完全由甲方决定

工料合同（T&M）

- 乙方按照甲方实际消耗的工时支付工时费
- 乙方提供材料，甲方支付材料费
- 甲乙双方预先确定了单位人力和材料成本
- → 适用于工作内容明确，但工作量不容易实现准确评估的情况

光环国际PMP项目管理学院

第04章 过程

74 采购文件

- 招标文书
  - 概念 — 买方向卖方提供关于招标内容和要求的文件
  - 类型
    - 信息邀请书RFI — 如果买方需要卖方提供关于采购服务的更多信息，就使用信息邀请书
    - 报价邀请书RFQ — 如果买方需要卖方提供关于成本的更多信息，就使用报价邀请书
    - 建议邀请书RFP — 如果买方需要卖方提供完整解决方案，就使用建议邀请书（最正式的文件）
- 采购工作说明书（SOW）
  - 项目内部使用的文件，里面会详细描述拟采购的产品、服务或成果
  - 以便潜在乙方确定是否有能力提供相应产品、服务、成果
  - 采购工作说明书包括：规格、数量、质量水平、绩效数据、履约期限等
- 工作大纲（TOR）
  - 工作大纲（TOR）适合咨询、服务类偏软的采购，这类服务没有明确的数量等描述
  - 内容包括
    - 承包商需要执行的任务，以及所需的协调工作
    - 承包商必须达到的适用标准
    - 需要提交批准的报告和数据

项目经理负责

75 供方选择分析

- 采购流程 — 准备采购工作说明书（SOW）或工作大纲（TOR）到签订采购合同一般采购流程需要经过9个步骤
- 独立估算
  - 采购组织可以自行独立估算，也可邀请外部专业估算师做出成本估算
  - 并以此作为标杆，与潜在卖方的应答做比较
- 投标人会议
  - 在乙方提交建议书之前，在甲方和潜在乙方之间召开的会议
  - 招标人会议不是具体与乙方谈价格，而是确保所有潜在乙方对采购要求都有清楚且一致的理解
  - 记忆：不是让所有乙方去报价，而是声明招标过程透明
- 采购谈判
  - 当乙方中标后，甲方与乙方签署合同之前，对合同的结构、要求和条款加以澄清，以取得谈判双方意见一致
  - 记忆：不是让中标乙方去报价，而是确认中标合同每一个条款，减少歧义
- 区别

	召开时间	邀请的参与方	要澄清的内容
投标人会议	投标前	所有符合条件的投标方	招标文件
采购谈判	中标后，签合同前	中标方	合同

76 控制采购的工具和技术

- 索赔管理
  - 如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧
  - 那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更，有争议的变更称为索赔、争议
- 采购审计 — 审计采购过程是否合规
- 替代争议解决方案ADR — 当甲乙双方有争议时，邀请第三方进行评估的方式就是ADR
- 争议解决方式

	谈判	替代争议解决	仲裁	诉讼
正式性				√
保密性	√	√	√	
便利性	√	√		
双方自愿	√	√	√	

77 采购结束方式

- 采购合同结束方式
  - 图示

  - 说明
    - 第1种情况：项目顺利完成
    - 第2种情况：项目虽然完成，但过程曲折，双方关系都不愉快
    - 第3种情况：项目没有完成，且双方关系都不愉快
    - 第4种情况：项目没有完成，但双方经过友好协商，提前终止合同，关系没破裂
- 采购合同各方责任
  - 项目经理 — 对合同中的需求负责
  - 技术经理 — 对合同中的技术规范负责
  - 采购经理 — 对合同中的合法合规负责

三方责任

光环国际PMP课程

第04章 过程

78 风险定性分析

风险概率和影响评估

- 概念
  - 风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性
  - 风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效
  - 编制一个评估风险概率和影响程度的量表，根据量表给每个风险评级（高、中、低）

风险概率与影响矩阵

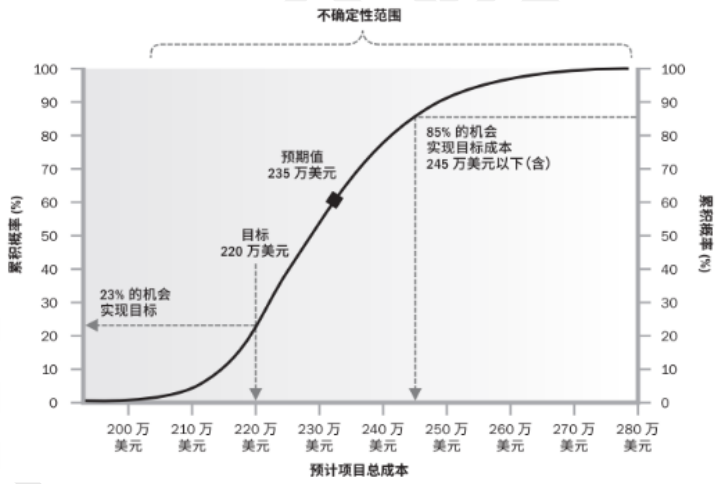
- 概念
  - 我们给每个风险打两个分数，一个是概率分，一个是影响分，并打这两个分数相乘
  - 按照对应方格标记风险位置，深灰色区域的风险意味着概率高且影响大，被列入重点管理
  - 浅灰色区域的风险意味着概率低且影响小，我们可以将其列入风险观察清单中
- 图示

概率	威胁					机会					概率
很高 0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	很高 0.90
高 0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.04	高 0.70
中 0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.03	中 0.50
低 0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.02	低 0.30
很低 0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	很低 0.10
	很低 0.05	低 0.10	中 0.20	高 0.40	很高 0.80	很高 0.80	高 0.40	中 0.20	低 0.10	很低 0.05	
	消极影响					积极影响					

79-81 风险定量分析

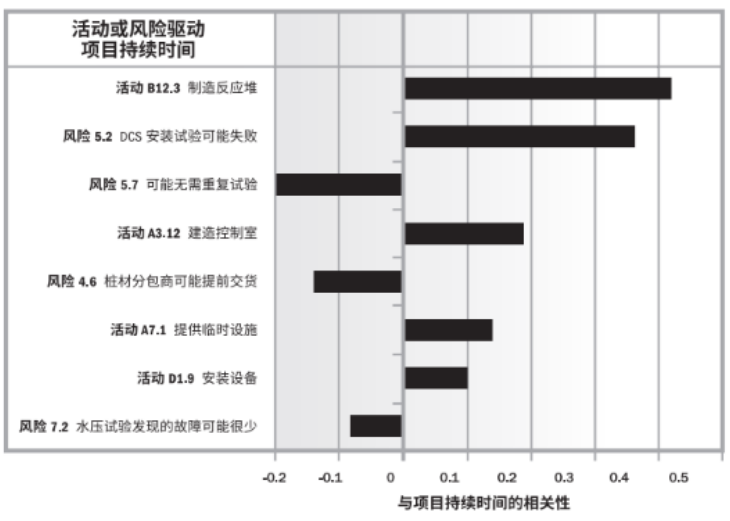
蒙特卡洛模型

- 概念
  - 蒙特卡洛模型方法的原因是当问题或对象本身具有概率时，可使用计算机模拟方法产生抽样结果
  - 然后再根据抽样计算统计或者参数的值，随着模拟次数增多，我们可以得到稳定的结论
- 作用
  - 使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响
- 步骤
  - 第一步：为每一项活动历时或成本输入最小值、可能值和最大值，并为其选择合适的概率分布模型
  - 第二步：计算机根据输入，利用给定的某种规则，快速进行随机抽样
  - 第三步：对随机抽样进行数学计算，得出结果
  - 第四步：对结果进行统计学处理，求出最大值、最小值、均值、偏差
  - 第五步：让计算机自动生成概率分布曲线和概率积累曲线
- 图示



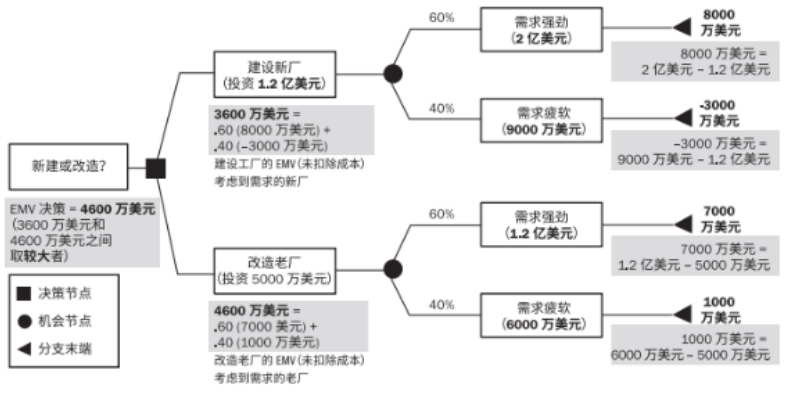
敏感性分析

- 作用
  - 有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响
- 说明
  - 敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示
  - 在该图中标出定量风险分析模型中的每项要素与其能影响的项目结果之间的关联系数
- 图示



决策树分析

- 作用
  - 用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案
- 说明
  - 在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径
  - 每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险（包括威胁和机会）
  - 决策树分支的终点表示沿特定路径发展的最后结果，可以是负面或正面的结果
- 图示



影响图

- 概念
  - 影响图是不确定条件下决策制定的图形辅助工具
  - 它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响

光环国际PMP 考试宝典

第04章 过程

82 风险应对方法

- 原计划 — 指项目在初期编制计划时，已经对风险作出识别、分析和对应方案
- 应急计划 — 即备用计划Plan B：针对某些特定事件而提前设计的一套对应计划
- 弹回计划
  - 即保底计划：提前预备的一套行动方案
  - 当项目发生重大改变时，弹回计划就是以最小损失收尾或过度方案
- 权变措施
  - 即随机应变：在未事先制定对应措施或事先制定的对应措施无效时
  - 针对已发生的威胁采取随机应变的措施

83 风险与资源关系

风险分类

- 分类1
  - 已知风险 — 指人们事先能够识别和分析概率及影响的风险
  - 未知风险 — 指人们事先无法识别和分析概率及影响的风险
    - 已知-未知风险
    - 未知-未知风险
- 分类2
  - 内部风险
    - 技术风险 — 技术复杂、技术与标准改变等
    - 项目管理风险 — 沟通、成本、优先级、资源分配等
  - 外部风险 — 外部环境风险 — 法律法规变化、洪水、地震等
- 分类3
  - 商业风险
    - 指正常的经营、技术、市场等风险
    - 项目既可以盈利也可以损失，项目团队需要将精力放在商业风险上
  - 可保险风险
    - 由保险公司可以承保的项目风险
    - 例如：火灾、地震造成的损失可通过购买保险、签合同等将风险转移出去

风险与资源关系

风险种类	应对措施	动用资源	成本基准	管理责任
已知	原计划	活动预算	✓	团队成员
已知-未知	应急计划	应急储备	✓	项目经理
未知-未知	权变措施	管理储备	✗	高层管理者

84-85 风险对应策略

负面风险（威胁）

- 规避 — 修改甚至放弃项目计划，以避免已识别出来的风险可能带来的损失
- 转移
  - 把不擅长或没能力做的工作分包给第三方，相当于把这部风险转移出去
  - 风险转移方法包括：保险、分包、担保书、保证书等
- 减轻
  - 通过事先消除或干预风险发生条件来降低风险发生概率 — 降低概率
  - 会采取防范措施减轻概率发生的损失 — 减少影响
  - 例如：采用更简单的工艺、更可靠的流程、进行更多的测试、选择熟悉供应商
- 区别
  - 风险转移 — 风险转移是让第三方承担风险
  - 风险减轻 — 风险减轻只是缓解自己的风险

正面风险（机会）

- 开拓 — 创造条件获得机会，例如：创业失败后，开拓抖音直播带货
- 分享
  - 通过合作把机会分享给其他地方，以换取自己不具备的资源与优势
  - 例如
    - 数据：与第三方合作通过行业数据进行分析
    - 技术：自己拥有技术
    - 算力：寻找金主获取资金购买服务器
- 提高
  - 通过增加资源方式提高机会带来潜在收益
  - 例如：新产品上市证明巨大潜力，通过加人加班扩大产能

正面与负面风险（机会与威胁）

- 上报 — 当威胁或机会超过了项目范围，或团队无法应对时，项目经理需要上报更高级别管理层
- 接受 — 承认风险的存在，但不主动采取对应措施避免、转移或减轻风险，而是接受风险带来的影响

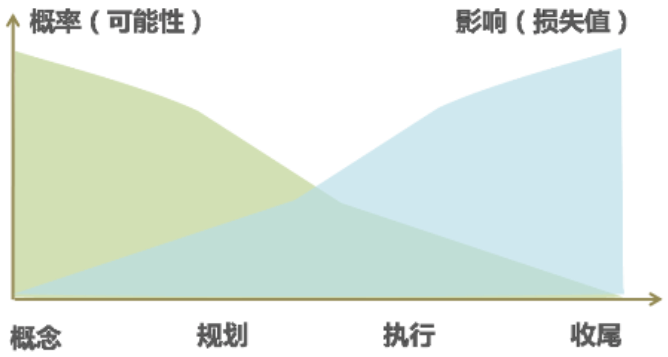
86 选择风险应对策略的因素

影响因素

- 干系人风险承受力
  - 承受力强，项目团队可以选择激进的应对策略
  - 承受力弱，项目团队可以选择保守的应对策略
- 组织管理程序
  - 程序僵化，管理教条，项目团队会选择保守的应对策略
  - 程序灵活，管理创新，项目团队会选择积极的应对策略

风险要素与项目生命周期

- 图示



- 说明
  - 风险发生的概率随着项目推进而降低
  - 但是风险造成的影响会随着项目的推进持续上升

光环国际PMP培训

第04章 过程

87 管理项目问题

- 问题是确定的，需要被解决的，是确定的
- 风险是可能发生但尚未发生的事情，是不确定的

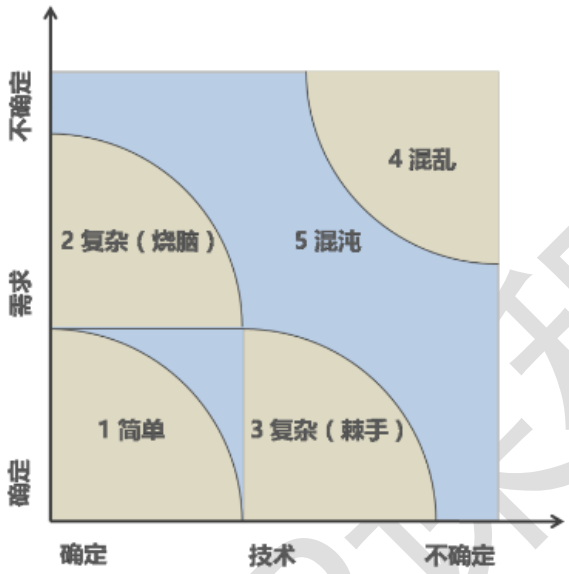
88-89 配置管理计划

- 配置管理计划
  - 配置管理对象
    - 产品的功能、组件、文档
    - 项目的基准、计划、文件
    - 组织资产过程（知识、经验、教训）
  - 配置管理目标 — 完整性、一致性、可控性、追溯性
- 变更管理计划 — 变更管理计划属于配置管理的子系统

90 工作绩效数据、信息和报告对比

理论	工作绩效数据	工作绩效信息	工作绩效报告
产生于	执行过程	监控过程	监控过程
频率	极高（随时）	较高（定期）	较低（按照要求）
用途	跟踪记录项目状态	分析偏差/预测趋势	汇报进度/辅助决策
对象	项目团队	项目团队	发起人/PMO/高层
特征	是什么（What）	为什么（Why）	怎么办（How）
示例	本周发生成本50万 完成产值75万	当前成本偏差-15万 进度偏差-20万	拟增加资产赶上进度

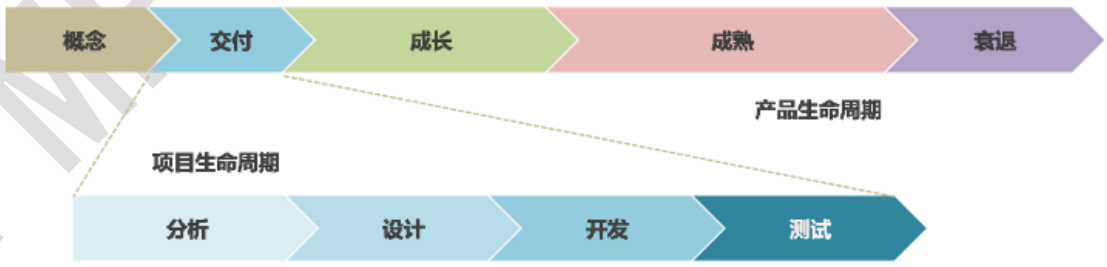
91 STACEY矩阵



- 简单：预测型生命周期
- 烧脑：混合型生命周期
- 棘手：混合型生命周期
- 混乱：不要碰
- 混沌：敏捷型生命周期

92 项目与产品生命周期

- 图示



- 说明
  - 产品生命周期指的是：概念 → 交付 → 成长 → 成熟 → 衰退
  - 项目生命周期一般指的是产品生命周期的“交付阶段”：分析 → 设计 → 开发 → 测试
- 传统
  - 产品生命周期 — 概念 > 交付 > 成长 > 成熟 > 衰退
  - 项目生命周期 — 指产品的交付阶段，包括：分析 → 设计 → 开发 → 测试
- 敏捷 — 创意 > 开发与运营 > 转型 — 不断迭代

93 知识转移路径

- 显性与隐性知识
  - 显性知识 — 可以编辑、易于表达的知识，如：文字、图片、数字、表格等
  - 隐性知识 — 无法编辑、难以表达的实质，如：经验、直觉等
- 知识转移
  - 项目交付的产品、服务或成果可转交给另一团队或组织，并由其在整个生命周期中进行运营、维护和支持
  - 本输出所指的正是把项目交付的最终产品、服务或成果从一个团队转交到另一个团队
- 说明
  - 教会客户如何使用
    - 产品说明书
    - 演示、观摩
  - 标志项目交接成败的不是功能验收，而是知识转移

光环国际PMP项目配套

第04章 过程

94-98 评估项目价值

绩效指数

指标

- 进度绩效指数（SPI）
  - 进度绩效指数是测量进度效率的一种指标，表示为挣值与计划价值之比
  - 反映了项目团队完成工作的效率，SPI = EV（挣值）/PV（计划价值）
  - 当 SPI 小于 1.0 时，说明已完成的工作量未达到计划要求
  - 当 SPI 大于 1.0 时，说明已完成的工作量超过计划
- 成本绩效指数（CPI）
  - 成本绩效指数是测量预算资源的成本效率的一种指标，表示挣值与实际成本之比
  - 它用来测量已完成工作的成本效率，CPI = EV（挣值）/AC（实际成本）
  - 当 CPI 小于 1.0时，说明已完成工作的成本超支（不要记错了）
  - 当 CPI 大于1.0 时，说明到目前为止成本有结余

案例

- 进度绩效指数（SPI） — SPI = EV（挣值）/PV（计划价值） = 400/500 =0.8
- 成本绩效指数（CPI） — CPI = EV（挣值）/AC（实际成本） = 400/600 =0.67

说明

- 为什么已经有衡量偏差的指标SV和CV，还需要绩效指标SPI和CPI？
- 项目A预算100万，成本偏差CV=-10万；项目B预算10万，成本偏差CV=-50万，项目A比项目B成本控制好？
- 显然不能，因为两个项目规模不一样，这就是为什么要引出绩效指数的原因，它可以横向比较

趋势分析

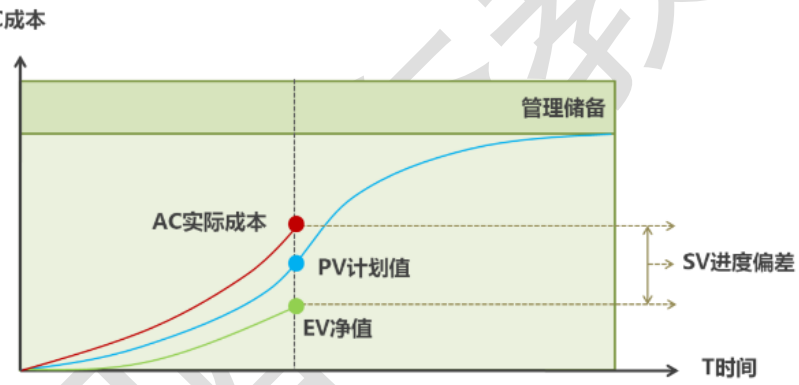
概念

趋势分析旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶化

包括

图表（挣值曲线）

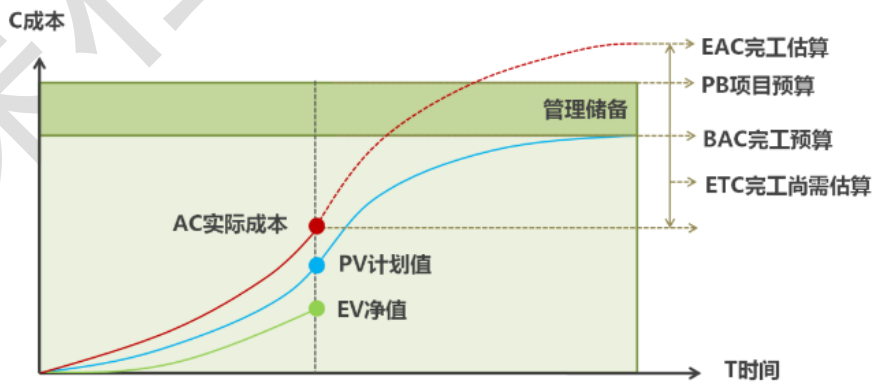
- 概念 — 在评估时刻计划价值PV、实际成本AC和挣值EV可能都不同，将累计曲线绘制出来
- 图示



- 说明 — 一共6种情况

预测（完工估算）

- 定义
  - 随着项目进展，项目团队可根据项目绩效，对完工估算（EAC）进行预测
  - 预测的结果可能与完工预算（BAC）存在差异
- 图示



对应指标

完工估算指标

- 完工预算（BAC） — 计划价值（PV）作为成本基准，PV到了项目完工时的值就是完工预算
- 完工估算（EAC）
  - 概念
    - 在评估时会出现实际成本（AC）与挣值（EV）不相等，存在成本偏差
    - AC曲线按照目前绩效水平发展，那么到项目完工时的AC值就是完工估算
  - 计算 — 详见下项
- 完工尚需估算（EAC） — 当前实际成本AC距离项目结束（EAC）时还需花销的费用就是完工尚需估算

指标计算

完工估算计算

- 方式1
  - 典型偏差 — 按照当前实际单价继续做，不对实际单价和计划单价的偏差做纠正（成本不纠正）
  - 案例
    - 实际种植6课时，实际成本为600元；但只成活4棵树，挣值为400元
    - 相当于每种活一棵树的实际成本为150元
    - 如果以后仍然按照每种活3棵树活2棵，则完成10棵树需要花费1500元
    - 这个1500元就是完工估算（EAC）
  - 公式 — EAC=BAC / CPI
- 方式2
  - 非典型偏差 — 已经花销的无法改变，纠正后期发生的实际单价和计划单价的偏差
  - 案例
    - 实际种植6课时，实际成本为600元；但只成活4棵树，挣值为400元
    - 完工预算为1000元，完工估算为EAC=600+（1000-400）=1200元
    - 意味着我们对之前死掉的2课时无能为力，只能保证后期种1棵活1课
  - 公式 — EAC=AC + (BAC-EV)

完工偏差（VAC）

- 概念 — 完工偏差指的是完工预算与完工估算之间的差
- 公式 — VAC=BAC-EAC

完工尚需绩效指数（TCPI）

- 概念
  - TCPI 是指为了实现具体的管理目标（如BAC 或 EAC），剩余工作的实施必须达到的成本绩效指标
  - 如果 BAC 已明显不再可行，则项目经理应考虑使用预测的 EAC。经过批准后，就用 EAC 取代 BAC
- 公式 — 基于 BAC 的 TCPI 公式： TCPI =（BAC – EV）/（BAC – AC）
- 说明
  - 如果TCPI 大于1.0，通常项目不可行，项目经理应该使用预测的EAC（需要经过批准）
  - 新的TCPI公式：TCPI =（BAC – EV）/（EAC – AC）

光环国际PMP课程

03 PMBOK 项目管理知识体系指南（第 6 版）学习笔记

光环国际PMP课程配套

第01章 导论

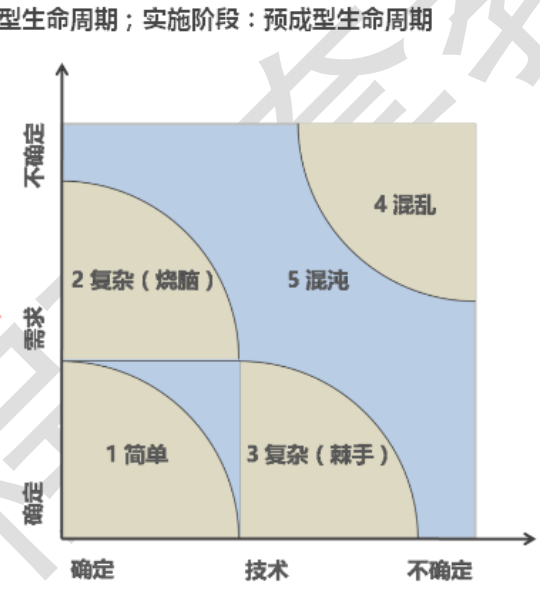
- 相关概念
  - 经典项目管理
    - 三大基准
      - 范围基准
      - 进度基准
      - 成本绩效基准
    - 五大过程组
      - 启动过程组
      - 规划过程组
      - 执行过程组
      - 监控过程组
      - 收尾过程组
      - 4个项目阶段
        - 概念阶段
        - 规划阶段
        - 实施阶段
        - 收尾阶段
    - 十大知识领域
      - 项目整合管理
      - 项目范围管理
      - 项目进度管理
      - 项目成本管理
      - 项目质量管理
      - 项目资源管理
      - 项目沟通管理
      - 项目风险管理
      - 项目采购管理
      - 项目相关方管理
      - 3个知识领域
        - 人员（42%）
        - 过程（50%）
        - 环境（8%）
  - 敏捷项目管理
    - 敏捷宣言
      - 个体与交互 胜过 过程与工具
      - 可用的软件 胜过 完备的文档
      - 客户协作 胜过 合同谈判
      - 响应变化 胜过 遵循计划
      - 4个价值观
    - 敏捷思想
      - 12个原则
    - 敏捷角色
      - 开发团队Dev. Team
      - 敏捷专家Scrum Master
      - 产品负责人Product Owner
      - 3个角色
    - 敏捷工件
      - 产品待办事项列表Product Backlog
      - 冲刺待办事项列表Sprint Backlog
      - 产品增量PSPI：Potentially Shippable Product Increment
      - 3个工件
- 备考建议
  - 项目管理价值观与方法论
    - 未雨绸缪 / 防微杜渐 / 资源集成 / 恰到好处 / 循规蹈矩
    - 锲而不舍 / 积微成著 / 公开透明 / 同舟共济 / 各司其职
  - PMP考试中出现的角色
    - 高级管理层 — 项目经理的上司
    - 变更控制委员会CCB
      - 谁决定项目是否变更？
        - CCB：变更控制委员会
        - PM：项目经理（Project Manager）
      - 决定变更原则是什么？ — 基准baseline：范围、进度、成本
    - 项目管理办公室PMO — 支持服务公司中的多个项目，在提供支持和帮助时也监控他们的绩效
    - 职能经理Functional Managers — 指公司的运营部门，例如：法务、采购、行政、人事等
    - 发起人Sponsor — 出资金让你做项目的人
    - 项目经理Project Manager — 指负责整合资源、制定计划并带领团队实现项目目标的人
    - 项目团队Team、项目相关方Stakerholders
  - PMP考试的词频与图谱
    - 统计分布规律（知识点）、分析发展趋势（试题库）
    - 归纳解题攻略（各题型） — 概念题（What）/ 情景题（How）/ 计算题
- 项目概念
  - 什么是项目
    - 概念 — 为创造独特产品、服务或成果而进行的临时性工作
    - 分类
      - 产品：研发项目 — 新产品的开发，如：手机、汽车等
      - 服务：交付项目 — 为满足顾客需求而提供的服务，如：软件开发、建筑等
      - 成果：变革项目 — 企业流程、制度、组织框架等改变
    - 特征
      - 独特性 — 独一无二的，没有完全一样的两个项目，没法简单重复过去做法
      - 临时性 — 也称一次性的，阶段性的，项目总会有开始和结束
      - 不确定性 — 项目就是在不断对应变化，只能渐进明细
  - 项目与运营区别
    - 项目
      - 概念：公司产品研发、为客户交付服务、管理变革等项目团队的工作
      - 特点：独一无二、时间有限、革命性
    - 运营
      - 概念：持续、重复、流程化的工作
      - 特点：重复多次、持续不断、逐渐性

光环国际PMP课程配套

第01章 导论

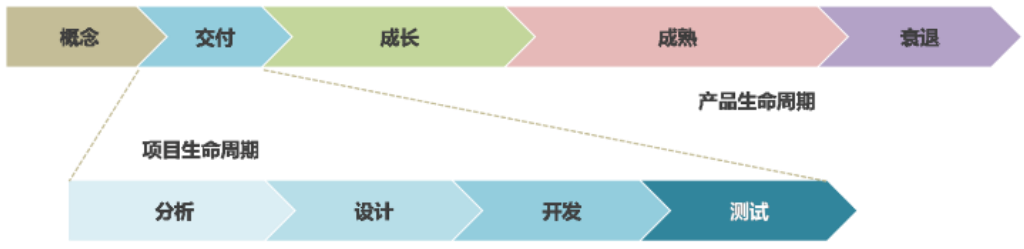
项目生命周期

- 项目四个阶段
  - 概念阶段 — 需求识别、可行性研究、商业分析
  - 规划阶段 — 解决方案、规划计划、预算编制
  - 实施阶段 — 开发实施、需求实现、执行控制
  - 收尾阶段 — 交付验收、合同支付、总结经验
- 生命周期类型
  - 预测型生命周期
    - 在早期阶段确定项目范围、时间和成本，对任何范围变更都需要进行仔细管理
    - 预测型生命周期也被称为瀑布型生命周期，常用在传统项目管理中
    - 需求分析 → 方案设计 → 代码开发 → 测试 → 运维
  - 迭代型生命周期
    - 项目范围通常在早期确定，但时间和成本通常随着项目团队对产品不断深入而修改
    - 迭代的方法是通过一系列重复的循环的活动开发产品（完成一版后逐渐迭代）
  - 增量型生命周期
    - 在预定时间内逐渐增加产品功能的一系列迭代来产出可交付成果
    - 只有在最后一次迭代完成后，可交付成果才被认为是完整的（一部分一部分完成）
  - 适应型生命周期
    - 也被称为敏捷型生命周期，指面对需求易变的场景时，项目团队固定迭代周期和资源
    - 敏捷周期比一般的迭代周期更短，对变化相应速度更快
    - 常见类型：Scrum、精益Lean、极限编程XP
  - 混合型生命周期
    - 预测型生命周期与适应型生命周期的混合，提现在项目的不同阶段
    - 概念阶段：适应型生命周期；实施阶段：预成型生命周期
- 生命周期与适用的场景 — STACEY矩阵
  - 图示



  - 说明
    - 简单：预测型生命周期
    - 烧脑：混合型生命周期
    - 棘手：混合型生命周期
    - 混乱：不要碰
    - 混沌：敏捷型生命周期
- 项目是否适合敏捷开发 — 敏捷适用性评估雷达
  - 维度
    - 团队 — 经验、联系程度、团队规模
    - 文化 — 支持、信任、决策
    - 项目 — 变更、关键性、交付
  - 说明 — 每个指标10分
    - 1分-3分：敏捷区
    - 4分-8分：混合区
    - 9分以上：瀑布区

项目与产品生命周期



- 图示
- 说明
  - 产品生命周期指的是：概念 → 交付 → 成长 → 成熟 → 衰退
  - 项目生命周期一般指的是产品生命周期的“交付阶段”：分析 → 设计 → 开发 → 测试
- 传统
  - 产品生命周期 — 概念 > 交付 > 成长 > 成熟 > 衰退
  - 项目生命周期 — 指产品的交付阶段，包括：分析 → 设计 → 开发 → 测试
- 敏捷 — 创意 > 开发与运营 > 转型 — 不断迭代

项目阶段与阶段关口

- 项目阶段
  - 划分项目阶段的目的是把长期的项目目标划分阶段性目标，便于团队规划和控制
  - 示例
    - 工程建设 — 可行性研究 → 计划与设计 → 施工 → 交付使用
    - 产品研发 — 需求分析 → 方案设计 → 功能开发 → 验收交付
- 项目关口 — 每个阶段结束即将进入下一个阶段时，必须满足一些特定条件，这些特定条件就是项目关口

光环国际PMP课程

第01章 导论

项目管理重要性

- 项目管理与战略关系
  - 一级战略
    - 使命
      - 使命即组织存在的理由
      - 例如：组织的纲领、思想、目的、商业准则和公司信念
    - 愿景 — 描述组织最期望的未来状态
    - 核心价值观 — 个人或组织在情感上选择坚守的原则
  - 二级战略
    - 战略 — 将企业愿景分解为阶段性奋斗目标就是战略
    - 战略管理 — 指管理者对企业或组织在一定时期内对全局、长远的发展方向、目标
  - 三级战略
    - 项目 — 企业战略落地的单元
    - 项目管理 — 把事情做正确
- 项目管理目标演变
  - 初级阶段 — 项目管理的目标就是在规定时间（进度），在批准预算内（成本），完成并达到项目预期质量和性能（质量）
  - 进阶阶段 — 实现资源优化、实现组织战略目标（面向战略）、让项目相关方满意（各方满意）
  - 高级阶段 — 以人为本、实现社会责任和环境友好
- 项目创造商业价值
  - 说明 — PMI将商业价值定义为从商业运作中获得的可量化净效益
  - 类型
    - 有型效益 — 货币资产、股东权益、公共事业、市场份额等
    - 无形效益 — 品牌、商誉、商标、声誉等
    - 两者兼之
- 项目管理驱动变革
  - 模式特点
    - 传统企业管理模式
      - 以职能划分部门
      - 树形结构
      - 层级分明
      - 垂直管理模式
      - 结合
        - 管理隔阂 — CEO > 总监 > 经理 >••
        - 部门隔阂 — 照职划分：部门1 >••
        - 管理孤岛
    - 项目单元管理模式
      - 以项目为单元配置资源
      - 平台型组织，扁平化管理
      - 面向战略，交付价值
      - 关注成长、追求共赢
  - 组织演变
    - 从商业角度来看，项目皆在推动组织从一个状态转到另一个状态，从而达到特定目标
    - 创业团队 >职能部门 > 事业部群 > 集团/分公司 > 平台型组织（扁平化）
  - 变革力量 — 推动项目管理普及的力量包括
    - 竞争加剧、利润走薄
    - 客户响应性要求提高
    - 更新换代的速度加快
    - 企业内部管理变革

项目、项目集与项目组合

- 结构层次
  - 第一级：战略Stragtegy — 阶段性奋斗目标
  - 第二级：项目组合Portfolio — 投资项目，为战略而把组织优先级一样的项目组合在一起 } 注重开展正确的项目集和项目
  - 第三级：项目集Program — 把相关之间有关系、关联的项目组合在一起 } 重点在于以正确的方式开展项目集和项目
  - 第四级：项目Project — 为实现具体目标而设计的工作
- 三种模式
  - 项目组合
    - 概念
      - 为了实现企业战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作组合的集合
      - 项目组合中的项目或项目集之间不一定彼此相关联或有关系
    - 分类 — 应该把钱投入到哪些项目中：波士顿矩阵
      - 明星 — 市场占有率高，销售增长率高：优先级最高
      - 现金牛 — 市场占有率高，销售增长率低：现金流重要来源
      - 问题 — 市场占有率低，销售增长率高：处于探索和创新阶段
      - 瘦狗 — 市场占有率低，销售增长率低：团队维稳和企业战略安全
    - 工具 — 项目组合气泡图
      - 横轴：风险
      - 纵轴：商业价值
    - 示例 — 新东方教育集团
      - K12教育
      - 出国留学
      - 大学考试
      - } 项目之间没有关系，但是战略目标一致，构成企业商业布局
  - 项目集
    - 概念
      - 一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，以便获得分别管理无法获得的利益
      - 项目集组成部分：项目集中的其他项目和其他项目集，注重项目与项目以及项目和项目集之间依赖关系
      - 记忆：项目之间有关系
    - 示例
      - 蚂蚁金服集团 — 支付宝、余额宝、蚂蚁小贷
      - 项目之间有关系：使用支付宝，余额存余额宝，消费不够时用花呗，都是围绕消费者钱包
  - 项目 — 项目管理注重项目内部相互依赖关系，已确定管理项目的最佳方法
- 组织项目管理OPM
  - 概念
    - 指企业合理应用项目组合管理、项目集管理和项目管理，对项目进行科学统筹协调、合理分配资源
    - 并创造适合项目高效运行的企业流程、制度、文化，以提升企业投资回报率，实现企业战略规划发展
  - 说明
    - 项目组合管理通过选择适当的项目集或项目，对工作进行优先排序，以及提供所需资源，来与组织战略保持一致
    - 项目集管理对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益
  - 对比

理论	范围	目的	管理要点	成功标准
管理成熟度	制度+流程+文化	管理环境	制度流程建设	企业项目管理成熟度
项目组合管理	项目+项目集+运营	健康发展	优先级	投资效益
项目集管理	多项目	能力建设	逻辑管理	需求利益
项目管理	单项目	产品实现	目标管理	进度、成本、质量

光环国际PMP课程配套

第01章 导论

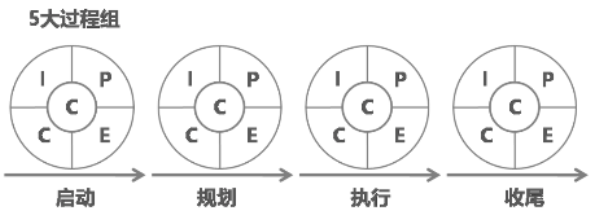
项目管理知识体系

三个维度

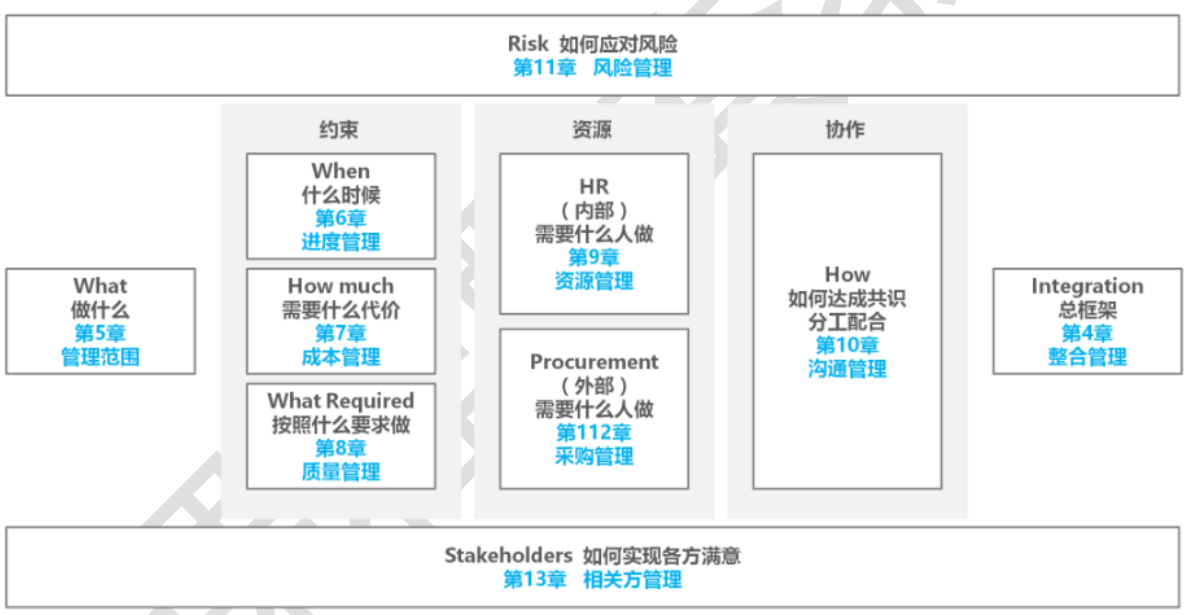
- 时间维度 — 4个项目阶段
  - 概念阶段
  - 规划阶段
  - 实施阶段
  - 收尾阶段
  - 示例：读书：小学 > 初中 > 高中 >大学
  - 无论在那一个阶段都要执行管理过程
- 管理维度 — 5大过程组合
  - 启动过程
  - 规划过程
  - 执行过程
  - 监控过程
  - 收尾过程
  - 示例：学习：预习 > 听课 > 作业 > 考试
    - 小学 — 预习 > 听课 > 作业 > 考试
    - 初中 — 预习 > 听课 > 作业 > 考试
    - 高中 — 预习 > 听课 > 作业 > 考试
    - 大学 — 预习 > 听课 > 作业 > 考试
- 知识维度 — 项目管理过程
  - 输入
  - 工具/技术
  - 输出
  - 10大知识与49个过程：十五自尊图

关系图示

- 时间维度与管理维度



- 10大知识领域的关系



传统项目与敏捷方法比较

- 区别
  - 传统管理 — 传统项目管理方法的特点是强计划、强控制
  - 敏捷方法 — 敏捷方法特点是快节奏、快反馈
- 联系 — 在每一个Sprint中都有完整的规划过程、每日站会、监控过程

裁剪

- 产生背景 — 每个项目阶段都有49个过程，但并不是每个过程在本阶段都会使用，因此需要裁剪
- 裁剪对象
  - 49个过程；过程的输入、工具与技术、输出
  - 生命周期（按照阶段划分）；开发方法（预测型、增量型、迭代型、敏捷型和混合型）

项目管理商业文件

内容

项目商业论证

- 概念
  - 经济性可行性研究报告，是对一个项目投资有效性进行证明
  - 用来对尚缺乏充分定义的所选方案的收益进行有效性论证
- 内容
  - 业务需求
    - 情况说明，记录了待处理的业务问题或机会
    - 确定采取行动的动机
    - 确定受影响的相关方
    - 确定范围
  - 形式分析
    - 确定组织战略、目的和目标
    - 确定问题的根本原因或机会的触发因素
    - 分析项目所需能力与组织现有能力之间的差距
    - 识别已知风险和成功关键因素
    - 确定可能用于评估各种行动的决策准则
  - 提出建议 — 给出了针对项目的建议方案的说明书
  - 评估标准
- 观点
  - 开发过程存在大量浪费，最惊人的浪费是生产没有价值的产品
  - 开发过程
    - 想法 — idea
    - 评审
      - 商业需求文档BRD
      - 产品需求文档PRD
    - 设计 / 开发 / 测试 / 发布 …

核心：是否值得投资

项目效益管理计划

描述项目实现效益的方式和时间，以及效益均衡机制

核心：项目收益与风险

负责人

- 组织目标（战略） — 组织负责人
- 项目商业论证、项目章程 — 项目发起人
- 项目效益管理计划、项目计划 — 项目经理

光环国际PMP教辅

第01章 导论

财务评价指标

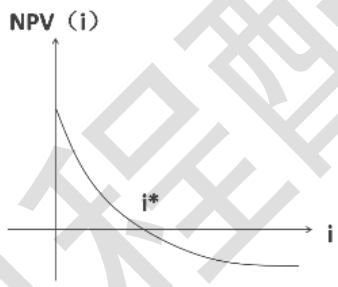
考虑利率

静态评价法

- 投资回报率ROI
  - 概念：投资收益率是指项目在正常生产年份的净收益与投资总额的比率，用ROI表示
  - 公式：$ROI=\frac{R}{K_0}\times 100\%$
    - R 年净收入
    - K_0 初始投资
- 投资回收期PBP
  - 概念：收回投资的年限
  - 公式：$PBP=\frac{1}{ROI}$ 投资回收期为投资回报率的倒数
- 案例1
  - 小李投资600万买一套房产用于出租，月租金1万元，问：ROI和PBP分别是多少？
  - ROI=年收益/初始投资=12/600=2%
  - PBP=1/投资回收率=1/2%=50（年）
- 案例2

动态评价法

- 净现值NPV
  - 概念
    - 净现值指标要求考察项目寿命期内每年发生的现金流量，用NPV表示
    - 按一定的折现率将各年净现金流量折现到同一时点（通常是期初）的现值累加值就是净现值
  - 公式：$NPV=\sum_{t=0}^{n}F_t(1+i)^{-t}=\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)(1+i)^{-t}$
    - CI 第t年现金流入额
    - CO 第t年现金流出额
    - F_t 第t年净现金流量
    - $F_t=CI-CO$
  - 准则
    - 若NPV ≥0，则表示方案是经济合理的
    - 若NPV < 0，则方案应于否定
    - 若比较两个投资方案，当NPV都大于等于零应取NPV较大的方案，这就是净现值决策法则
- 内部收益率IRR
  - 概念：指方案寿命期内可以使净现值等于零的折现率，用IRR表示
  - 图示



  - $\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)(1+i)^{-t}(\frac{P}{A},IRR,n)$
  - IRR=i*，即i*就是内部收益率
  - 准则
    - $IRR\geq I_c$（基准折现率），方案可行
    - $IRR<I_c$（基准折现率），方案可行

考虑折现与利息

国际PMP课程配套光环国际

第02章
项目运行环境

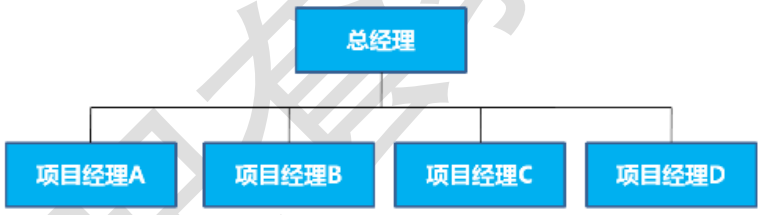
- 事业环境因素（EEFs）
  - 组织内部环境
    - 组织文化、结构和联盟：愿景、使命、价值观等
    - 设施和资源的地理分布
    - 基础设施
    - 信息技术软件
    - 员工能力
  - 组织外部环境
    - 市场条件
    - 社会和文化影响
    - 法律限制
    - 商业数据库
    - 财务因素等
- 组织过程资产（OPA）
  - 过程、政策与程序
    - 用来指导和规范项目管理的资源，例如：立项步骤、项目验收满足条件，变更程序等
    - 它的更新通常不是项目工作的而一部分，而是由项目管理办公室PMO或其他职能部门完成
    - 过程、政策与程序也包括PMO整理和撰写的项目计划模板、操作手册、项目管理指南等
  - 组织知识库
    - 整个项目期间结合项目信息而更新的，便于后期项目团队参考的
    - 包括过往项目的档案（项目计划、项目经验和教训）、行业数据和信息、资料等
- 组织系统
  - 概述
    - 组织系统是由管理要素、治理框架和组织结构构成，与组织使命、愿景和价值观保持一致
    - 组织系统不但要清晰、明确、稳定，还需要保持一定的灵活性和持续优化能力
    - 虽然组织系统各有不同，但组织的目的是一致的：符合战略、优化资源、提升效率和创造商业价值
  - 构成
    - 治理框架
      - 治理与管理
        - 治理
          - 治理是组织各个层级上的组织性或结构性安排，皆在决定和影响组织成员行为
          - 由董事会从宏观、稳定的角度来设计组织制度、规则，实现责、权、利的合理分配与制衡
        - 管理
          - 由经营层从具体、灵活的角度来实现经营目标的所有举措，提高组织效率，达成经营目标
      - 组织治理和项目治理
        - 组织治理
          - 是对整个组织的高级别的指导、支持、监督与控制框架
        - 项目治理
          - 是组织为了项目建立的高级别的指导、支持、监督与控制框架
          - 作用
            - 提供项目方向指导
            - 监督和管理项目工作
            - 对项目所有权、项目中止等重大事项进行决策
      - 项目治理和项目管理
        - 项目治理是联系组织治理与项目管理之间的桥梁
        - 项目经理和项目团队成员必须在项目治理框架之下展开项目管理工作
        - 项目治理的层次高于项目管理，是高层次的项目决策机制
      - 项目管理办公室PMO
        - 概念
          - 对项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享的组织部门
        - 功能
          - 服务支持
            - 模板支持
            - 流程优化
            - 资源协调：项目优先级进行排序
          - 评价跟踪
            - 跟踪预警
            - 绩效评价：公平合理
        - 类型
          - 支持型
            - 担任顾问角色，提供模板、工具支持，提培训、顾问等服务
            - 这种类型的PMO就是一个项目资源库，对项目控制程度很低
          - 控制型
            - 不仅提供支持服务，而且通过各种手段要求项目服从
            - 这种类型的PMO对项目控制程度中等
          - 指令型
            - 直接管理和控制项目，项目经理由PMO制定
    - 管理要素
      - 与法约尔原则一致
    - 管理理论
      - 古典管理理论
        - 泰罗科学管理理论
          - 科学管理理论是研究工厂内部的的生产管理为重点
          - 以提高生产效率为中心，解决生产组织科学化和生产标准化方面问题的管理理论
        - 法约尔一般管理理论
          - 法约尔将企业整体作为研究对象，致力研究适用于各类组织类型的一般管理理论
          - 法约尔对管理的突出贡献是从理论上概括出一般管理原则、要素与原则
          - 法约尔代表作《工业管理的一般管理》
        - 韦伯行政组织理论
          - 对组织内部的权利进行研究的基础上提出一种称为行政组织的理想组织模式
          - 这是体现劳动分工原则，有明确定义的等级、详细规则以及非个人关系组织模式
      - 行为科学理论
        - 早期
          - 人际关系学说
            - 梅奥的霍桑实验：芝加哥西方电气公司所属的霍桑工厂进行的管理试验
        - 后期
          - 组织行为理论
            - 马斯洛：马斯洛需求理论
              - 第一级：生理的需要
              - 第二级：安全的需要
              - 第三级：社会的需要
              - 第四级：尊重的需要
              - 第五级：自我的需要
            - 赫茨伯格：双因素理论
            - 麦格雷戈：X-Y理论

第02章
项目运行环境

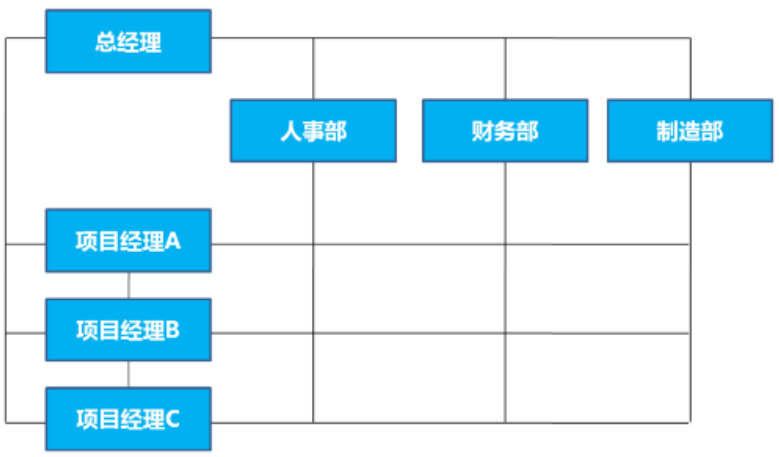
组织系统 — 构成 — 组织结构

- 职能型组织
  - 图示

  - 优点
    - 发挥职能部门资源集中的优势
    - 在人员使用上有较大的灵活性
    - 部门人员易于交流知识和经验
    - 项目人员的流动不影响连贯性
    - 为部门人员提供正常晋升途径
  - 缺点
    - 项目往往不会成为职能部门工作焦点
    - 不同项目的资源优先级容易产生冲突
    - 项目所有者不明确容易导致无人负责
    - 跨部门交流困难对客户响应比较迟缓
    - 调配给项目的人员积极性不高
- 项目型组织
  - 图示



  - 优点
    - 项目所有者明确、命令单一、决策速度快
    - 易于沟通和协调，充分发挥团队优势
    - 组织结构简单灵活、对客户响应速度快
  - 缺点
    - 机构充分设置、资源造成浪费
    - 团队成员缺乏安全感和归属感
    - 团队横向沟通联系较少，经验分享很难
    - 容易导致不同项目团队对公司规章制度执行不一致
- 矩阵型组织
  - 图示



  - 优点
    - 充分利用组织资源，避免浪费
    - 有利于集中各部门的技术、管理优势
    - 对客户及公司组织内部的响应快速、灵活
    - 项目团队能保证与公司政策的一致性
  - 缺点
    - 双头领导易造成命令混乱
    - 项目经理和职能经理在工作优先级上存在冲突

光环国际PMP课程配套讲义

第03章 项目经理的角色

- 项目经理的定义
  - 定义 — 项目经理就是受发起人委托，组织资源，编制计划，并带领团队达成目标的人
  - 敏捷中的“项目经理”
    - 产品负责人PO（Product Owner）
      - 首要职责就是使产品价值最大化
      - 获取外部相关方和内部相关方的需求和反馈
      - 与开发团队、敏捷专家密切合作，交付产品
      - 管理产品代办事项列表（列出优先级）
    - 敏捷专家（Scrum Master）
      - 警察：过程权威 — 维护流程，确保团队准守工作协议
      - 保安：排除干扰 — 保护团队不受外界干扰，让成员集中精力在交付上
      - 工兵：扫除障碍 — 清扫妨碍团队生产效率的一切障碍
      - 教练：示范指导 — 帮助成员形成敏捷思维模式和行为习惯
      - 保姆：仆人领导 — 全心全意为团队服务，让团队在项目中创造价值

      （接近项目经理角色）
    - 开发团队
      - 跨专业 — 团队包含架构、设计、开发等，不同专业团队成员群策群力，不依赖其他部门就可完成产品
      - 跨领域 — 团队包含前段、中间件、数据库等，团队需要依赖不同团队成语协作配合才能交付产品
- 项目经理角色
  - 项目管理内容
    - 科学 — 工具、技术 / 计划、控制 / 分析、预测 / 流程、制度
    - 艺术 — 领导能力 / 沟通能力 / 团队协作 / 价值观念
  - 项目经理角色
    - 资源整合者 — 整合组织内专业人员、分包商和供应商资源
    - 信息沟通者 — 沟通规则的制定者、流畅沟通的推动者、沟通效果的保障者
    - 氛围创造者 — 创造良好、积极、健康、友好的团队气氛
    - 决策制定者 — 带领团队高效做出决策
    - 团队领导者 — 称为团队主心骨，为团队指引方向

    （概括）
    - 在领导面前当专家
    - 在专家面前当领导
  - 项目管理团队与项目团队
    - 项目管理团队
      - 项目管理团队是项目团队的子集，成员包括项目经理和分担项目经理管理工作人员
      - 项目管理团队的工作包括成本分析、进度计划编制、监控评估等
    - 项目团队 — 项目管理团队加上只做具体技术和业务工作的成员就是项目团队
  - 其他相关知识
    - 项目 — 项目是项目经理开展工作的主要载体，项目经理为项目做工作分解、进度计划、成本预算等
    - 组织 — 项目经理需要准守组织的规章制度，与各职能经理沟通并获的各种专业资源
    - 行业 — 项目经理需要熟悉行业标准、规范、了解行业发展趋势
    - 专业领域 — 项目经理需要了解各个领域的发展动态，并获的专业领域专家支持
    - 跨领域 — 项目经理可以与其项目其他领域的成员传播项目管理文化
- 项目经理能力
  - PMI人才三角
    - 项目管理专业技能 — 包括全面知识体系、工具方法、良好实践
    - 战略与商务管理技能 — 理解企业战略和项目关系，理解项目发起人所述的项目对最终客户的商业价值
    - 领导力技能
      - 卓越领导者五种行为习惯 — 以身作则 / 共启愿景 / 挑战现状 / 使众人行 / 激励人心
      - 受人尊敬的领导者的品质 — 诚实 / 有胜任力 / 能激发别人 / 有前瞻性
  - 领导力与管理
    - 管理 — 管理主要是通过项目经理这个职位获得的授权
      - 抽调人员组建团队、做出项目方案决策
      - 可以进行项目变更、可以进行绩效评价
    - 领导力 — 领导力是通过激发、指引、鼓励和帮助团队成员，使其获得成果和进步
  - 项目经理权利来源（种类）
    - 职位
      - 法定权利 — 对职位的授权，例如：项目经理可以使用项目预算
      - 奖惩权利 — 有权奖励、惩罚他人，例如：项目经理可以表扬优秀成员
      - 施压权利 — 给别人施加压力的权利，例如：这个BUG今晚必须解决
      - 信息权利 — 通过获取、管理和发布信息影响他人，例如：用户的反馈、评价等
    - 人际互动 — 运用关系的权利 / 迎合的权利 / 愧疚的权利 / 说服的权利 / 回避的权利 / 情景权利
    - 自身
      - 专家权利 — 拥有专业知识、经验
      - 参照权利 — 获得认可和欣赏，称为榜样
      - 魅力权利 — 用个人魅力影响他人

      （更重要）
  - 项目经理领导风格
    - 放任型领导 — 无为而治：充分信任团队成员，鼓励团队成员自己设定目标、规划方案、采取行动、无为而治
    - 交易性领导 — 赏罚分明：强调赏罚分明、有言在先、论功行赏、规则清洗并严格执行
    - 服务型领导 — 无微不至：服务型领导是对成员无微不至的关怀和周到细致的服务，使其愿意追随
    - 变革型领导 — 情怀至上：关注组织，强调集体的力量，带领团队一起努力，让组织越来越好
    - 魅力型领导 — 活力四射：依靠领导者的专业、人格魅力来影响和带动团队
    - 交互型领导 — 全面均衡：综合了交易型、变革型和魅力型领导的特征
  - 项目经理主要职责
    - 核心工作：整合
      - 一个宗旨 — 以成功交付项目并为客户创造价值为宗旨
      - 两个角色
        - 团队之外 — 整合发起人、公司高层、相关方需求，使项目成果与战略目标保持一致
        - 团队之内 — 整合不同专业、不同背景的团队成员，使其协同一致，交付价值
      - 三个层面
        - 过程层面 — 梳理、剪裁、配置项目管理的49个过程
        - 认知层面 — 梳理、剪裁、配置十大知识领域，应用已有知识，积累新知识
        - 背景层面 — 梳理、剪裁、配置跨组织、跨行业、跨文化等环境因素
      - 四个层面
        - 整合资源 — 包括人、资金、设备、材料等
        - 整合需求 — 从众口难调到达成一致
        - 整合信息 — 从纷繁复杂到清晰有序
        - 整合方法 — 包括工具、技术、方案等
      - 五个满意 — 用户满意 / 投资人满意 / 合作伙伴满意 / 团队成员满意 / 领导满意
    - 复杂性三个维度
      - 行为系统 — 组成部分与系统之间的依赖关系
      - 不确定性 — 因出现问题、缺乏理解、造成困惑而引起的不确定性
      - 人类行为 — 不同个体与群体之间的互相作用

光环国际PMP课程包含

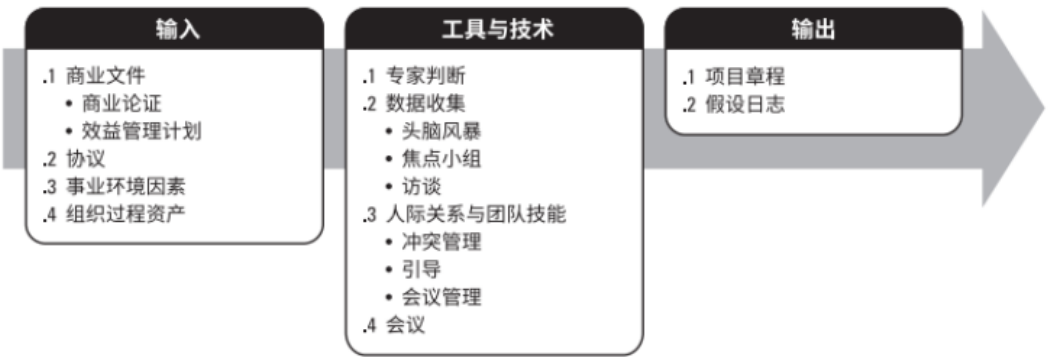
第04章 项目整合管理

04.0 项目整合管理

- 概念
  - 整合管理就是把项目的需求、资源、知识、过程和备选方案有机的组织在一起
  - 使其成为一个可靠的、有机的、完整的管理系统
- 趋势
  - 自动化管理工具：项目管理信息系统（PMIS）
  - 可视化管理工具：横道图、网络图、敏捷开发看板等
  - 项目管理知识：项目管理中获得的知识及时被收集、整理，并高效的传达和分享
  - 增加项目经理职责：从前期的商业可行性论证到后期运营
  - 混合型方法：看板方法、Scrum框架、极限编程（XP）混合使用
- 过程
  - 01 制定项目章程 — 02 制定项目计划 — 03 指导与管理项目工作 — 04 项目管理知识
  - 05 监控项目工作 — 06 实施整体变更控制 — 07 结束项目或阶段
- 整合管理中项目经理职责
  - **项目整合管理需要由项目经理负责**
  - 资源分配：搭建团队、明确分工
  - 平衡需求：平衡客户需求之间的竞争性需求，摆平矛盾冲突
  - 备选方法：研究各种备选方法
  - 目标剪裁：从49个过程中进行取舍，对项目目标进行剪裁
  - 知识领域：平衡知识领域之间的关系，如何在进度、成本、质量之间平衡
- 敏捷管理下整合管理特征
  - 范围动态：为了适应以便的场景，项目范围从来都不会一成不变
  - 过程精简：敏捷开发不再拘泥49个管理过程和五大过程组
  - 状态可视：开发之前的原型设计、需求分析的卡诺模型都体现了可视化
  - 质量内建：强调产品质量不能依赖事后检查，质量内建在产品开发中
  - 团队自组织：去中心化，整合的过程不再以项目经理为主

04.1 制定项目章程

- 内容 — 编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程
- 作用 — 明确项目与组织战略目标之间的直接联系，确立项目的正式地位，并展示组织对项目的承诺
- 流向图



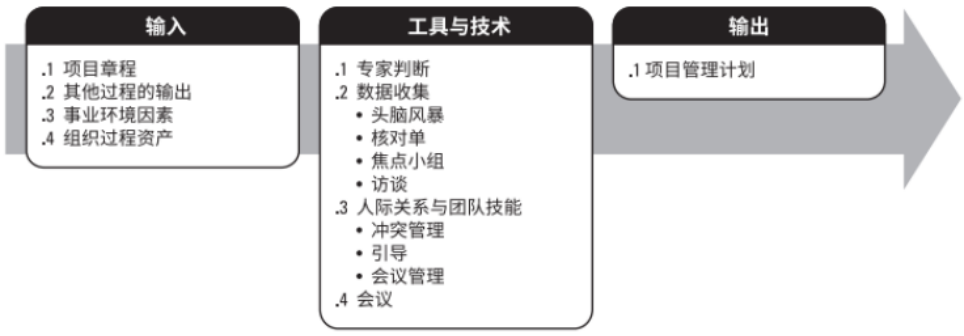
- 输入
  - 商业文件
    - 商业论证从商业角度描述必要的信息，据此决定项目期望结果是否值得投资
    - 商业论证一般包括商业需求和成本效益分析
    - **商业文件不是项目文件，项目经理不可以进行修改，只能提意见**
  - 协议 — 协议用于定义启动项目的初衷，包括合同、谅解备忘、服务水平协议、协议书等
  - 事业环境因素 — 政府或行业标准、法律与法规文件、市场条件、组织文化等
  - 组织过程资产 — 标准政策、流程和程序、监督和报告方法、历史信息和经验教训知识库
- 工具与技术
  - 专家判断
    - 专家小组法 — 以小组为单位组织线上或线下讨论，专家之间相互启发
    - 德尔菲法
  - 数据收集 — 焦点小组 — 召集相关方和专家讨论项目风险、成功标准和议题
  - 人际关系 — 冲突管理、会议管理
- 输出
  - 项目章程
    - 概念
      - 项目章程是由项目启动者或发起者发布的正式批准项目成立
      - 并授权项目经理动用组织资源开展项目活动的文件
      - 项目章程必须由发起人签署发布，如果项目章程需要修改也需由发起人批准
    - 意义
      - 预示着项目执行组织与发起组织之间建立了伙伴关系
      - 预示着正式授权项目经理使用组织资源
      - **预示着项目正式启动**
  - 任命项目经理
    - 意义
      - 看清方向 — 帮助项目经理领会发起人的意图，明确项目目标和成功标准
      - 认清形势 — 盘点可获得有限资源和支持来制定客观可行的计划
      - 分清责任 — 明确了对项目经理的授权，也分清了项目经理和发起人及其他相关方责任
    - 时间
      - 项目经理应该今早确定和任命，最好在项目章程发布时，最晚也必须在项目规划开始前
      - 项目前期工作往往不会由项目经理负责
      - 任命项目经理时需要注意：仪式感、书面化、稳定性
  - 假设日志
    - 假设日志指的是外部条件，如汇率、政治稳定性
    - 在前期商业论证中，假设条件和制约因素应该纳入章程中

光环国际教辅

第04章 项目整合管理

04.2 制定项目管理计划

- 内容 — 定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程
- 作用 — 生成一份综合文件，用于确定所有项目工作的基础及其执行方式
- 流向图



- 工具与技术 — 会议
  - 项目启动会议（Initiating Meeting）
    - 时间点 — 项目章程制定过程
    - 召集人 — 项目发起人
    - 内　容 — 发布项目章程、任命项目经理、宣布项目正式启动
    - 阶　段 — 概念阶段 → 规划阶段
  - 项目开工会议（Kick-Off Meeting）
    - 时间点 — 项目计划编制完成
    - 召集人 — 项目经理
    - 内　容 — 宣布项目计划编制完成；确认资源已按计划到位；宣布计划进入执行阶段
    - 阶　段 — 规划阶段 → 执行阶段
- 输出
  - 项目计划包含两类文件
    - 项目管理计划 — 定义规则和程序，不能朝令夕改
    - 项目文件 — 具体实施计划和资料文件，包含项目具体信息和数据，需要经常更新
  - 项目管理计划
    - 子管理计划
      - 描述
        - 子管理计划都带“管理”二字，它是规则程序
        - 规则程序中不包含项目的具体信息和数据
        - 子计划管理=规则程序
      - 内容
        - 成本管理计划 — 使用何种币种（人民币。美元），结算的单位是什么（元，角）
        - 进度管理计划 — 使用什么工具编制进度计划，使用什么方法优化进度
        - ……
    - 基准
      - 描述
        - 评价项目绩效好与坏的标准就是项目基准
        - 项目经理领导团队评估项目工期、成本和工作内容
        - 经项目发起人评审沟通确认后形成了范围基准、进度基准和成本基准
        - 项目基准可以修改，但是必须经过变更控制委员会（CCB）的批准
        - 不能朝令夕改
      - 内容 — 范围基准、进度基准、成本基准
    - 其他组件 — 变更管理计划、配置管理计划、项目生命周期、…
  - 项目文件
    - 实施计划
      - 描述 — 项目工期的进度计划、成本的估算等，包含项目具体信息和数据
      - 内容
        - 项目成本预算 — 项目的实际成本预算
        - 项目进度计划 — 此处的项目进度计划才是真正的项目进度时间安排
        - ……
    - 资料文档
      - 描述 — 资料文件包括问题日志、变更日志、沟通日志等各种日志和记录文件
      - 内容 — 假设日志、问题日志、…
  - 项目管理计划与项目计划
    - 项目管理计划 ≠ 项目计划
    - 项目计划
      - 广义
        - 项目管理计划 — 定义规则和程序
        - 项目文件
          - 实施计划
          - 资料文件
      - 狭义 — 项目文件中的“实施计划”
  - 里程清单碑计划与里程碑 — 里程碑计划是项目文件的一部分，里程碑是项目中的重要时点或事件，代表一个标志性的时间或事件点

04.3 指导与管理项目工作

- 内容 — 为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程
- 作用 — 对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性
- 流向图

- 工具与技术 — 项目管理信息系统 PMIS — 主要功能包括项目工作分解结构（WBS）、进度计划工具、资源配置工具、绩效分析工具等
- 输出 — 工作绩效数据

理论	工作绩效数据	工作绩效信息	工作绩效报告
产生于	执行过程	监控过程	监控过程
频率	极高（随时）	较高（定期）	较低（按照要求）
用途	跟踪记录项目状态	分析偏差/预测趋势	汇报进度/辅助决策
对象	项目团队	项目团队	发起人/PMO/高层
特征	是什么（What）	为什么（Why）	怎么办（How）
示例	本周发生成本50万 完成产值75万	当前成本偏差-15万 进度偏差-20万	拟增加资产赶上进度

光环国际PMP 集训营

第04章 项目整合管理

04.4 项目管理知识

- 内容 — 管理项目知识是使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程
- 作用
  - 利用已有的组织知识来创造或改进项目成果
  - 并且使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段
- 相关概念
  - 显性与隐性知识
    - 显性知识 — 可以编辑、易于表达的知识，如：文字、图片、数字、表格等
    - 隐性知识 — 无法编辑、难以表达的实质，如：经验、直觉等
  - 知识管理 PSCA循环
    - 知识生产Produce — 指知识的获取和创造
    - 知识积累Stockpile
      - 显性知识积累 — 创建“知识库”，并持续维护和运营
      - 隐性知识积累 — 通过分享、演示、观摩传递
    - 知识交流Communication — 指通过直接或间接的方式进行知识传递与分享
    - 知识应用Application — 实践与应用
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 所有组件 .2 项目文件 • 经验教训登记册 • 项目团队派工单 • 资源分解结构 • 供方选择标准 • 相关方登记册 .3 可交付成果 .4 事业环境因素 .5 组织过程资产	.1 专家判断 .2 知识管理 .3 信息管理 .4 人际关系与团队技能 • 积极倾听 • 引导 • 领导力 • 人际交往 • 政治意识	.1 经验教训登记册 .2 项目管理计划更新 • 任何组件 .3 组织过程资产更新

04.5 监控项目工作

- 内容 — 监控项目工作是跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程
- 作用 — 让相关方了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行动，以及通过成本和进度预测
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 任何组件 .2 项目文件 • 假设日志 • 估算依据 • 成本预测 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 里程碑清单 • 质量报告 • 风险登记册 • 风险报告 • 进度预测 .3 工作绩效信息 .4 协议 .5 事业环境因素 .6 组织过程资产	.1 专家判断 .2 数据分析 • 备选方案分析 • 成本效益分析 • 挣值分析 • 根本原因分析 • 趋势分析 • 偏差分析 .3 决策 .4 会议	.1 工作绩效报告 .2 变更请求 .3 项目管理计划更新 • 任何组件 .4 项目文件更新 • 成本预测 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 风险登记册 • 进度预测

- 工具与技术 — 数据分析
  - 备选方案分析 — 出现偏差时选择要执行的纠正措施或纠正措施和预防措施的组合
  - 成本效益分析 — 有助于在项目出现偏差时确定最节约成本的纠正措施
  - 挣值分析 — 挣值分析对范围、进度和成本绩效进行了综合分析
  - 趋势分析 — 根据以往结果预测未来绩效，它可以预测项目的进度延误
  - 偏差分析 — 偏差分析审查目标绩效与实际绩效之间的差异（或偏差）
- 输出
  - 变更请求 — 在项目生命周期任何时间内，参与项目的任何一方都有可能提出变更需求
  - 变更措施
    - 纠正措施 — 为了使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动
    - 预防措施 — 确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动
    - 缺陷措施 — 为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动

04.6 实施整体变更控制

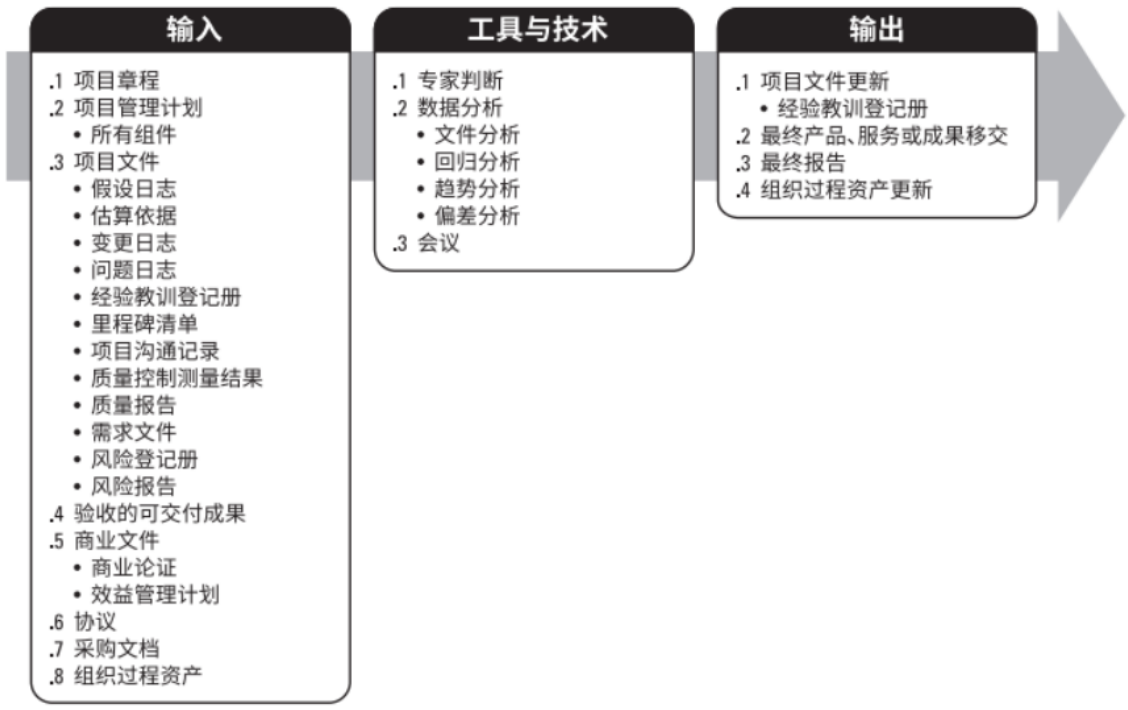
- 内容 — 审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更
- 作用 — 确保对项目中已记录在案的变更做综合评审
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 变更管理计划 • 配置管理计划 • 范围基准 • 进度基准 • 成本基准 .2 项目文件 • 估算依据 • 需求跟踪矩阵 • 风险报告 .3 工作绩效报告 .4 变更请求 .5 事业环境因素 .6 组织过程资产	.1 专家判断 .2 变更控制工具 .3 数据分析 • 备选方案分析 • 成本效益分析 .4 决策 • 投票 • 独裁型决策制定 • 多标准决策分析 .5 会议	.1 批准的变更请求 .2 项目管理计划更新 • 任何组件 .3 项目文件更新 • 变更日志

- 输入
  - 项目管理计划
    - 配置管理计划
      - 配置管理对象
        - 产品的功能、组件、文档
        - 项目的基准、计划、文件
        - 组织资产过程（知识、经验、教训）
      - 配置管理目标 — 完整性、一致性、可控性、追溯性
    - 变更管理计划 — 变更管理计划属于配置管理的子系统
  - 变更请求 — 影响基准的变化只能由变更控制委员会（CCB）审核

光环国际PMP

- 内容 — 结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程
- 作用 — 存档项目或阶段信息，完成计划的工作，释放组织团队资源以展开新的工作
- 流向图



- 收尾流程
  - 最终验收 — 最终验收指通过验收仪式，由重要相关方对项目团队可交付成果签署验收报告
  - 关闭合同 — 在确认合同中的责任义务全部完成后，合同可以关闭
  - 财务收尾
    - 完成项目的财务结算和决算
    - 财务结算 — 指确认支付项目和支付金额无误并完成支付
    - 财务决算 — 指从投资角度确认项目的投资回报是否实现
  - 相关方满意 — 想相关方报告项目最终绩效，并调查相关方满意度
  - 归档工作 — 收集工作流程、工作数据、工作模板等并将其归档
  - 经验教训 — 通过项目审计、项目回顾会、项目后评价等形式总结经验教训
  - 庆祝会 — 举行完工庆祝会，认可和奖励相关方业绩
  - 解散团队 — 释放资源、解散项目团队
- 合同收尾与行政收尾
  - 概念
    - 对外 — 合同收尾，也称为采购收尾
    - 对内 — 行政收尾，也称为管理收尾，它贯穿项目全过程
  - 区别

	合同收尾	行政收尾
定义	买卖双方完成交接，结清账目	企业内部项目收尾程序
时间	合同结束时	项目或每个结束结束时
总结	采购审计	回归、总结经验教训
审批	买方向卖方发书面确认	管理层向项目经理发书面确认书
交接	与外部卖方、买方交接	与公式内部交接
顺序	先与外部交接、在与公式内部交接，完成合同收尾后再完成行政收尾	

- 输出 — 知识转移
  - 概念
    - 项目交付的产品、服务或成果可转交给另一团队或组织，并由其在整个生命周期中进行运营、维护和支持
    - 本输出所指的正是把项目交付的最终产品、服务或成果从一个团队转交到另一个团队
  - 说明
    - 教会客户如何使用
      - 产品说明书
      - 演示、观摩
    - 标志项目交接成败的不是功能验收，而是知识转移

光环国际PMP课程配套

第05章 项目范围管理

05.0 项目范围管理

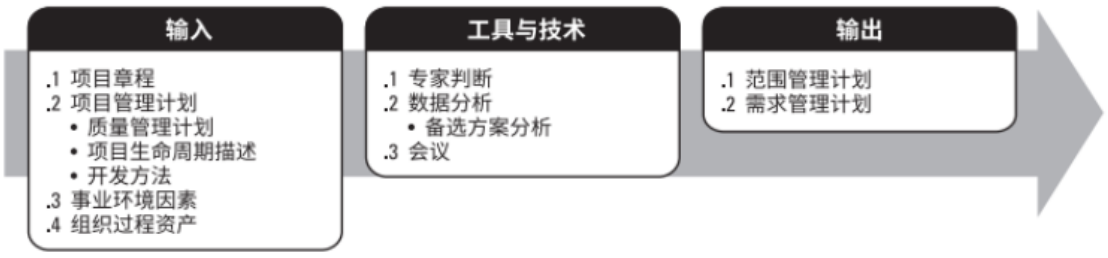
- 概念 — 项目范围管理包括确保项目做且只做所需的全部工作
- 范围
  - 产品范围 — 某项产品、服务或成果所具有的特性和功能
  - 项目范围 — 为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果必须完成的工作
- 区别

	预测型（瀑布）	迭代型（增量型）	适应性（敏捷）
定义范围时间	项目开始	每次迭代开始	随时
确定范围时间	项目或阶段结束	每次迭代结束	随时反馈
范围控制文件	范围基准	版本配置文件	产品待办事项列表
发起人/客户	里程碑	周期性	持续性

- 内容 — 5.1 规划范围管理 — 5.2 收集需求 — 5.3 定义范围 — 5.4 创建WBS — 5.5 确认范围

05.1 规划范围管理

- 内容
  - 为记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程
  - 范围管理计划就是我们应该如何管理好我们必须做的工作
- 作用 — 在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向
- 流向图



- 输出
  - 需求管理计划
    - 甲方想要的：要对甲方需求识别、记录、跟踪、报告、排优先级
    - 内容
      - 规划、跟踪和报告需求
      - 配置管理活动
      - 确定需求优先级排序
      - 确定产品测量指标
      - 跟踪矩阵的跟踪结构
  - 范围管理计划
    - 乙方能做的
      - 甲方的需求不一定都会被乙方满足
      - 我们应该如何管理好我们必须做的工作
    - 内容
      - 范围说明书的定义，以及WBS和WBS词典的格式、流程
      - 范围基准的生成和审批程序
      - 范围变更管理的规则和程序
      - 可交付成果的验收标准和流程
  - 验收文件 — 由客户提供、经过客户确认签字的正式文件，用于对项目可交付成果的验收

05.2 收集需求

- 内容 — 为实现目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程
- 作用 — 为定义产品范围和项目范围奠定基础
- 流向图

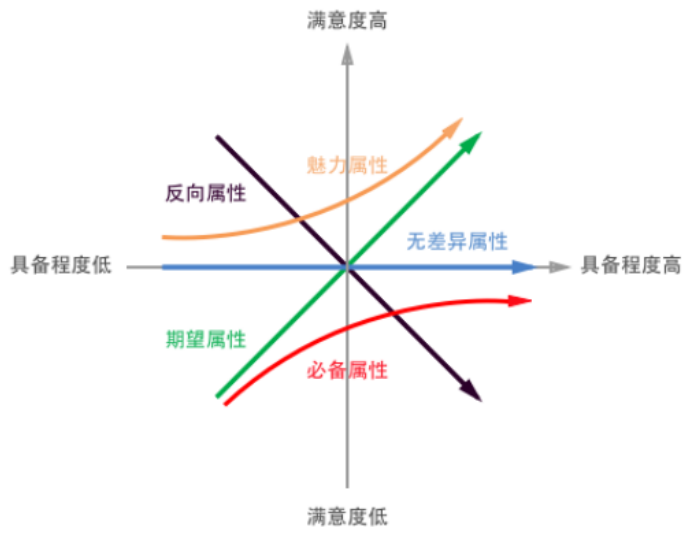
- 工具与技术
  - 数据收集
    - 交点小组 — 召集预定的相关方和主题专家，了解他们对所讨论的产品
    - 问卷调查 — 设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息
    - 标杆对照 — 将实际做法与其他可比组织的做法进行比较，以便识别最佳实践
  - 需求决策
    - 投票 — 投票原则
      - 一致性原则
      - 大多数原则
      - 相对多数同意原则
    - 独裁 — 采用这种方法将由一个人负责为整个集体制定决策
    - 多标准决策分析（MCDA）
  - 数据表现
    - 亲和图
      - 通过头脑风暴把收集的事实、意见和设想等语言文字资料
      - 根据资料间的亲和性将其分类
    - 思维导图

光环国际PMP课程配套

第05章 项目范围管理

05.2 收集需求

- 工具与技术
  - 团队技能
    - 名义小组 — 用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票对备选方案进行排序
    - 观察交谈 — 直接观察个人在各自环境中如何执行工作和实施流程
    - 引导
      - 引导与主题研讨会结合使用，把相关方召集在一起定义产品需求
      - 联合应用程序开发或设计（软件行业：JAD）
        - 适合软件行业，客户被邀请与开发团队一起研讨
        - 通过一系列的研讨会收集需求和改进软件开发过程
      - 质量功能展开（制造行业：QFD）
        - 适合制造行业，QFD从收集客户需求开始
        - 然后客观的对这些需求进行分类和排序
        - 步骤
          - 第一步：产品规划矩阵，把用户需求转化为设计需求
          - 第二步：零件规划矩阵，把设计要求转化为零件特征
          - 第三步：工艺规划矩阵，把零件要求转化为工艺要求
          - 第四步：质量规划矩阵，把工艺要求转化为生产要求
      - 用户故事（User Story）
        - 用户故事是对所需功能的简短文字描述，经常产生于需求研讨会
        - 作为一个<角色>，我想要<实现什么>，以便<满足商业需求价值>
  - 系统交互图 — 对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备和系统）及其人与其他系统之间的交互方式
  - 原型图 — 先制造出产品模型，并据此征求需求的早期反馈
- 输出
  - 需求文件 — 描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求
  - 需求跟踪矩阵 — 把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格
- 敏捷场景下的需求管理
  - 产品属性
    - 卡诺模型
      - 维度
        - 魅力属性 — 让用户感到惊喜的属性，如果不提供此属性，不会降低用户的满意度
        - 期望属性 — 如果提供该功能，客户满意度提高；不提供满意度会下降
        - 无差异属性
          - 无论提供或不提供此功能，用户满意度不会改变
          - 用户根本不在意有没有这个功能。这种属性是需要尽力避免的
        - 必要属性
          - 用户对产品的基本需求，不具备会使客户满意度降低
          - 但是无论必备属性如何提升，客户都会有满意度的上限
        - 反向属性 — 用户根本没有此类需求，该属性越多，客户越不满意
      - 图示



  - 精益画布
    - 图示

    - 说明 — 精益画布由商业画布延伸而来，共划分9个部分
  - 最小可发布版本 MMR
    - 说明 — 在商业论证阶段，产品创意已经通过最小可行性产品（MVP）验证通过了
    - 区别
      - 最小可行性产品（MVP） — 非真实产品，被用于验证假设的试验品
      - 最小可发布版本（MMR） — 真实产品，被用于客户购买
    - 原则
      - 最简单性清单
        - 依据精益画布，放弃不属于核心价值主张的特性
        - 依据卡诺模型，舍弃产品非必要特性
      - 最小特性颗粒 — 尽力把产品特性拆分出子特征，一直拆分到不能拆为止
      - 最少特性组合
        - 依据莫斯科法则，把梳理出的特性清单进一步排出优先级
        - 只开发最基本的特性，也就是产品必须的特性
  - 莫斯科法则（MoSCoW原则）
    - 必须有的特性（Must Have） — 如果没有，产品不可行
    - 应该有的特性（Should Have） — 重要但不必须的特性，可用其他方案替代
    - 可以有的特性（Could Have） — 有了更好，没有也行
    - 不该有的特性（Would not Have） — 不关键、不必要

光环国际PMP课程

第05章 项目范围管理

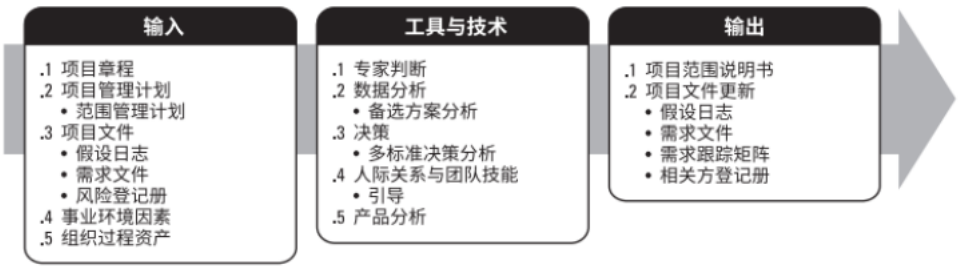
05.2 收集需求

敏捷场景下的需求管理 — 产品待办事项列表

- 特征
  - 详略适当 — 优先级高的待办事项，其描述越详细；反之描述越简略
  - 经过估算 — 待办事项条目是经过估算的
  - 涌现的 — 待办事项条目是动态的、不断演化的
  - 按照优先级的 — 优先级高的事项排在待办事项最前面
- 问题 — 如果待办事项中有相同级别的事项，应该先做哪一个呢?
- 原则 — WSJF（最短作业优先原则）= 延期满足代价 / 该活动历时估算（分数高的优先做）

05.3 定义范围

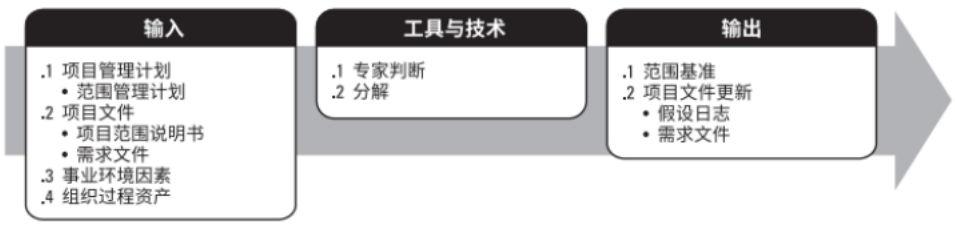
- 内容 — 定义范围是制定项目和产品详细描述的过程
- 作用 — 明确所收集的需求哪些将包含在项目范围内，哪些将排除在项目范围外，从而明确产品、服务或成果的边界和验收标准
- 流向图



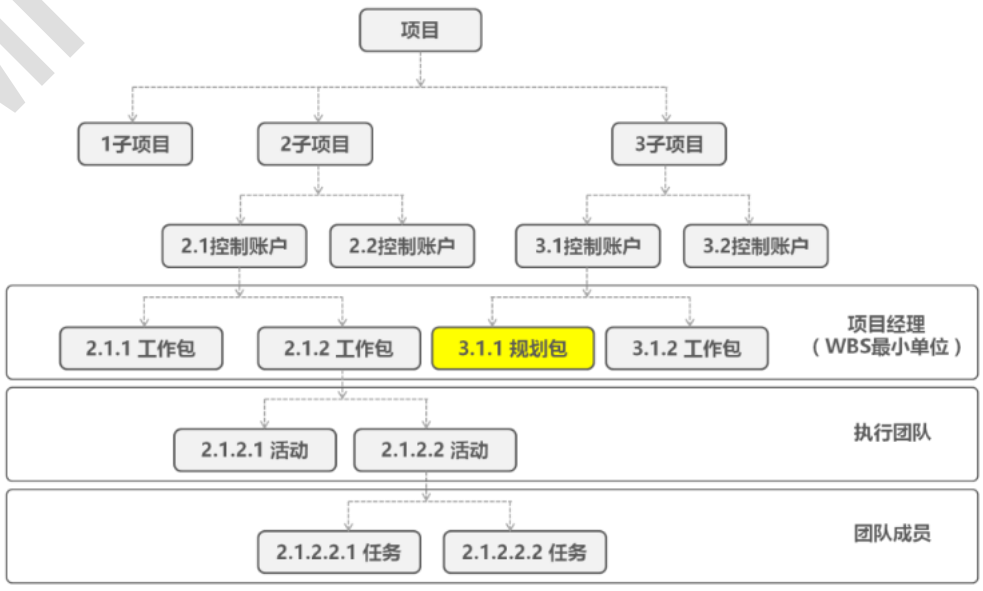
- 输出 — 项目范围说明书
  - 概念
    - 项目范围说明书是对项目范围、可交付成果、假设条件和制约因素的描述
    - 它记录了项目和产品范围，描述了项目可成果，以及创建这些成果而开展的工作
  - 内容
    - 产品范围描述 — 逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品或服务
    - 验收标准 — 可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件
    - 可交付成果 — 完成某一阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品
    - 项目的除外责任 — 识别排除在项目之外的内容（不需要做的）
  - 区别
    - 项目章程
      - 项目章程和项目范围说明书的内容存在一定程度的重叠
      - 但它们的详细程度完全不同，项目章程包含高层级的信息
    - 项目范围说明书
      - 项目章程包含高层级的信息
      - 项目范围说明书则是对范围组成部分的详细描述

05.4 创建WBS

- 内容 — 创建工作分解结构（WBS）是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程
- 作用 — 为所要交付的内容提供架构
- 流向图



- 图示



- 工作与技术（WBS）
  - 元素
    - 可交付成果 — 为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品
    - 子项目 — 整个项目的一部分，一个子项目是能够被相对对立的作为“项目”来管理
    - 控制账户 — 控制账户是一个管理控制点，在控制点上把范围、预算和成本结合在一起
    - 工作包 — 工作包是WBS的最次层次组件，通常表达为可交付成果
    - 规划包
      - 规划包是WBS的最次层次组件，位于控制账号之下
      - 它的工作范围是已知的，但包含的活动或对应工期、预算是未知的
    - 活动
      - 活动是工作包（或规划包）的组成部分，不属于WBS组件
      - 活动描述中包含一个表示其动作的动词，如：开发微信接口
    - 任务 — 任务通常是活动的进一步分解的组成部分，不属于WBS组件

    活动、任务 — 不属于WBS组件
  - 分解原则 — WBS分解的100%原则 — WBS下一层分解必须100%表示上一层元素工作，不能重复遗漏
  - 创建方法 — 自下而上方法
    - 方式1
      - 第二层 — 以项目生命周期的各个阶段作做分解
      - 第三层 — 产品可交付成果
    - 方式2 — 第二层 — 产品可交付成果
  - 分解形式
    - 树状分解WBS — 树状分解，自上而下逐级细分
    - 目录式分解WBS — 用一张表来表达工作的层级关系
  - WBS词典
    - WBS词典与WBS配合使用，WBS每个节点写不了几个字，无法表达更多内容
    - WBS词典针对WBS中每个工作包详细描述可交付成果、验收标、进度、成本等信息的表格
  - WBS价值 — 基准的来源、计划的基础、工作的展现、控制的依据、团队的指南 — 体现在5个方面

光环国际PMP课程

第05章 项目范围管理

05.4 创建WBS

- 工作与技术WBS
  - 责任分配矩阵（RAM）
    - 反映团队成员个人与其承担的项目工作之间的关系，RAM可以被称为RACI图

		项目经理	设计师	前端工程师	后端工程师	测试
设计	IOS端设计	I	R	A	C	
	Android端设计	I	R	A	C	
	H5设计	I	R	A	C	
开发	后端开发	I		I	R	
	前端开发	I		R	A	
测试	单元测试	I			A	R
	集成测试	I				R

-Responsible负责　-Accountable参与辅助　-Consult意见审批　-Inform通知进展

- 输出 — 范围基准 — 项目范围说明书、WBS分解、工作包、规划包、WBS词典

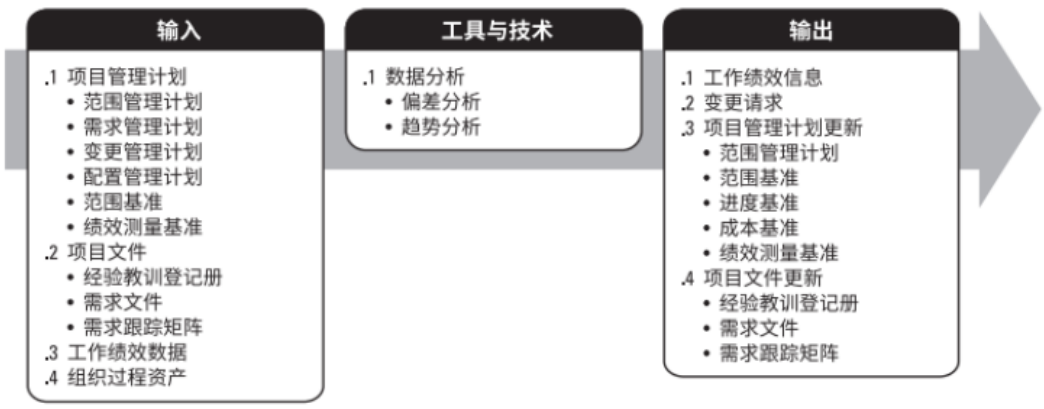
05.5 确认范围

- 内容 — 获得项目发起人或客户对项目可交付成果正式验收的过程
- 作用 — 通过项目过程中发起人或客户持续性的验收每个可交付成果，可以保证最终产品、服务或成果的验收
- 流向图

- 知识点
  - 确认范围与控制质量
    - 区别
      - 控制质量 — 控制质量关注可交付成果是否满足既定的质量要求
      - 确认范围 — 确认范围关注可交付成果是否满足客户接受的条件
    - 控制质量的过程通常先于确认范围的过程，但二者也可以同时进行
    - 确认范围的过程是在每个项目结束时都需要及时执行，而不应该累积到项目结束后
  - 确认范围与项目验收
    - 区别
      - 项目验收 — 不是对具体交付成果进行确认，而是双方在项目结束时交接仪式
      - 确认范围 — 而具体交付成果的确认属于项目过程中的确认范围

05.6 控制范围

- 内容 — 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程
- 作用 — 在整个项目期间保持对范围基准的维护，且需要在整个项目期间开展
- 流向图



- 知识点
  - 范围蔓延
    - 指未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）
    - 狭义概念
  - 范围爬行
    - 范围爬行也被称为狭义“范围蔓延”
    - 指在客户要求下未经正常的范围变更控制程序而出现的产品或项目范围的扩大
  - 镀金
    - 镀金指的是由项目团队主动增加的额外工作叫“镀金”，它是广义范围蔓延的一种
    - 指项目团队在定义的工作范围以外主动增加的额外工作，但没有经过范围控制程序

光环国际

第06章 项目进度管理

06.0 项目进度管理

- 概念：项目进度管理的目标是使项目按时完成，通过制定详细的计划，说明项目如何以及何时交付项目范围中定义的产品服务
- 发展趋势
  - 具有未完项的迭代型进度计划
    - 一种基于适应性生命周期的滚动式规则
    - 这种方法将需求记录在用户故事中，然后按照优先级优化用户故事
  - 按需进度计划
    - 这种方法通常用于看板体系，按需进度计划来自看板体系中的拉动式生产
    - 根据团队的交付能力来规划承接的任务量，限制正在开展的工作数量，防止超出团队能力
  - 拉动式生产
    - 看板体系精髓就是实现“拉动式生产“
    - 传统生产方式是上到工序向下道工序传递的过程，即“推动式生产”
    - 精益生产方式正好相反，遵循“内部客户”原则，上道工序把下到工序看作客户
    - 从最后一道工序反向进行到第一项工序，即形成拉动式生产（如：顾客到超市买货）
    - 例如：顾客到超市买货，货物减少，工作人员从小库房补充，小库房从大库房补充
  - 在制品（WIP）
    - 在制品指的是在加工、尚未完成的工作
    - 排队理论：平均周期时间 = 在制品数量 / 吞吐量
    - 例如：Backlog里有50个特性排队，团队吞吐率为5个特性/周，则需要等10周才能排上
    - 规律：在吞吐率一定时，在制品数量越多，平均周期时间越长
- 敏捷场景
  - 敏捷发布规则
    - 在敏捷发布规则中，软件是按照版本发布的，每个版本由若干个迭代组成
    - 每个迭代又包含若干个功能（用户故事），每个任务可以分解为若干个任务
  - 洋葱圈规则
    - 在敏捷开发中，团队按照层次做滚动式规划，也叫洋葱圈规则
    - 洋葱圈规则：层次越低，周期越短，规划越细
- 内容：6.1 项目进度管理 — 6.2 定义活动 — 6.3 排列活动顺序 — 6.4 估计活动持续时间 — 6.5 制定进度进度 — 6.6 控制进度

06.1 规划进度管理

- 内容
  - 规划进度管理是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程
  - 包括制定项目进度模型、发布进度计划和迭代长度、确定进度计量单位和准确度、控制临界值、制定绩效测量等
- 作用：为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目章程 .2 项目管理计划 • 范围管理计划 • 开发方法 .3 事业环境因素 .4 组织过程资产	.1 专家判断 .2 数据分析 .3 会议	.1 进度管理计划

- 输出
  - 进度管理计划
    - 说明：进度管理计划是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度建立准则
    - 包括
      - 进度计划的发布、和迭代长度、准确度与计量单位
      - 控制临界值：可能需要规定偏差临界值，用于监督进度绩效
      - 绩效测量规则：需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则或其他规则
      - 项目进度模型制定
  - 进度计划模型
    - 包括
      - 进度计划编制工具方法
        - 工具
          - 在进度管理计划中事先编制及展示进度计划的工具
          - 例如：甘特图、网络图、里程碑图等
        - 方法
          - 在进度管理中事先选择编制进度计划的方法
          - 例如：关键路径法、关键链法等
      - 项目信息：项目信息包括具体活动清单、活动历时、资源、依赖关系等
    - 说明
      - 进度计划编制工具方法一旦定下来，一般不会频繁改变
      - 而需求不断涌现、风险莫测，所以项目信息是动态的
      - 在“整合项目管理”中，工具方法与项目信息是分开管理的，这种管理更合理方便

06.2 定义活动

- 内容
  - 定义活动是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程
  - 定义活动实际就是把WBS中的工作包进一步分解为更小的单元——活动，可以更精细的评估活动历时和所需资源
- 作用：将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 进度管理计划 • 范围基准 .2 事业环境因素 .3 组织过程资产	.1 专家判断 .2 分解 .3 滚动式规划 .4 会议	.1 活动清单 .2 活动属性 .3 里程碑清单 .4 变更请求 .5 项目管理计划更新 • 进度基准 • 成本基准

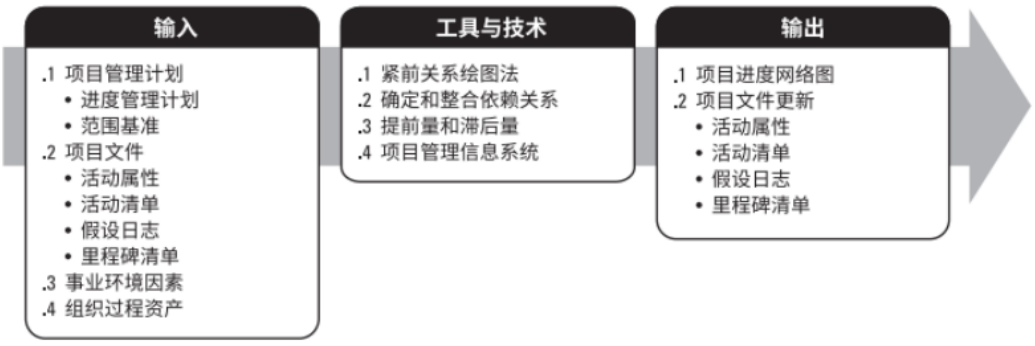
- 工具与技术
  - 分解
    - 分解是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术
    - WBS、 WBS 词典和活动清单可依次或同时编制，WBS 和 WBS 词典是制定最终活动清单的基础
    - WBS 中的每个工作包都需分解成活动，以便通过这些活动来完成相应的可交付成果
  - 滚动式规划：滚动式规划是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作
- 输出
  - 活动清单
    - 活动清单包含团队所需要完成的活动，团队应对其持续维护、定期更新
    - 活动清单包含每个活动的编号、名称及其详细的工作范围，团队成员可据此知道需要完成什么工作
  - 里程碑清单
    - 里程碑是项目中的重要时点或事件，里程碑清单列出了所有项目里程碑
    - 为了便于团队分段控制项目进度。里程碑时间不可以随意修改

光环国际PMP课

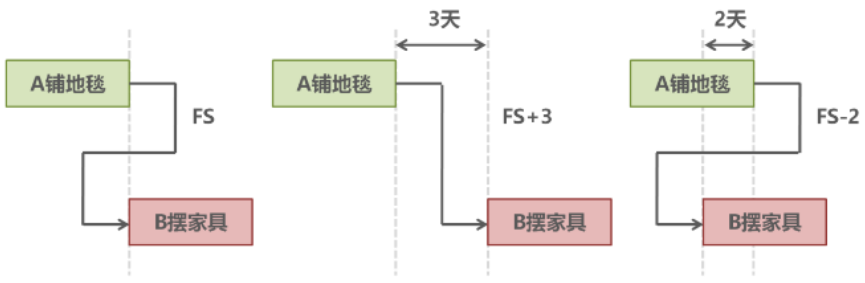
第06章 项目进度管理

06.3 排列活动顺序

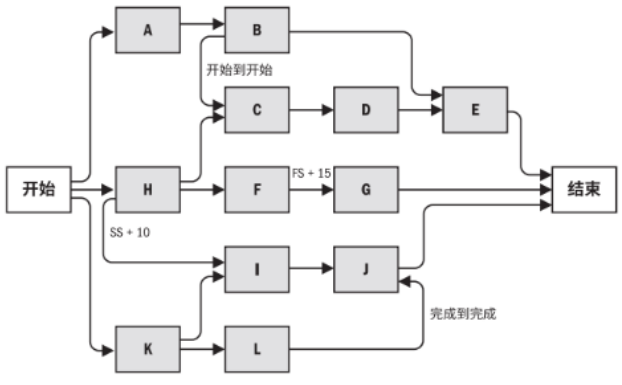
- 内容
  - 我们在编制项目进度计划之前，需要先理清活动先后顺序，因为活动之间的依赖关系决定了有的工作必须先做
  - 排列活动顺序是识别和记录项目活动之间的关系的过程
- 作用
  - 定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率
- 流向图



- 工具与技术
  - 确定依赖关系
    - 说明
      - 活动之间的依赖关系可从两个维度划分：强制性与选择性、项目内部和外部
    - 划分
      - 强制性依赖
        - 强制性依赖关系是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系
        - 活动顺序存在硬逻辑关系，团队须按照先后顺序执行，往往与客观限制有关
        - 例如：在建筑行业，只有在地基建完后，才能建立地面结构
      - 选择性依赖
        - 选择性依赖存在按照经验或约定俗成的软逻辑关系，又称为优先逻辑关系
        - 它基于具体应用领域的最佳实践或项目的某些性质对活动顺序的要求来创建
        - 应该对选择性依赖关系进行全面记录，因为它们会影响总浮动时间
        - 例如：在建筑行业，一般先完成给排水工程，再开始电器施工
      - 外部性依赖
        - 外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系
        - 这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内
        - 例如：必须等某项政策出台后，项目活动才可以按现在的计划实施
      - 内部性依赖
        - 内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中
        - 例如：只有机器组装完毕，团队才能测试，这是一个内部的强制依赖性关系
  - 紧前关系绘图（PDM）
    - 说明
      - 紧前关系绘图法（PDM）也被称为“前导图”，是创建进度模型的一种技术，用节点表示活动
      - 然后用一种或多种逻辑关系连接活动以显示活动实施顺序
      - 紧前活动是在进度计划的逻辑路径中，排在非开始活动前面的活动
      - 紧后活动是在进度计划的逻辑路径中，排在某个活动后面的活动
      - PDM 包括四种依赖关系或逻辑关系：FS、FF、SS、SF；有时两项活动可能同时存在不止一种依赖关系
    - 划分
      - 完成到开始（FS）
        - 只有紧前活动完成，紧后活动才能开始的逻辑关系
        - 例如：网上购物，只有下完单（紧前）才能支付（紧后）
      - 完成到完成（FF）
        - 只有紧前活动完成，紧后活动才能完成的逻辑关系
        - 例如：只有直播（紧前）结束后，录播才同时结束（紧后）
      - 开始到开始（SS）
        - 只有紧前活动开始，紧后活动才能开始的逻辑关系
        - 例如：边写书（紧前）边校对（紧后），不需要写完再校对
      - 开始到完成（SF）
        - 只有紧前活动开始，紧后活动才能完成的逻辑关系
        - 例如：新系统上线（紧前）旧系统才能淘汰（紧后）
  - 提前量滞后量
    - 说明
      - 在活动之间依赖关系的基础上，增加的间隔时间被称为滞后量，减少的实际被称为提前量
      - 滞后量是相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量
      - 提前量是相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量
      - **设置提前量也叫作快速跟进，是缩短工期的重要方式**
    - 案例
      - 在装修工作中，A铺地板B摆家具这两项活动之间的逻辑关系是FS，即先结束铺地毯再摆家具
      - 如果A铺地板结束后等待3天后再让B摆家具，那么这个3天就是滞后量（结束铺地后再摆家具）
      - 如果A铺地板结束前2天就让B摆家具，那么这个2天就是提前量（边铺地毯边摆家具）
    - 图示



- 输出
  - 项目进度网络图
    - 说明
      - 项目进度网络图是表示项目进度活动之间的逻辑关系（也叫依赖关系）的图形
      - 带有多个紧前活动的活动代表路径汇聚，而带有多个紧后活动的活动则代表路径分支
    - 图示



光环国际PMP课程

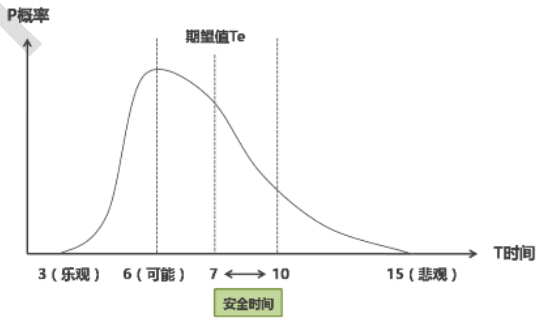
第06章 项目进度管理

06.4 估算活动持续时间

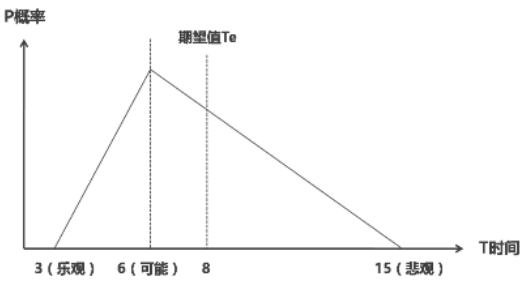
- 内容：估算活动持续时间是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程
- 作用：确定完成每个活动所需花费的时间量
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 进度管理计划 • 范围基准 .2 项目文件 • 活动属性 • 活动清单 • 假设日志 • 经验教训登记册 • 里程碑清单 • 项目团队派工单 • 资源分解结构 • 资源日历 • 资源需求 • 风险登记册 .3 事业环境因素 .4 组织过程资产	.1 专家判断 .2 类比估算 .3 参数估算 .4 三点估算 .5 自下而上估算 .6 数据分析 • 备选方案分析 • 储备分析 .7 决策 .8 会议	.1 持续时间估算 .2 估算依据 .3 项目文件更新 • 活动属性 • 假设日志 • 经验教训登记册

- 资源评估
  - 说明：在估算持续时间之前，我们需要评估资源的状况，有以下几个原理帮助我们评估资源
  - 原理
    - 学习经验曲线：随着产出数量增加，单位产出所需要的劳动时间会减少，单位生产成会减少
    - 边界收益递减规律
      - 增加一个用于确定单位产出所需投入的因素会最终达到一个临界点
      - 在该点之后的产出或输出会随着增加这个因素而递减
- 输入
  - 项目文件
    - 资源日历
      - 资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用及可用多久
      - 资源日历同时也反映了团队资源时间的占用情况
    - 资源直方图：资源直方图反映了某种资源在项目持续时间中的需求强度变化
- 工具与技术
  - 专家判断：征求具备相关专业知识或接受过相关培训的个人或小组的意见
  - 类别估算
    - 以过去类似项目的参数值为基础，来估算未来项目的同类参数或指标
    - 相对于其他估算技术，类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低
  - 参数估算
    - 利用成熟的估算模型，通过输入相应的技术参数来估算工期
    - 参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性
  - 三点估算
    - 概念
      - 三点估算来源于计划技术评审（PERT）
      - 利用活动乐观时间（O）、最可能时间（M）和最悲观时间（P）来计算概率分布均值
    - 说明
      - 最可能时间（tM）：基于活动的最有可能完成项目的持续时间
      - 最乐观时间（tO）：基于活动的最好情况所估算的活动持续时间
      - 最悲观时间（tP）：基于活动的最差情况所估算的持续时间
    - 图示
      - β 分布



        - 期望值：Te=（O+4M+P）/6 =（3+4×6+15）/6 =7
        - 标准差：（P-O）/6 =（15-3）/6 = 2
      - 三角分布



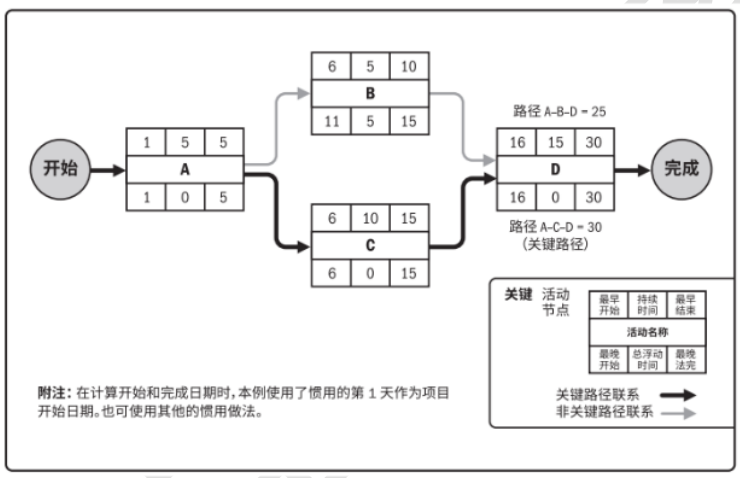
        - 期望值：Te=（O+M+P）/3 =（3+6+15）/3 =8
      - 正态分布：1个标准差：P=68.26% — 2个标准差：P=95.46% — 3个标准差：P=99.73%
  - 自下而上估算：通过从下到上逐层汇总 WBS 组成部分的估算而得到项目估算；这种估算方法准确可靠，但是耗时费力且成本高
  - 数据分析
    - 备选方案分析
    - 储备分析
      - 概念：储备分析用于确定项目所需的**应急储备量**和**管理储备**
      - 应急储备
        - 应急储备又叫进度储备、时间储备、缓冲时间
        - 在进行持续时间估算时需考虑应急储备，以应对进度的**不确定性（风险）**
        - 风险
          - 已知风险：能够识别并且能够评估风险概率
          - 未知风险
            - 已知-未知风险：能够识别但无法评估风险概率
            - 未知-未知风险：无法识别且无法评估风险概率
        - **应急储备由项目经理支配，包含在进度基准中，用来应对已知-未知风险**
      - 管理储备
        - 管理储备是为管理控制的目的而特别留出的项目预算，由高层管理者支配
        - **管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险，它不包括在进度基准中**

光环国际PMP课程配套

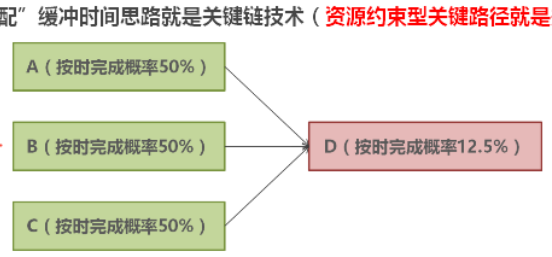
- 内容 —— 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程
- 作用 —— 为完成项目活动而制定具有计划日期的进度模型
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 进度管理计划 • 范围基准 .2 项目文件 • 活动属性 • 活动清单 • 假设日志 • 估算依据 • 持续时间估算 • 经验教训登记册 • 里程碑清单 • 项目进度网络图 • 项目团队派工单 • 资源日历 • 资源需求 • 风险登记册 .3 协议 .4 事业环境因素 .5 组织过程资产	.1 进度网络分析 .2 关键路径法 .3 资源优化 .4 数据分析 • 假设情景分析 • 模拟 .5 提前量和滞后量 .6 进度压缩 .7 项目管理信息系统 .8 敏捷发布规划	.1 进度基准 .2 项目进度计划 .3 进度数据 .4 项目日历 .5 变更请求 .6 项目管理计划更新 • 进度管理计划 • 成本基准 .7 项目文件更新 • 活动属性 • 假设日志 • 持续时间估算 • 经验教训登记册 • 资源需求 • 风险登记册

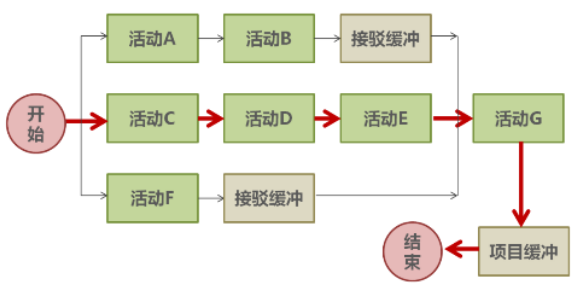
- 工具与技术
  - 制定进度计划常用方法
    - 里程碑计划 —— 里程碑计划就是将里程碑清单里面所有里程碑都标记在时间坐标上
    - 横道图（甘特图） —— 每个活动用一个横道表示，横道的起点对应的时间就是该活动的开始时间
  - 关键路径法（CPM）
    - 图示



    - 关系
      - 最早开始时间 + 持续时间 = 最早结束时间
      - 最晚结束实际 - 持续时间 = 最晚开始时间
      - 最晚结束时间 - 最早结束时间 = 最晚开始实际 - 最早开始时间 = 总浮动时间
      - 总浮动时间反映的是在不影响总工期的前提下，该活动可以拖延的总时间
    - 考点
      - 关键路径上的浮动时间可以大于0、等于0、或者小于0；关键路径所需要的时间最长、浮动时间最少
      - 关键路径上的活动工期是可以进行压缩的、关键路径决定了项目的总工期
    - 浮动时间
      - 自由浮动时间
        - 指不影响**后续工作**最早开始时间情况下，活动可以拖延的时间
        - A活动需要5天，但计划中有9天，活动A只需要在9天内完成即可
        - 不影响后续活动B，那么多出来的4天就是自由浮动时间
      - 总浮动时间
        - 指不影响项目**总工期**的前提下，活动可以拖延的总时间
        - A活动用时超过5天，消耗A自由浮动时间4天和后续B的自由浮动时间2天
        - 一共延期超过6天，这6天就是总浮动时间
        - 即在这条路径上，活动A最多的延后时间就是总浮动时间
      - 项目浮动时间 —— 客户或项目发起人让出的时间就是项目浮动时间
  - 关键链技术（CCM）
    - 背景
      - 在关键路径法基础上引入制约理论，并据此提出资源约束条件下进度计划编制方法
      - 高德拉特认为资源本身是有限的，不应该浪费，因此提出没想活动都不需要预留浮动时间
      - 项目经理在编制初期预留一个时间缓冲，目的是分配给未完成的活动
      - 这种“按需分配”缓冲时间思路就是关键链技术（**资源约束型关键路径就是关键链**）
    - 汇聚风险
      - 图示



      - 说明
        - A、B、C三个活动如果没有按照完成会影响紧后活动，路径汇聚点（活动D）具有最大进度风险
        - 所以需要把“缓冲时间”放在并行活动末端
    - 接驳缓冲与项目缓冲
      - 图示



      - 说明
        - 项目缓冲：放置在关键链末端的缓冲叫做项目缓冲
        - 接驳缓冲：其他的缓冲叫做接驳缓冲

光环国际PMP课件

第06章
项目进度管理

06.5 制定进度计划

工具与技术 — 资源优化
- 资源平衡
  - 如果多项活动资源冲突，通过调整开始和结束日期来缓解资源冲突，称为资源平衡
  - 资源调整后，结束日期延长
- 资源平滑
  - 通过调整非关键路径上的活动，使项目资源数量波动减少，我们称这种技术为资源平滑
  - 资源调整后，结束日期没有延长

06.6 控制进度

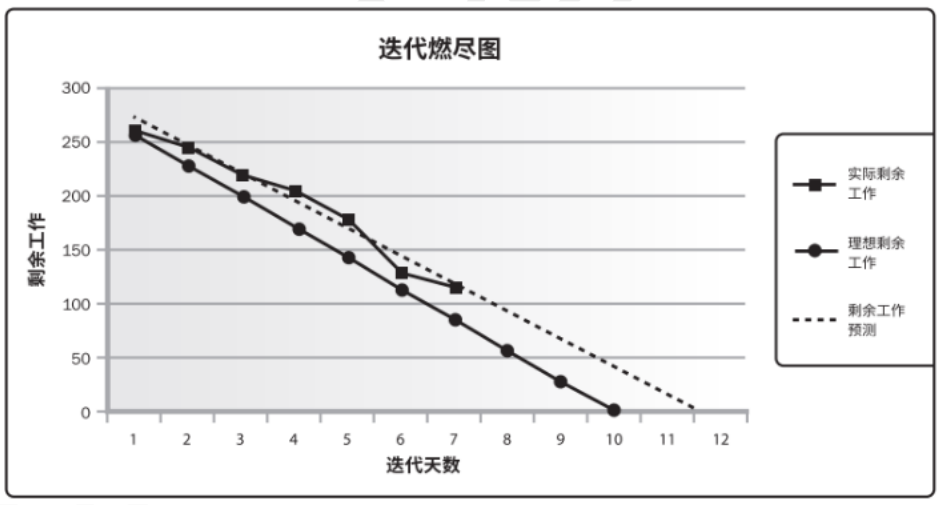
内容 — 控制进度是监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程

作用 — 在整个项目期间保持对进度基准的维护，且需要在整个项目期间开展

流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 进度管理计划 • 进度基准 • 范围基准 • 绩效测量基准 .2 项目文件 • 经验教训登记册 • 项目日历 • 项目进度计划 • 资源日历 • 进度数据 .3 工作绩效数据 .4 组织过程资产	.1 数据分析 • 挣值分析 • 迭代燃尽图 • 绩效审查 • 趋势分析 • 偏差分析 • 假设情景分析 .2 关键路径法 .3 项目管理信息系统 .4 资源优化 .6 提前量和滞后量 .7 进度压缩	.1 工作绩效信息 .2 进度预测 .3 变更请求 .4 项目管理计划更新 • 进度管理计划 • 进度基准 • 成本基准 • 绩效测量基准 .5 项目文件更新 • 假设日志 • 估算依据 • 经验教训登记册 • 项目进度计划 • 资源日历 • 风险登记册 • 进度数据

工具与技术
- 数据分析
  - 挣值分析 — 进度绩效测量指标（如：进度偏差SV等）用于评价偏离初始进度基准的程度
  - 迭代燃尽图



  - 趋势分析 — 趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化
  - 偏差分析 — 关注实际开始和完成日期与计划的偏离，实际持续时间与计划的差异，以及浮动时间的偏差
- 进度压缩
  - 赶工
    - 概念 — 赶工就是为活动增加资源，例如：增加人手加班。赶工可以缩短工期，其技术原理是用钱换时间
    - 注意事项
      - 活动通常有极限工期，一但压缩到了极限工期，即使增加在多人手时间也无法缩短
      - 有的活动没法通过增加资源缩短工期
  - 快速跟进
    - 概念
      - 快速跟进就是让后序活动提前开始，并且和前序活动搭接，并行一段时间
      - 技术原理是设置提前量，把活动那个之间的依赖关系从FS改为FS-n
    - 注意事项 — 采取快速跟进可能会因为前序活动需要返工而导致后序活动被连累返工

06.7 考点总结

- 资源平横 — 通过调整开始和结束日期来缓解资源冲突 → 延长了关键路径
- 资源平滑 — 通过调整非关键路径上的活动，使项目资源数量波动减少 → 保持关键路径不变
- 赶工 — 赶工就是为活动增加资源
- 快速跟进 — 让后序活动提前开始，并且和前序活动搭接
  → 压缩工期：缩短了关键路径

光环国际PMP

第07章 项目成本管理

07.0 项目成本管理

- 概念
  - 项目成本管理重点关注完成项目活动所需资源的成本
  - 项目成本管理的目标是“能够按预算完成项目”，有效的成本管理可以充分利用资源，提升项目绩效，促进项目成功
- 分类
  - 成本进度优化
    - 直接成本 — 团队为完成任务而直接花掉的成本，如：人工费、材料费等
    - 间接成本 — 无论项目进行与否，间接成本都在持续发生，如：房屋费、水电费等
  - 盈亏平衡分析
    - 固定成本 — 不随生产量或工作量变化而变化的非重复成本，如：机器采购、厂房建设
    - 可变成本 — 随着生产量或工作量变化而变化的非重复成本，如：原材料、人工费
  - 沉没成本 — 已经花费（不可回收的支出），在做出是否继续投资的决策时不能再考虑的成本
  - 机会成本 — 选择一个方案而放弃另一个方案时的最大收益
  - 全生命周期成本
    - 指产品全生命周期中发生的所有成本，包括调研成本、需求分析成本、设计成本、运输成本等
    - 全生命周期成本不是指具体的某个费用，而是一个理念，需要我们考虑项目交付后的运营、维护成本
- 敏捷场景
  - 说明
    - 经典项目场景 — 在范围和进度基本不变的前提下，成本最优，而项目产生缺陷就是**成本浪费**
    - 敏捷项目场景 — 在不确定的环境中，消耗在产品特性、工作优先级、技术路线的争论是浪费
  - 最小可行性产品（MVP） — 用最少的资源、最短的时间获取早期用户反馈，验证产品价值
  - 常用MVP方法 — 视频、仿真、众筹、原型、预售等
- 内容 — 7.1 规划成本管理 — 7.2 估算成本 — 7.3 制定成本 — 7.4 控制成本

07.1 规划成本管理

- 内容 — 为规划、管理、花费和控制项目成本而制定政策、程序和文档的过程
- 作用 — 在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向
- 说明 — 在**项目规划阶段的早期**就对成本管理工作进行规划，建立各个成本管理过程的基本框架
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目章程 .2 项目管理计划 • 进度管理计划 • 风险管理计划 .3 事业环境因素 .4 组织过程资产	.1 专家判断 .2 数据分析 .3 会议	.1 成本管理计划

- 输出 — 成本管理计划
  - 计量单位 — 需要规定每种资源的计量单位
  - 精确度
    - 根据活动范围和项目规模，设定成本估算向上或向下取整的程度
    - 例如：99.56元，应该精确到99.6元还是100元
  - 准确度 — 为活动成本估算规定一个可接受的区间（如 ±10%）

07.2 估算成本

- 内容
  - 对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程，根据已知信息所做出的成本预测
  - 在估算成本时，需要识别和分析可用于启动与完成项目的备选成本方案；需要权衡备选成本方案并考虑风险
- 作用 — 确定项目所需的资金
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 成本管理计划 • 质量管理计划 • 范围基准 .2 项目文件 • 经验教训登记册 • 项目进度计划 • 资源需求 • 风险登记册 .3 事业环境因素 .4 组织过程资产	.1 专家判断 .2 类比估算 .3 参数估算 .4 自下而上估算 .5 三点估算 .6 数据分析 • 备选方案分析 • 储备分析 • 质量成本 .7 项目管理信息系统 .8 决策 • 投票	.1 成本估算 .2 估算依据 .3 项目文件更新 • 假设日志 • 经验教训登记册 • 风险登记册

- 估算精确度级别

估算级别	项目阶段	目的	常用方法	估算精度
粗略量级估算	启动阶段	可行性研究	类别估算	-25% ~ +75%
预算级估算	规划阶段	编制预算	自下而上	-10% ~ +25%
确定性估算	规划阶段	签订合同	自下而上	-5% ~ +10%

- 工具与技术 — 数据分析 — 储备分析
  - 为应对成本的不确定性，成本估算中可以包括应急储备
  - 应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已识别的风险

07.3 制定预算

- 内容 — 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程
- 作用 — 确定可据以监督和控制项目绩效的成本基准
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 成本管理计划 • 资源管理计划 • 范围基准 .2 项目文件 • 估算依据 • 成本估算 • 项目进度计划 • 风险登记册 .3 商业文件 • 商业论证 • 效益管理计划 .4 协议 .5 事业环境因素 .6 组织过程资产	.1 专家判断 .2 成本汇总 .3 数据分析 • 储备分析 .4 历史信息审核 .5 资金限制平衡 .6 融资	.1 成本基准 .2 项目资金需求 .3 项目文件更新 • 成本估算 • 项目进度计划 • 风险登记册

光环国际 IT课件

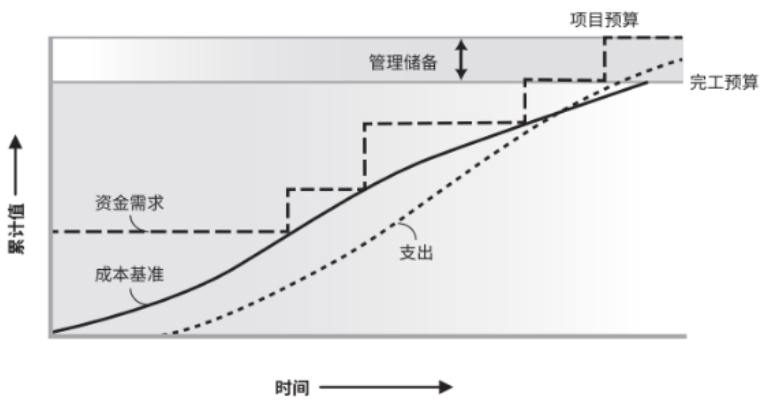
第07章 项目成本管理

07.3 制定预算

输出 — 项目预算

项目预算的组成

- 组成
  - 活动 — 活动成本估算+活动应急储备
  - 工作包
    - 工作包成本估算
    - 应急储备 — 项目经理
  - 管理储备 — 高级管理层
  - 成本基准
  - 项目预算
- 说明
  - 从右向左看，团队先估算活动成本，为了应对风险，在活动成本估算基础上增加活动应急储备
  - 项目经理将多个活动汇总上一级工作包，并根据风险评估为工作包成本估算应急储备
  - 项目经理将多个工作包汇总到控制账户，控制资金的支出使其符合成本基准
  - 将所有控制账户汇总到一起就得到了项目完工预算，也就是项目的成本基准，由项目经理控制
  - 在成本基准基础上，高级管理层为项目预留管理储备，构成项目总预算
  - 管理储备不包含在成本基准里面，但管理储备包含在项目预算中
- 图示



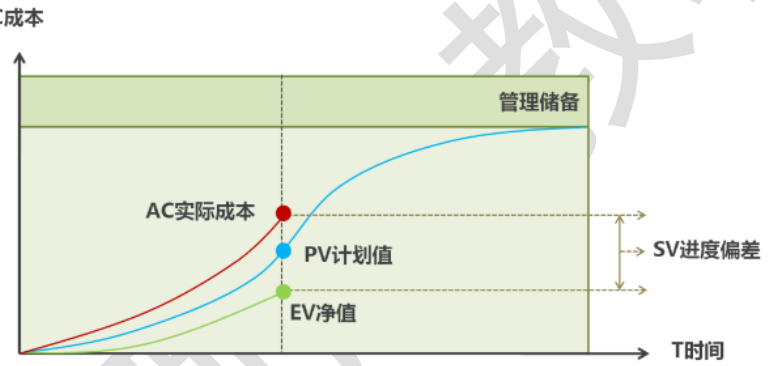
07.4 控制成本

- 内容 — 监督项目状态，以更新项目成本，管理成本基准变更的过程
- 作用 — 发现实际发生成本与计划成本的差异，以便采取纠正措施，降低风险
- 说明
  - 要更新预算，就需要了解截至目前的实际成本。只有经过实施整体变更控制过程的批准，才可以增加预算
  - 只监督资金的支出，而不考虑由这些支出所完成的工作的价值，对项目没有什么意义
  - 所以在成本控制中，应重点分析项目资金支出与相应完成的工作之间的关系
- 流向图

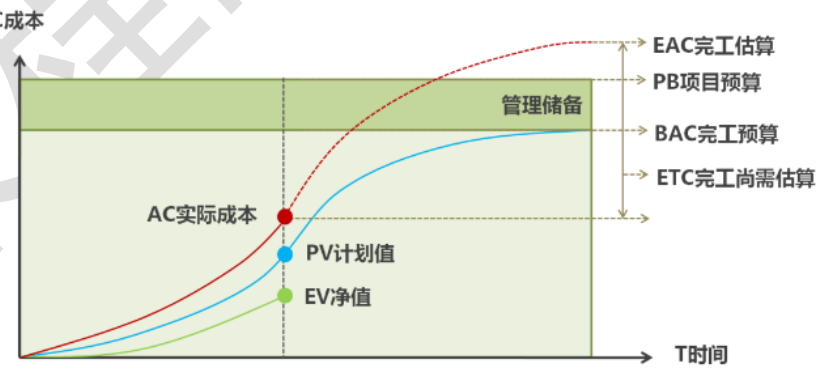
- 工具与技术
  - 挣值分析EVA
    - 概念
      - 把范围、进度和资源绩效综合考虑起来，以评估项目绩效和进展的方法
      - 挣值分析通常把范围基准、成本基准和进度基准进行整合，以形成绩效基准
    - 指标
      - 计划价值（PV） — 到评估时刻为止，实际将要花费的成本
      - 实际成本（AC） — 到评估时刻为止，实际完成工作所花费的成本
      - 挣值（EV） — 到评估时刻为止，实际完成有效工作所对应被认可的成本
    - 案例
      - 项目任务 — 10天种植10课树，每棵树成本100元，现在已经过去5天，现评估项目绩效
      - 计划值（PV） — 按照计划5天种植5颗树，每棵成本100元，因此PV=5颗×100元=500元
      - 实际成本（AC） — 实际5天种植了6颗树，因此AC=6颗×100元=600元
      - 挣值（EV） — 课时6棵树只活了4棵树，因此EV=4颗×100元=400元
    - 本质 — 挣值分析本质是对成本偏差和进度偏差一起衡量，单独衡量都不能衡量项目绩效水平
  - 偏差分析
    - 概念 — 偏差分析用来解释成本偏差、进度偏差的原因、影响和纠正措施
    - 指标
      - 成本偏差（CV）
        - 某个给定时点的预算亏空或盈余量，表示为挣值与实际成本之差
        - 成本偏差（CV）= 挣值（EV）- 实际成本（AC）
      - 进度偏差（SV）
        - 某个给定时点的项目提前或落后的进度，表示为挣值与计划成本之差
        - 进度偏差（SV）= 挣值（EV）- 计划成本（PC）
    - 案例
      - 成本偏差（CV）
        - CV = EV - AC = 400-600=-200
        - 说明此时实际花掉的成本比有效成本多200，，这200没有创造价值
      - 进度偏差（SV）
        - SV = EV - PV = 400-500=-100
        - 说明此时与计划相比，还有一棵树（价值100）没有种植好，进度落后

第07章 项目成本管理 — 07.4 控制成本 — 工具与技术

- 绩效指数
  - 指标
    - 进度绩效指数（SPI）
      - 进度绩效指数是测量进度效率的一种指标，表示为挣值与计划价值之比
      - 反映了项目团队完成工作的效率，SPI = EV（挣值）/PV（计划价值）
      - 当 SPI 小于 1.0 时，说明已完成的工作量未达到计划要求
      - 当 SPI 大于 1.0 时，说明已完成的工作量超过计划
    - 成本绩效指数（CPI）
      - 成本绩效指数是测量预算资源的成本效率的一种指标，表示挣值与实际成本之比
      - 它用来测量已完成工作的成本效率，CPI = EV（挣值）/AC（实际成本）
      - 当 CPI 小于 1.0时，说明已完成工作的成本超支（不要记错了）
      - 当 CPI 大于1.0 时，说明到目前为止成本有结余
  - 案例
    - 进度绩效指数（SPI） — SPI = EV（挣值）/PV（计划价值） = 400/500 =0.8
    - 成本绩效指数（CPI） — CPI = EV（挣值）/AC（实际成本） = 400/600 =0.67
  - 说明
    - 为什么已经有衡量偏差的指标SV和CV，还需要绩效指标SPI和CPI？
    - 项目A预算100万，成本偏差CV=-10万；项目B预算10万，成本偏差CV=-50万，项目A比项目B成本控制好？
    - 显然不能，因为两个项目规模不一样，这就是为什么要引出绩效指数的原因，它可以横向比较
- 趋势分析
  - 概念 — 趋势分析旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶化
  - 包括
    - 图表（挣值曲线）
      - 概念 — 在评估时刻计划价值PV、实际成本AC和挣值EV可能都不同，将累计曲线绘制出来
      - 图示



      - 说明 — 一共6种情况
    - 预测（完工估算）
      - 定义
        - 随着项目进展，项目团队可根据项目绩效，对完工估算（EAC）进行预测
        - 预测的结果可能与完工预算（BAC）存在差异
      - 图示



    - 对应指标
    - 完工估算指标
      - 完工预算（BAC） — 计划价值（PV）作为成本基准，PV到了项目完工时的值就是完工预算
      - 完工估算（EAC）
        - 概念
          - 在评估时会出现实际成本（AC）与挣值（EV）不相等，存在成本偏差
          - AC曲线按照目前绩效水平发展，那么到项目完工时的AC值就是完工估算
        - 计算 — 详见下项
      - 完工尚需估算（EAC） — 当前实际成本AC距离项目结束（EAC）时还需花销的费用就是完工尚需估算
    - 指标计算
    - 完工估算计算
      - 方式1
        - 典型偏差 — 按照当前实际单价继续做，不对实际单价和计划单价的偏差做纠正（成本不纠正）
        - 案例
          - 实际种植6课时，实际成本为600元；但只成活4棵树，挣值为400元
          - 相当于每种活一棵树的实际成本为150元
          - 如果以后仍然按照每种活3棵树活2棵，则完成10棵树需要花费1500元
          - 这个1500元就是完工估算（EAC）
        - 公式 — EAC=BAC / CPI
      - 方式2
        - 非典型偏差 — 已经花销的无法改变，纠正后期发生的实际单价和计划单价的偏差（成本纠正）
        - 案例
          - 实际种植6课时，实际成本为600元；但只成活4棵树，挣值为400元
          - 完工预算为1000元，完工估算为EAC=600+（1000-400）=1200元
          - 意味着我们对之前死掉的2课时无能为力，只能保证后期种1棵活1课
        - 公式 — EAC=AC + (BAC-EV)
  - 完工尚需绩效指数（TCPI）
    - 概念
      - TCPI 是指为了实现具体的管理目标（如BAC 或 EAC），剩余工作的实施必须达到的成本绩效指标
      - 如果 BAC 已明显不再可行，则项目经理应考虑使用预测的 EAC。经过批准后，就用 EAC 取代 BAC
    - 公式 — 基于 BAC 的 TCPI 公式： TCPI =（BAC – EV）/（BAC – AC）
    - 说明
      - 如果TCPI 大于1.0，通常项目不可行，项目经理应该使用预测的EAC（需要经过批准）
      - 新的TCPI公式：TCPI =（BAC – EV）/（EAC – AC）
  - 完工偏差（VAC）
    - 概念 — 完工偏差指的是完工预算与完工估算之间的差
    - 公式 — VAC=BAC-EAC

光环国际PMP课程组

第08章 项目质量管理

08.0 项目质量管理

- 概念
  - 项目质量管理包括把组织的质量政策应用于规划、管理、控制项目和产品质量要求，以满足相关方目标的各个过程
  - 等级与质量
    - 一个低等级（功能有限）产品具备高质量（无明显缺陷），也许不是问题，该产品适合一般使用
    - 一个高等级（功能繁多）产品质量低（许多缺陷），也许是个问题，该产品功能会因质量低下而无效
    - 总结：高等级不一定意味着高质量，低等级不一定是问题，但是低质量肯定是问题
  - 精确与准确 — 精确指重复测量数据聚合，而准确是指测量值与预期值吻合
- 层次
  - 用户发现缺陷 — 代价最大，品牌受损
  - QC检测与纠正 — 通过检查结果和纠正缺陷来控制质量
  - QA过程保护 — 通过对过程的保证和持续改进来控制质量
  - DfX设计优化 — 将质量融入规划设计中
  - TQM全面质量管理 — 全员参与的质量管理文化
- 发展
  - 工匠自控阶段 — 依靠工匠自身的经验对产品进行检验
  - 质量检验阶段 — 随着工业发展，将生产与检验分开，由专人负责检查质量，即专职检验
  - 统计质量控制阶段 — 随着大工业到来，利用数理统计方法寻求不合格产品，实现产品由被动检查到主动控制的转变
  - 质量保证阶段 — 强调过程标准化，完善生产工艺与流程，注重生产过程从而保证品质的稳定性
  - 全面质量管理阶段
    - 考虑影响质量的全部因素，综合运用组织管理、数量统计与现代科学等理念方法
    - 在项目执行的每一个环节加以管理和控制
- 趋势
  - 现代质量管理方法力求缩小差异，交付满足既定相关方要求的成果
  - 趋势1：客户满意
    - 质量好与不好不由厂商定义，而是由客户说了算
    - 质量管理的目标是一切以满足客户需求、获得客户满意度为出发点
  - 趋势2：持续改进
    - 由休哈特提出并经过戴明完善的PDCA循环圈是质量改进的基础
    - PDCA戴明环：四个过程Plan计划、Do执行、Check检测、Action改进）
    - 持续质量改进核心思想：戴明环
    - 质量管理体系成熟思想：ISO9000质量管理体系、6σ质量管理体系、Lean精益
  - 趋势3：管理层责任
    - 项目的成功需要项目全体团队成员参与
    - 质量管理出了问题主要原因在管理层，而不应该把责任推给员工
  - 趋势4：与供应商持续合作，互利共赢 — 只有与供应商持续合作，才能有效的控制产品质量，拥有持续满意的客户
- 人物
  - 约瑟夫·朱兰
    - 符合要求，适于使用，不满足要求和超出要求都是不需要的
    - 定义类等级与质量的关系；提出全面质量管理思想
  - 埃德华兹·戴明 — PDCA戴明环：四个过程Plan计划、Do执行、Check检测、Action改进）
  - 菲利浦·克劳斯比
    - 零缺陷之父：第一次把工作做对，总是比较划算的；质量产生于预防，而不是评估
    - 质量成本是以“不符合要求的代价”衡量的
  - 田口玄一
    - 品质工程：把信噪比用于描述质量管理目标
    - 信噪比低，质量不符合要求；信噪比高，成本增大，偏离初衷
- 内容
  - 8.1 规划质量管理 — 关注工作需要达到的质量
  - 8.2 质量管理 — 关注管理整个项目期间的质量过程
  - 8.3 质量控制 — 关注工作成果与质量要求的比较，确保结果可接受

08.1 规划质量管理

- 概念 — 识别项目及其可交付成果的质量要求和（或）标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和（或）标准的过程
- 作用 — 为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向
- 流向图

- 工具与技术
  - 数据手机 — 标杆对照
    - 将项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别最佳实践
    - 标杆对照也允许用不同应用领域或行业的项目做类比
  - 数据分析 — 成本效益分析
    - 用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案
    - 成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本
    - 达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本等

光环国际 PMP课程配套

第08章 项目质量管理

08.1 规划质量管理

工具与技术

数据分析

质量成本（COQ）

- 概念
  - 包括在产品生命周期中为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符合要求以及因未达到要求（返工）而发生的所有成本
- 包括
  - 一致性成本
    - **预防成本**（打造某种高质量产品）
      - 培训
      - 文件过程
      - 设备
      - 完成时间
    - **评估成本**（评估质量）
      - 测试
      - 破坏性试验损失
      - 检查
    - 预防成本 — 预防项目可交付成果质量低劣所带来的成本
    - 评估成本 — 评估和审计项目可交付成所带来的相关成本
    - 一致性成本是规避失败：预防
  - 不一致性成本
    - **内部失败成本**（项目中发现的失败）
      - 返工
      - 报废
    - **外部失败成本**（客户发现的失败）
      - 债务
      - 保修工作
      - 失去业务
    - 内部失败成本 — 项目中发现失败：返工、报废
    - 外部失败成本 — 客户发现失败：保修、失去业务
    - 不一致成本是由于项目已经失败：纠正

数据表现

- 流程图
  - 流程图（过程图），用来显示一个或多个输入转化成一个或多个输出过程中所需要的步骤顺序

- 逻辑数据模型 — 把组织数据可视化，以商业语言加以描述，不依赖任何特定技术
- 矩阵图
  - 矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱
  - 矩阵图包括：L 型、 T 型、Y 型、 X 型、 C 型等

输出

- 质量管理计划
  - 质量管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何实施适用的政策、程序和指南以实现质量目标
  - 它描述了项目管理团队为实现一系列项目质量目标所需的活动和资源
  - 项目管理计划包括：质量标准、质量目标、质量角色与职责等
- 质量测量指标 — 质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度

08.2 管理质量

工具与技术

- 概念
  - 管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程
  - 管理质量有时被称为“质量保证（QA）”是审计质量要求和质量控制测量结果
- 作用 — 主要作用是促进质量过程改进
- 质量保证（QA）与质量控制（QC）的区别

	质量保证（QA）	质量控制（QC）
过程组	执行	监控
对象	过程	结果
目标	合规	合格
工具与技术	分析、审计	检查

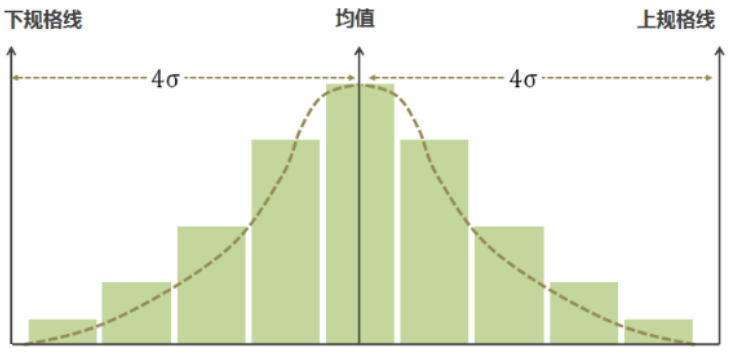
- 流向图

- 数据分析 — 根本原因分析（RCA）
  - RCA是一项结构化、系统化的问题处理方法，其目的不只着眼于引发事故直接原因
  - 而是通过分析调查逐步探寻可能再次引发类似事故的潜在原因，采取有效纠正措施
  - 从而根本解决问题，将“处理事故+处罚责任人”变为“主动维护和预防”

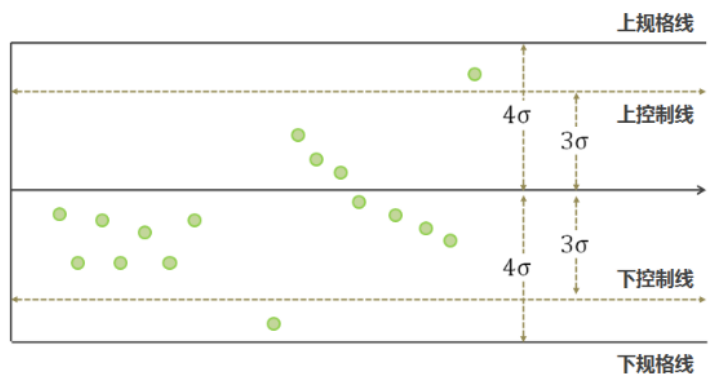
光环国际PMP课

第08章
项目质量管理

- 管理质量
  - 工具与技术
    - 因果图
      - 又称鱼骨图，由日本石川馨提出，是一种发现问题的根本原因方法 — 查原因
    - 直方图
      - 特点
        - 基本符合正态分布
        - 产品数据均在规格以内
        - 规格线位于4倍标准差的位置
        - 显分布
      - 图示



    - 散点图 — 看相关
    - 检查表 — 集数据
    - 帕累托图 — 二八原则 — 找重点
    - 控制图
      - 用途 — 质量控制 找出非随机事件产生的原因并消除
        - 连续7个点出现在均值一侧
        - 连续7个点单调上升或下降
        - 数据出现在控制范围外
        - 找异常
      - 特点
        - 规格线位于4倍标准差的位置
        - 控制先位于3倍标准差的位置
      - 图示



    - 层别法（数据分层法） — 人、机器、材料、方法、环境 — 作解析
    - 质量审计
      - 概念
        - 审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程
        - 质量审计通常是由项目外部团队展开，审计的目的是审核项目过程是否合规化
      - 过程
        - 识别 — 识别全部正在实施的良好及最佳实践和所有违规做法、差距和不足
        - 分享 — 分享所在组织或行业中类似的良好实践
        - 协助 — 提供协助，改进过程，帮助团队提高效率
        - 积累 — 强调每次审计都应对组织经验教训知识库的积累做出贡献
        - 确认 — 已批准的变更请求的实施情况
    - 面向X的设计
      - 面向X的设计（DfX）最初是以面向制造设计（DfM）和面向装配设计（DfA）的形式出现的
      - 面向X的设计（DfX）技术强调在设计过程中考虑加工因素，即可加工性和加工的方便性
      - 面向X的设计（DfX）技术强调在设计过程中考虑装配因素，即可装配性、装配方便性和装配价格
      - DfX技术中的“X”是将面向制造和装配设计进一步拓展到产品生命周期的所有领域，形成一个技术族
      - 力图设计出容易加工、装配、控制质量、运输、收纳、使用、维护、保养、修理的产品
  - 规划质量管理
    - 概念
      - 控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程
      - 控制质量是监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更过程
    - 作用
      - 识别过程低效或产品质量低劣的原因，建议或采取相关措施消除这些原因
      - 确认项目的可交付成果以及工作满足相关方的既定需求，足以进行最终验收
    - 流向图

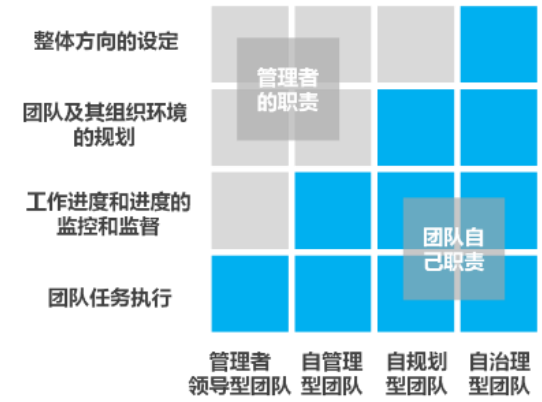
    - 工具与技术
      - 核对单 — 核对单是一种结构化工具，通过具体列出各项检查项来核对一系列步骤是否已经执行
      - 统计抽样 — 统计抽样

光环国际PMP

第09章 项目资源管理

09.0 项目资源管理

- 概念
  - 团队资源管理相对于实物资源管理，对项目经理提出了不同的技能和能力要求
  - 实物资源包括设备、材料、设施和基础设施，而团队资源或人员指的是人力资源
- 内容
  - 实物资源管理
    - 实物资源管理着眼于以有效和高效的方式，分配和使用成功完成项目所需的实物资源
    - 设备、材料、设施和基础设置
  - 团队资源管理
    - 项目团队由承担特定角色和职责的个人组成，他们为实现项目目标而共同努力
    - 项目经理既是项目团队的领导者又是团队的管理者，除了项目管理活动，还需要负责建设高效的团队
- 趋势
  - 自组织团队
    - 项目经理”的角色主要是为团队创造环境、提供支持并信任团队可以完成工作
    - 成功的自组织团队通常由通用专才而不是主题专家组成，他们能够不断适应变化环境并采纳建设性反馈
    - 敏捷宣言指出：最好的框架、需求和设计出自自组织团队
  - 权利矩阵
    - 在权利矩阵中，团队自己的职责越多，管理者的职责越少，团队的自组织程度越高



    - 分散式控制、去中心化
    - 不断适应改变的环境
    - 在局部相互作用下自然浮现出来的结构
    - 有效反馈
    - 弹性：团队自我修复和调整能力
  - 虚拟团队/分布式团队
    - 指团队中不同小组分布在不同地方，团队成员基于网络进行协作
    - 优势：能够利用项目团队的专业技术，即使相应的专家不在同一地理区域
    - 劣势：可能产生孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验

内容 — 9.1 规划资源管理 — 9.2 估算活动资源 — 9.3 获取资源 — 9.4 建设团队 — 9.5 管理团队 — 9.6 控制资源

09.1 规划资源管理

- 概念 — 规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程；识别项目角色、职责、所需技能等
- 作用 — 根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度；建立项目角色与职责、资源结构分解等
- 区别
  - 企业人力资源管理 — 选、用、育、留
  - 项目人力资源管理 — 借、用、育、还
- 流向图

- 工具与技术
  - 概念 — 数据表现技术包括（但不限于）图表，有多种格式来记录和阐明团队成员的角色与职责
  - 技术
    - 层级型
      - 采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系，包括：
      - 工作分解结构（WBS） — 显示如何把项目可交付成果分解为工作包
      - 组织分解结构（OBS）
        - 按照组织现有的部门、单元或团队排列
        - 在每个部门下列出项目活动或工作包
      - 资源分解结构（RBS） — 按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表
    - 责任分配矩阵
      - 展示项目资源在各个工作包中的任务分配，说明工作包或活动与成员之间关系
      - RAM
        - 矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵（RAM）显示分配给每个工作包项目资源
        - 高层次的RAM 可定义项目团队、小组或部门负责 WBS 中的哪部分工作
        - 低层次的 RAM 则可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权
        - RAM矩阵常用来表示工作包和团队角色之间的关系
      - RACI
        - RAM的一个例子是 RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵
        - RACI矩阵往往表示活动和每个具体团队成员之间的关系

RACI 矩阵	人员				
活动	安	本	卡洛斯	迪娜	艾德
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R

R = 负责 A = 问责 C = 咨询 I = 通知

    - 文本型
      - 如果需要详细描述团队成员的职责，就可以采用文本型
      - 文本型文件通常以概述的形式，提供诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息

光环国际 考试题库

第09章 项目资源管理

09.1 规划资源管理

- 输出
  - 资源管理计划
    - 概念
      - 作为项目管理计划的一部分，资源管理计划提供了关于如何分类、分配、管理项目资源的指南
      - 资源管理计划可以根据项目的具体情况分为团队管理计划和实物资源管理计划
    - 内容
      - 识别资源 — 用于识别和量化项目所需的团队和实物资源的方法
      - 获取资源 — 关于如何获取项目所需的团队和实物资源的指南
      - 项目组织图 — 项目组织图以图形方式展示项目团队成员及其报告关系
      - 培训
        - 针对项目成员的培训策略

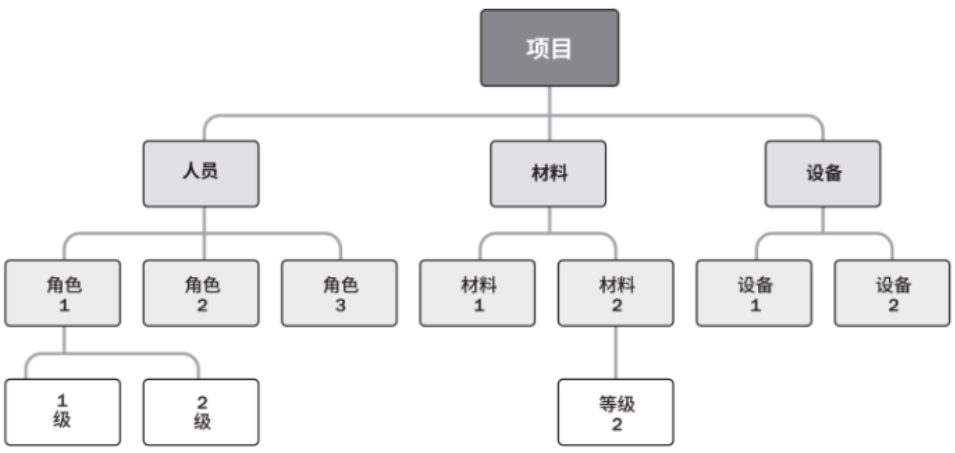
	培训职责	案例
人力资源经理	公司章程、流程、制度	怎么请年假、向谁请
职能部门经理	业务、技术能力	如何开发自动化脚本
项目经理	项目管理知识、工具、方法	如何识别关键路径

  - 团队章程
    - 团队共同创建的包括团队价值观、共识和工作指南的文件，在团队成立之初讨论并创建
    - 团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望
    - 团队章程可能包括
      - 沟通指南
      - 团队价值观
      - 冲突处理过程
      - 决策标准和过程
      - 会议指南和团队共识

09.2 估算活动资源

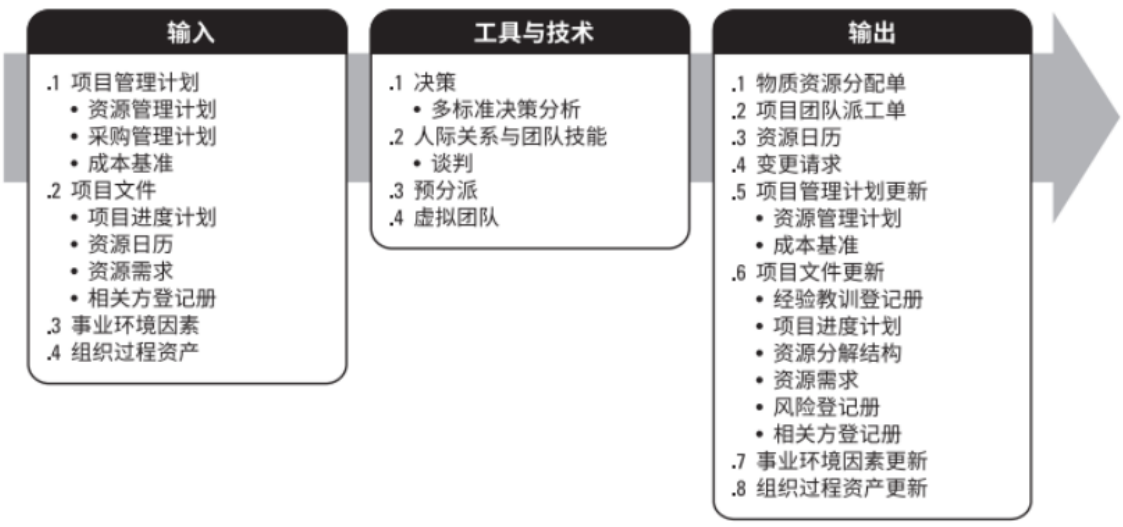
- 概念 — 估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程
- 作用 — 明确完成项目所需的资源种类、数量和特性
- 流向图

- 输出
  - 资源需求 — 资源需求识别了各个工作包或每个活动所需的资源类型和数量，以估算每个工作包、WBS和整个项目所需资源
  - 资源分解结构（RBS）
    - 资源分解结构是资源依类别和类型的层级展现（将资源分类层次与编号应用到WBS中）
    - 资源类别：包括（但不限于）人力、材料、设备和用品
    - 资源类型：包括技能水平、要求证书、等级水平等



09.3 获取资源

- 概念 — 获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程，项目经理从各个职能部门抽调人手组建项目团队的过程
- 作用 — 概述和指导资源的选择，并将其分配给相应的活动
- 流向图



- 说明
  - 项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部
  - 内部资源由职能经理或资源经理负责获取（分配），外部资源则是通过采购过程获得

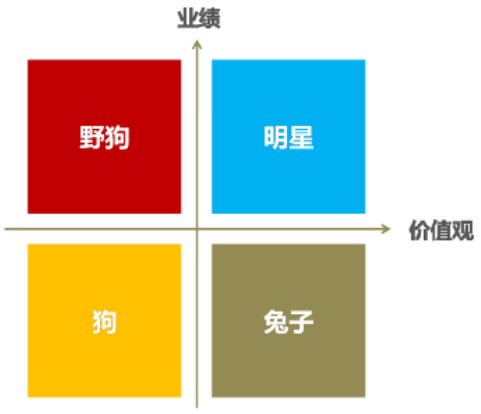
光环国际PMP

第09章 项目资源管理

09.3 获取资源

工具与技术（获取资源方法）

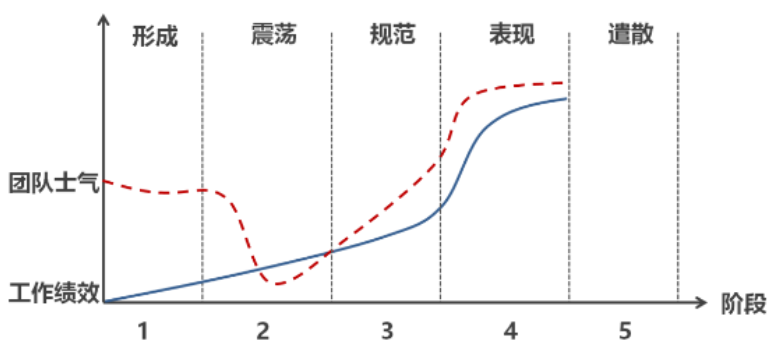
- 预分派
  - 预分派指项目团队成员和资源是事先确定或选定的，例如：系列电影的主角
  - 常见情况
    - 在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作
    - 项目的进展和质量取决于特定人员的专有技能
    - 项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作分派
- 谈判
  - 在许多项目中，人员的分配是通过谈判完成的
- 队友选择
  - 说明
    - 横轴代表价值观（人品）、纵轴代表业绩（能力）
    - 领导者自身需要是“明星”：领导者越优秀，兼容性越强，可以镇住一部分野狗、狗和兔子
  - 图示



09.4 团队建设

- 概念
  - 建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程
- 作用
  - 改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效
- 流向图

- 项目经理角色
  - 概述
    - 项目经理应该能够定义、建立、维护、激励、领导项目团队，使团队高效运行并实现项目目标
    - 团队协作是项目成功的关键因素，而建设高效的项目团队是项目经理的主要职责之一
    - 通过建设项目团队，可以改进人际技巧、技术能力、团队环境及项目绩效
  - 角色
    - 资源的整合者
    - 信息的沟通者
    - 氛围的创造者
    - 决策的制定者
    - 团队的领导者
- 目标
- 建设高效团队
  - 提高团队成员的知识和技能，以提高他们完成项目可交付成果的能力，并降低成本
  - 提高团队成员之间的信任和认同感，以提高士气、减少冲突和增进团队协作
  - 提高团队参与决策的能力，使他们承担起对解决方案的责任
  - 创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化
- 团队发展模型
- 塔克曼阶梯理论
  - 图示



  - 说明
    - 形成阶段
      - 团队成员相互认识，并了解项目情况及他们在项目中的正式角色与职责
      - 在这一阶段，团队成员倾向于相互独立，不一定开诚布公
    - 震荡阶段
      - 团队开始从事项目工作、制定技术决策和讨论项目管理方法
      - 团队成员若不能用合作和开放的态度对待不同观点，团队环境可能变得事与愿违
    - 规范阶段
      - 团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队
      - 团队成员会学习相互信任
    - 表现阶段
      - 团队就像一个组织有序的单位那样工作，团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题
    - 遣散阶段
      - 团队完成所有工作，团队成员离开项目
  - 规律
    - 倒退：团队可能停止在某个阶段或退回到较早阶段的情况
    - 跳跃：如果团队成员共事过，项目团队建设可以跳过某个阶段
  - 指标
    - 团队士气与工作绩效

光环国际PMP

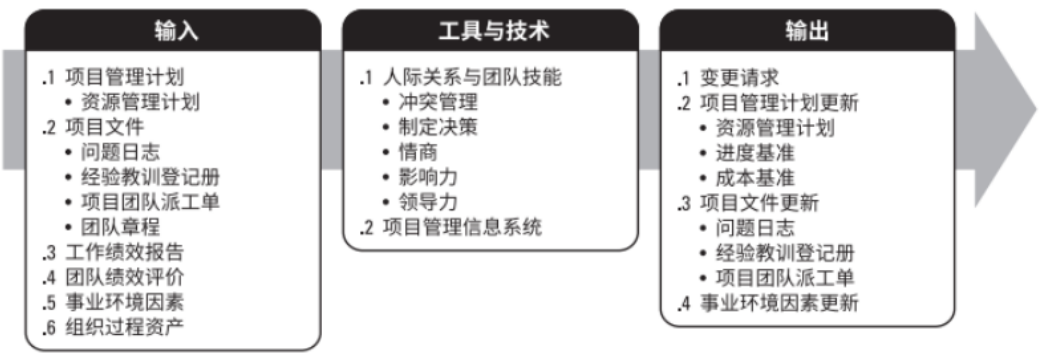
第09章 项目资源管理

09.4 团队建设

- 不同发展阶段的领导风格
  - 形成阶段 — 指令型：直接、明确、清晰
  - 震荡阶段 — 影响型：引导、斡旋、调解
  - 规范阶段 — 参与型：帮助、参与、促进
  - 表现阶段 — 授权型：信任、授权、支持
- 工具与技术 — 集中办公
  - 集中办公也被称为“紧密矩阵”，是指把项目团队成员安排在同一个物理地点工作，以增强团队工作能力
  - 集中办公既可以临时的，也可以贯穿整个项目始终
- 输出
  - 团队绩效评价
    - 随着项目团队建设工作的开展，项目管理团队应该对项目团队成员的有效性进行评价
    - 评价团队有效性指标
      - 个人技能的改进：团队成员能够更有效的完成工作任务
      - 团队整体能力的改进：团队成员配合更默契，效率更高
      - 团队成员离职率降低：团队士气得到提升
      - 团队凝聚力增强：例如，团队成员主动分享信息与经验、互相帮助
  - 团队绩效与项目绩效评价

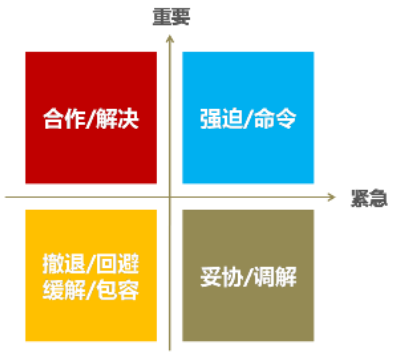
	团队绩效评级	项目绩效评价
对象	人：项目团队	事：项目进度、成本等指标
标准	团队有效性	计划吻合度
过程组	执行过程组	监控过程组
方法	回顾会议	挣值分析

- 敏捷场景下的项目团队（经验）
  - 团队成员工作时间不超过40分钟，脑力劳动者不超过35个小时
  - 每天上班8小时，工作6小时，因为团队成员需要由思考时间
  - 结果比产出更重要、团队成员应专职而不是兼职；团队需要集中办公、团队保持5~9人最合适
- 概念 — 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程
- 作用 — 影响团队行为、管理冲突以及解决问题
- 流向图

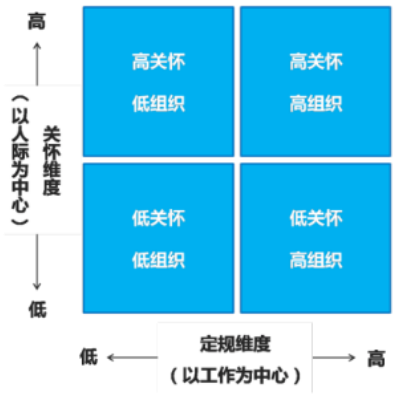


09.5 管理团队

- 冲突管理
  - 观点
    - 冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等
    - 良性冲突指的是“对事不对人”，冲突仍然聚焦在解决问题的思路和方法的争论上
    - 成功的冲突可以提高生产力和改进工作关系，有利于提高创造力和改进决策
  - 方法
    - 撤退/回避 — 从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，是一种临时解决冲突的方法
    - 缓和/包容 — 淡化双方分歧注意双方意见一致的地方，求同存异或牺牲自己利益满足对方以保持和睦关系
    - 妥协/协调 — 双方通过沟通均作出让步，使各方述求能够得到一定程度的满足，暂时或部分解决冲突
    - 强迫/命令 — 以牺牲一方为代价，强制推行另一种观点，这种方法在解决紧急问题时是必要的
    - 合作/解决 — 以合作的态度积极对话，需求可以满足双方述求的方法，这是双赢的结果
  - 思路



- 领导力
  - 概述
    - 领导力是领导团队、激励团队做好本质工作的能力。它包括各种不同的技巧、能力和行动
    - 领导力在项目生命周期中的所有阶段都很重要。有多种领导力理论，定义了适用于不同情形或团队的领导风格
  - 理论
    - 特性理论 — 特性理论研究领导者个人的特征对领导成败的影响
    - 风格理论 — 研究领导者的工作作风或领导者行为对领导有效性的影响
    - 四分图理论



    - 权变理论
      - 权变理论建立在特性理论和风格理论基础上，研究在不同情境下何种领导行为效果最佳
      - 该理论认为不存在一种普遍的“最好”或“最坏”领导方式，
      - 领导的行为若想有效，就必须随着领导者的特点和环境的变化而变化

光环国际PMP

- 概念：确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程
- 作用：确保所分配的资源适时适地可用于项目，且在不再需要时被释放
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 资源管理计划 .2 项目文件 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 物质资源分配单 • 项目进度计划 • 资源分解结构 • 资源需求 • 风险登记册 .3 工作绩效数据 .4 协议 .5 组织过程资产	.1 数据分析 • 备选方案分析 • 成本效益分析 • 绩效审查 • 趋势分析 .2 问题解决 .3 人际关系与团队技能 • 谈判 • 影响力 .4 项目管理信息系统	.1 工作绩效信息 .2 变更请求 .3 项目管理计划更新 • 资源管理计划 • 进度基准 • 成本基准 .4 项目文件更新 • 假设日志 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 物质资源分配单 • 资源分解结构 • 风险登记册

- 说明
  - 应在所有项目阶段和整个项目生命周期期间持续开展控制资源过程，且适时、适地和适量地分配和释放资源
  - 更新资源分配时，需要了解已使用的资源和还需要获取的资源。为此，应审查至今为止的资源使用情况

激励理论、

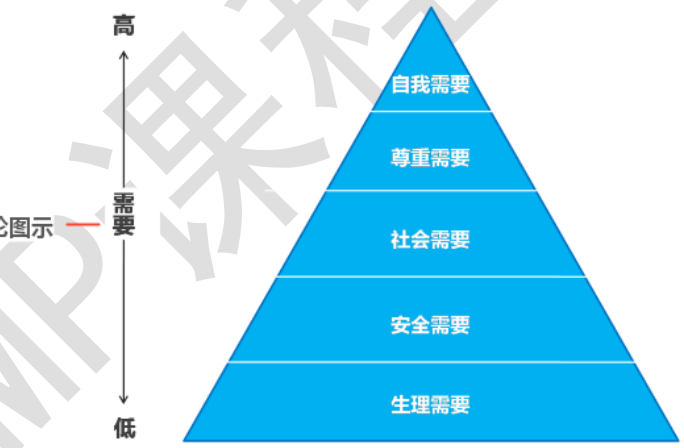
麦格雷戈 X-Y理论

- 理论图示

- 主要内容
  - X理论
    - 一般人厌恶工作，并尽可能逃避工作
    - 一般人是不愿意承担责任，情愿受人领导
    - 一般人缺乏进取心，没有什么抱负，对生理和安全的需求高于一切
    - 一般人需要被必须采取指挥、监督、控制甚至以惩罚相威胁才能使他们完成组织的任务
  - Y理论
    - 一般人厌恶工作不是本性，工作中体力和脑力的消耗就想游戏中休息一样
    - 一般人是有责任心的，在适当条件下人们不仅愿意接受和承担责任，而且会追求责任

马斯洛 需要层次理论

- 主要观点
  - 人是有需求的动物（人是有需要的）
  - 其需要主要取决于所得到的的东西，只有尚未满足的需要才能影响行为（未满足的需要起激励作用）
  - 人的需要都有其轻重缓急层次，一旦某种需要得到满足，又会出现另外一种需要（人的需要是有层次的）
- 理论图示



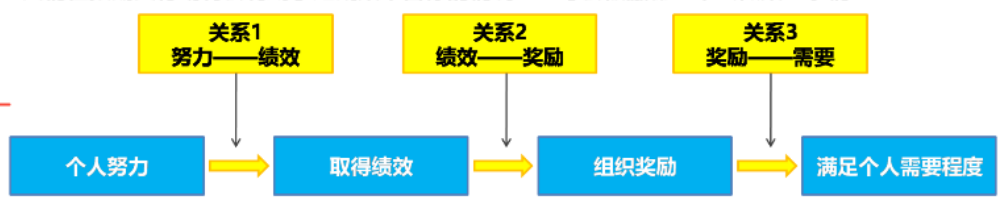
- 主要内容
  - 第一级：生理的需要 — 维持生活和繁衍后代所必须的各种物质上的需要
  - 第二级：安全的需要 — 包括生理损伤、疾病、经济上的灾难和意外事故发生
  - 第三级：社会的需要 — 包括从社交网络中得到别人的安慰与支持
  - 第四级：尊重的需要 — 包括自尊与受他人尊重，这种需要的满足会导致自信心和威望感
  - 第五级：自我的需要 — 实现自己的理想

赫茨伯格 双因素理论

- 主要观点
  - 根据一项满足需求的研究以及就这些需求满足的激励效果进行调研得出的理论
  - 赫茨伯格把企业中影响人的积极性因素分为两大类：保健因素与激励因素
- 主要内容
  - 保健因素
    - 保健因素是指这些因素具备时，不会产生激励；但不具备时，会产生不满
    - 保健因素有：工资、公司的监督制度、公司的政策、上下级关系、工作环境等
    - 保健因素不能积极调到员工积极性；保健因素常常与工作环境和外部条件有关
  - 激励因素
    - 激励因素是指这些因素具备时，会产生激励；但不具备时，不会产生不满
    - 激励因素有：工作有无意义、工作有无责任、被承认、有成就、提升等
    - 激励因素能够积极调到员工积极性；激励因素常常与工作本身的特点与工作内容相关

期望理论

- 观点
  - 人们之所以能够从事某项工作并达成组织目标，是因为这些工作或组织能够有助于达成自己的目标
  - 人们在预期其行动将会有助于达成某个目标的情况下，才会被激励起来去做某些事情
- 图示



- 说明
  - 激励力是指调动人们积极性，激发出人的内在潜力的强度
  - 效价是指人对某一目标的重视程度与评价高低，即人们对成果的偏好程度
  - 期望值是指通过特定活动导致既定目标的概率，即人们主观估计达到目标的可能性
  - 激励力 = 某一行动结果的效价 × 期望值（只对未满足的需求）

光环国际PMP课程

第10章 项目沟通管理

10.0 项目沟通管理

- 定义 — 项目沟通管理包括通过开发工件，以及执行用于有效交换信息的各种活动，来确保项目及其相关方的信息需求以满足的各过程
- 核心概念
  - 交换方式 — 沟通是指有意或无意的信息交换
    - 书面形式 — 实物或电子形式
    - 口头形式 — 面对面或远程形式
    - 正式或非正式形式 — 用正式纸质或社交媒体
    - 手势动作 — 语调和面部表情
    - 媒体形式 — 图片、行动，甚至只是遣词造句
  - 沟通方式
    - 内部与外部
      - 内部 — 针对项目内部或组织内部的相关方
      - 外部 — 针对外部相关方，如客户、供应商、其他项目、组织、公众和环保倡导者
    - 正式和非正式
      - 正式 — 报告、正式会议（定期及临时）、会议议程和记录、相关方简报和演示
      - 非正式 — 采用电子邮件、社交媒体、网站，以及非正式临时讨论的一般沟通活动
    - 垂直和水平
      - 垂直 — 上下级之间的沟通是垂直沟通
      - 水平 — 同级别之间的沟通是水平沟通
    - 官方与非官方
      - 官方 — 代表组织发布属于官方沟通
      - 非官方 — 不代表组织发布属于官方沟通
    - 书面和口头 — 在项目管理中，员工被鼓励尽可能采取书面沟通并保留记录
    - 言语和体语 — 信息不仅可以通过文字和言语传递，还可以通过表情、手势等传递
  - 成功沟通包括两个部分
    - 第一部分是根据项目及其相关方的需求而制定适当的沟通策略
    - 第二部分制定沟通管理计划，来确保用各种形式和手段把恰当的信息传递给相关方
  - 书目沟通 — 原则（5C原则）
    - 正确的拼写和语法（Correct）
    - 简洁的表述和无多余字（Concise）
    - 清晰的目的和表达（Clear）
    - 连贯的思绪逻辑（Coherent）
    - 受控的语句和想法承接（Controlled）
  - 沟通技巧
    - 积极倾听
    - 理解文化和个人差异
    - 识别、设定并管理相关方期望
- 发展趋势
  - 将相关方纳入项目评审范围 — 有效的沟通策略要求定期且及时地评审相关方社区，以管理成员及其态度的变化
  - 让相关方参加项目会议 — 项目会议应邀请项目外部甚至组织外部（若适当）的相关方参与
  - 社交工具的使用日益增多 — 社交媒体工具不仅能支持信息交换，而且也有助于建立更深层次的信任和社群关系
  - 多面性沟通方法 — 多面性方法能够提高与不同年代和文化背景的相关方沟通的效果
- 内容
  - 10.1 规划沟通管理
  - 10.2 管理沟通
  - 10.3 监督沟通

10.1 规划沟通管理

- 概念 — 基于每个相关方或相关方群体的信息需求、可用组织资产以及具体项目需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程
- 作用 — 及时向相关方提供相关信息，引导相关方有效参与项目，而编制书面沟通计划；识别和记录与相关方的最优效果的沟通方式
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目章程 .2 项目管理计划 • 资源管理计划 • 相关方参与计划 .3 项目文件 • 需求文件 • 相关方登记册 .4 事业环境因素 .5 组织过程资产	.1 专家判断 .2 沟通需求分析 .3 沟通技术 .4 沟通模型 .5 沟通方法 .6 人际关系与团队技能 • 沟通风格评估 • 政治意识 • 文化意识 .7 数据表现 • 相关方参与度评估矩阵 .8 会议	.1 沟通管理计划 .2 项目管理计划更新 • 相关方参与计划 .3 项目文件更新 • 项目进度计划 • 相关方登记册

- 工具与技术
  - 沟通需求分析 — 分析沟通需求，确定项目相关方的信息需求，包括所需信息类型和格式以及信息对相关方的价值
  - 有效沟通
    - 有效沟通是指以正确形式，在正确的时间把信息传递给正确的受众，并使信息产生正确影响
    - 乔哈里窗

	我知道	我不知道
你知道	Open 开放区	Blind 盲目区
你不知道	Hidden 隐藏区	Unknown 未知区

    - 开放区 — 自己知道、别人也知道的信息
    - 隐藏区 — 我知道、但你不知道的信息
    - 盲目区 — 你知道、但我不知道的信息
    - 未知区 — 你和我都不知道的信息
  - 沟通技术 — 信息交换和协作的常见方法包括对话、会议、书面文件、数据库、社交媒体和网站

光环国际PMP项目管理培训考试教辅

第10章 项目沟通管理

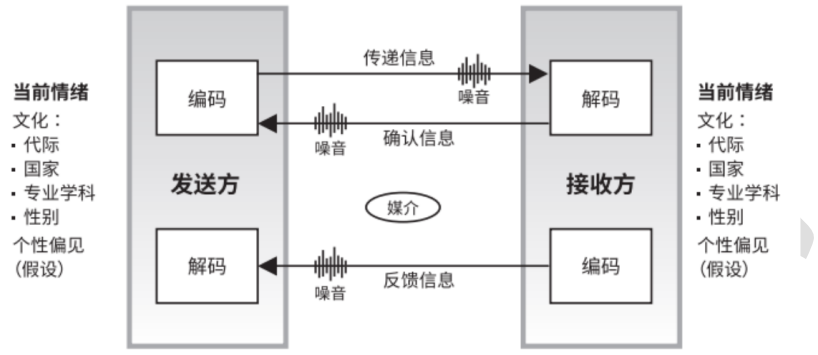
10.1 规划沟通管理

工具与技术

沟通模型

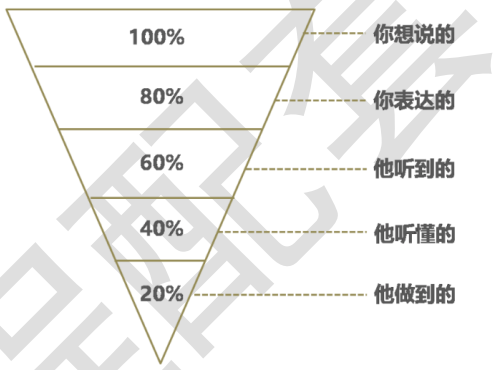
基本模型

- 概念
  - 由发送方和接受方参与，关注确保信息送到和信息理解
  - 此模型包括任何可能干扰或阻碍信息理解的噪音
- 过程
  - 发送方想把自己的想法传递给接收方，需要先进行编码，将其变成语言和文字
  - 过程中会收到噪声影响，这里的噪声是广义的，包括所有影响信息传递的因素
  - 接收方收到信息后需要进行编码，将其变成自己的理解
  - 在这个过程中必然会有信息损失
- 图示



漏斗模型

- 概念
  - 沟通模型形象表达了沟通过程中的损失现象
  - 为减少信息损失，最有效的办法是增加反馈环节
  - 让接收方给信息发送方反馈，及时确认信息准确性和完整性
- 图示



沟通路径

- 说明 — 两个人之间的沟通算作一条沟通路径，项目中参与沟通人数为n
- 公式 — 沟通路径总数计算 — $C_n^2=\frac{n\times(n-1)}{2}$

沟通障碍

- 内容
  - 信息过载、缺少知识、文化差异
  - 分散注意力的环境因素、有害的态度、不良的情绪
  - 不懂行业术语和技术术语、沟通渠道过多、选择性认知
- 原因
  - 不同的相关方对项目目标理解不同
  - 人力、设备、材料等资源竞争；人员之间的个人冲突

沟通方式

- 互式沟通 — 在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。例如：会议、电话等
- 推式沟通 — 向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。例如：报告、电子邮件等
- 拉式沟通
  - 适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况
  - 它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容

10.2 管理沟通

工具与技术

- 概念 — 管理沟通是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程
- 作用 — 促成项目团队与相关方之间有效率且有效果的沟通

流向图

工具与技术

会议

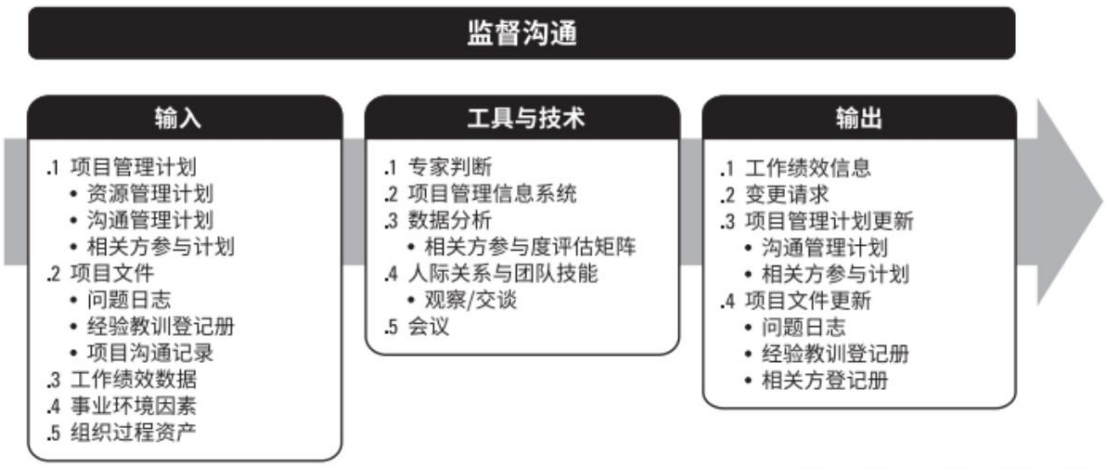
- 概念 — 会议管理是采取步骤确保会议有效并高效地达到预期目标
- 步骤
  - 准备并发布会议议程（其中包含会议目标）
  - 确保会议在规定的时间开始和结束
  - 确保适当参与者受邀并出席
  - 切题、处理会议中的期望、问题和冲突
  - 记录所有行动以及所分配的行动责任人

光环国际PMP课程研发

第10章 项目沟通管理

10.3 监督沟通

- 概念 — 监督沟通是确保满足项目及其相关方的信息需求的过程
- 作用 — 按沟通管理计划和相关方参与计划的要求优化信息流程
- 流向图



光环国际PMP课程配套

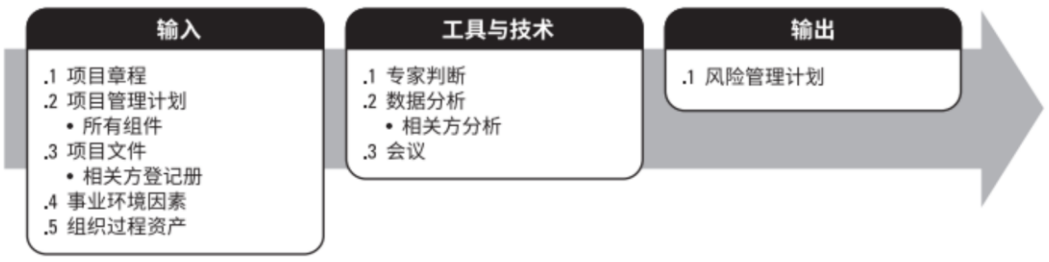
第11章 项目风险管理

11.0 项目风险管理

- 定义
  - 风险管理就是通过识别、分析和对应风险来提高正面风险的概率和（或）影响，降低负面风险的概率和（或）影响，从而提高成功性
  - 项目风险管理旨在识别和管理未被其他项目管理过程所管理的风险
  - **说明**
    - 风险来源不确定性，包括
      - 负面威胁
      - 正面机会
    - 风险两个属性
      - 概率
      - 影响
        - 有利影响
        - 不利影响
- 核心概念
  - 风险敞口
    - 指未加保护的风险，也称“风险暴露”，指对风险未采取任何防范措施而可能导致出现损失的部分
    - 例如：即便项目是按照客户要求交付，仍然可能有10%的项目尾款因为各种原因收不回来
    - 已知风险的风险敞口：从零到该风险产生的最大损失之间
    - 未知风险的风险敞口：从零到无穷大
  - 单个与整体风险
    - 单个项目风险
      - 单个行业风险
      - 旨在利用或强化正面风险（机会），规避或减轻负面风险（威胁）
    - 整体项目风险
      - 整个行业的风险
      - 通过削弱负面变异驱动因素，加强正面变异因素，以实现整体项目目标的概率
    - 案例 — 卡巴斯基，瑞星等收费杀毒软件，当360免费杀毒软件上市后，逐渐退出市场
  - 变异性风险
    - 项目所依赖的关键条件和制约因素发生异常改变，就会导致变异性风险
    - 案例：黑天鹅事件、施工阶段可能出现反常的天气情况
  - 模糊性风险
    - 人们不确定未来可能会发生什么
    - 案例：无法预测技术发展的方向与速度、政府政策的变化、快速变化的客户需求
  - 项目韧性
    - 随着对所谓“未知-未知”因素的意识的增强，人们也越来越明确地知道确实存在突发性风险
    - 项目韧性指项目遭遇风险时，整个项目团队还能
      - 保持维持状态的能力
      - 迅速恢复的能力
      - 应对未来不确定性的能力
      - → 提高项目韧性
  - 整合式风险管理
    - 指在项目、项目集、项目组合以及项目所在组织进行多层次风险统筹管理
    - 在较高层面识别出的某些风险，将被授权给项目团队去管理
    - 在较低层面识别出的且超出项目管理者范围的某些风险，应上报高级管理层
- 内容
  - 11.1 规划风险管理
  - 11.2 识别风险
  - 11.3 实施定性风险分析
  - 11.4 实施定量风险分析
  - 11.5 规划风险应对
  - 11.6 控制风险
  - 11.7 监督风险

11.1 规划风险管理

- 概念 — 定义如何实施项目风险管理活动的过程
- 作用 — 确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度，以及项目对组织和其他相关方的重要程度相匹配
- 流向图



- 输入 — 项目章程 — 项目章程记录了高层级的项目描述和边界、高层级的需求和风险
- 输出
  - 风险分类
    - 分类1
      - 已知风险 — 指人们事先能够识别和分析概率及影响的风险
      - 未知风险 — 指人们事先无法识别和分析概率及影响的风险
        - 已知-未知风险
        - 未知-未知风险
    - 分类2
      - 内部风险
        - 技术风险 — 技术复杂、技术与标准改变等
        - 项目管理风险 — 沟通、成本、优先级、资源分配等
      - 外部风险 — 外部环境风险 — 法律法规变化、洪水、地震等
    - 分类3
      - 商业风险
        - 指正常的经营、技术、市场等风险
        - 项目既可以盈利也可以损失，项目团队需要将精力放在商业风险上
      - 可保险风险
        - 由保险公司可以承保的项目风险
        - 例如：火灾、地震造成的损失可通过购买保险、签合同等将风险转移出去
  - 风险态度
    - 相关方表现出来的风险的态度通常与两个有关
      - 风险偏好 — 指为了预期回报，相关方愿意承受不确性的程度，属于主观意愿
      - 风险承受力 — 指相关方能够承受的风险程度和数量，属于客观能力
    - 通常用风险临界值来表示相关方的风险态度，所谓的风险临界值指的是所能承受的最大损失

光环国际PMP课程独家

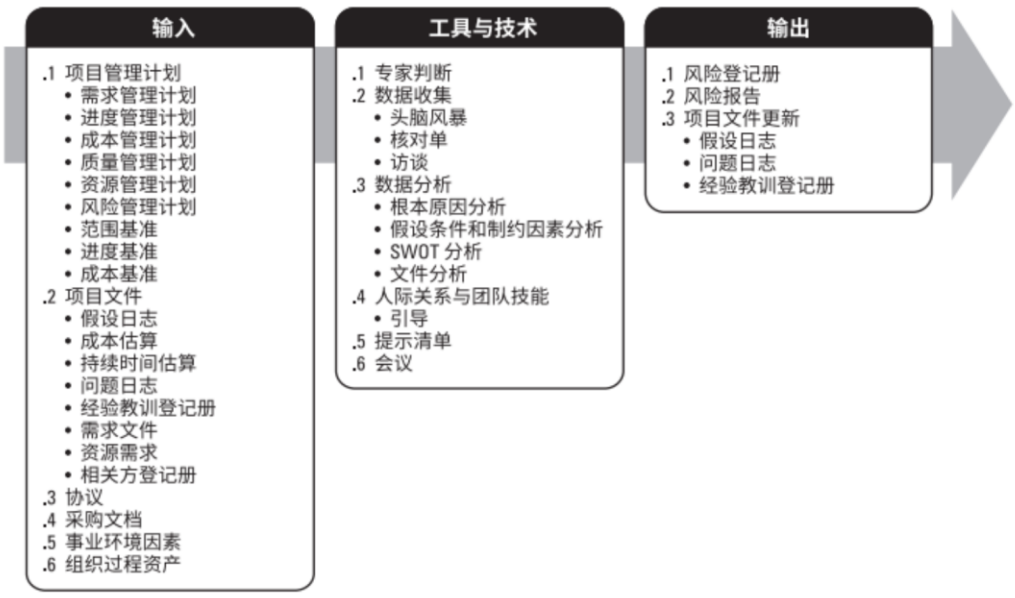
第11章 项目风险管理

11.2 识别风险

概念 — 识别风险是判断哪些风险可能影响项目并记录其特征的过程

作用 — 记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源；同时，汇集相关信息，以便项目团队能够恰当应对已识别的风险

流向图



工具与技术

- 专家判断 — 应考虑了解类似项目或业务领域的个人或小组的专业意见
- 数据收集
  - 德尔菲法
  - 头脑风暴
  - 核对单
- 数据分析
  - 鱼骨图
  - 假设分析
    - 将所有假设条件全部列出，然后互相比较进行排除，最后找到问题可能产生的原因
    - 检验假设条件在项目中的有效性，并识别其中假设的不准确、不稳定的项目风险
  - SWOT分析 — 优势、劣势、机会、威胁
  - 根本原因分析RCA — 一种结构化问题处理方法，向上追溯逐步找到问题的根本原因并加以解决
  - 假设条件和制约因素分析
    - 假设条件
      - 例如：客户不会更改需求
      - 收紧假设条件，假设客户会更改需求，从而将风险暴露
    - 制约因素
      - 例如：项目团队有6个人
      - 放松制约因素，假设团队成员变成8人，从而带来机会

识别风险方法工具 → 发现风险后如何记录风险 → 单个与整体的风险

- 单个项目风险记录方式：提示清单
  - 是关于可能引发单个项目风险以及可作为整体项目风险来源的风险类别的预设清单
  - 可以使用风险分解结构（RBS）底层的风险类别作为提示清单来识别单个项目风险
- 整体项目风险记录方式：战略框架 — 分析方法：
  - PESTLE：政治、经济、社会、技术、法律、环境
  - TECOP：技术、环境、商业、运营、政治
  - VUCA：易变性、不确定性、复杂性、模糊性

输出

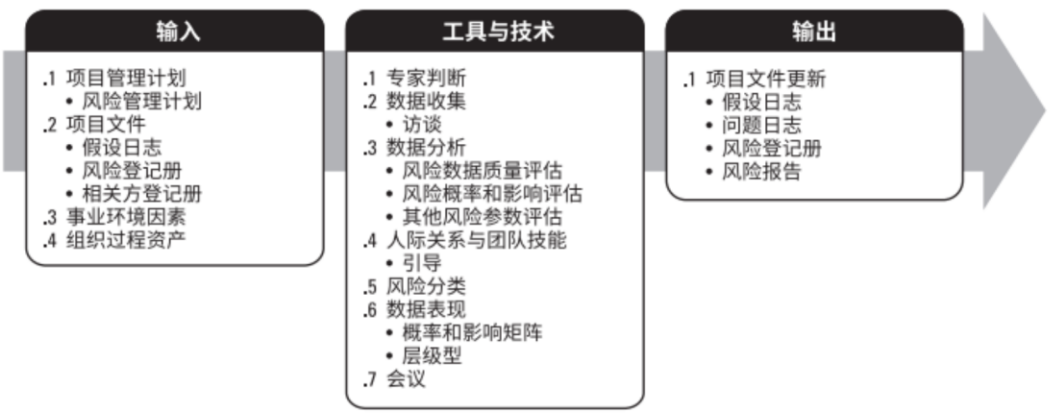
- 风险登记册
  - 已识别风险的清单 — 在风险登记册中，每项单个项目风险都被赋予一个独特的标识号
  - 潜在风险责任人 — 如果已在识别风险过程中识别出潜在的风险责任人，就要把该责任人记录到风险登记册中
  - 潜在风险应对措施清单 — 如果已在识别风险过程中识别出某种潜在的风险应对措施，就要把它记录到风险登记册中
- 风险报告 — 风险报告提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息

11.3 定性风险分析

概念 — 通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程

作用 — 使项目经理能够梳理项目风险的级别，并重点关注高优先级的风险

流向图



工具与技术 — 风险概率和影响评估

- 概念
  - 风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性
  - 风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效
- 影响评估表 — 编制一个评估风险概率和影响程度的量表，根据量表给每个风险评级（高、中、低）

量表	概率	+/- 对项目目标的影响		
		时间	成本	质量
很高	>70%	>6 个月	>500 万美元	对整体功能影响非常重大
高	51-70%	3-6 个月	100 万美元-500 万美元	对整体功能影响重大
中	31-50%	1-3 个月	50.1 万美元-100 万美元	对关键功能领域有一些影响
低	11-30%	1-4 周	10 万美元-50 万美元	对整体功能有微小影响
很低	1-10%	1 周	<10万美元	对辅助功能有微小影响
零	<1%	不变	不变	功能不变

光环国际PMP课程配套资料

第11章 项目风险管理

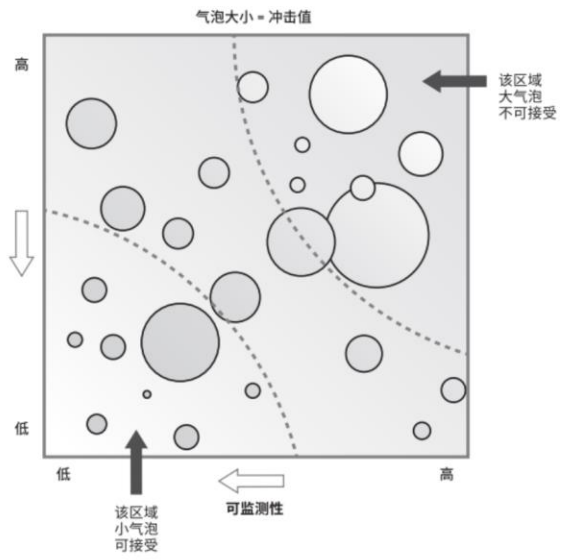
11.3 定性风险分析

工具与技术

- 风险概率与影响矩阵
  - 概念
    - 我们给每个风险打两个分数，一个是概率分，一个是影响分，并打这两个分数相乘
    - 按照对应方格标记风险位置，深灰色区域的风险意味着概率高且影响大，被列入重点管理
    - 浅灰色区域的风险意味着概率低且影响小，我们可以将其列入风险观察清单中
  - 图示

概率	威胁					机会					影响
很高 0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	很高 0.90
高 0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.04	高 0.70
中 0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.03	中 0.50
低 0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.02	低 0.30
很低 0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	很低 0.10
	很低 0.05	低 0.10	中 0.20	高 0.40	很高 0.80	很高 0.80	高 0.40	中 0.20	低 0.10	很低 0.05	
	消极影响					积极影响					

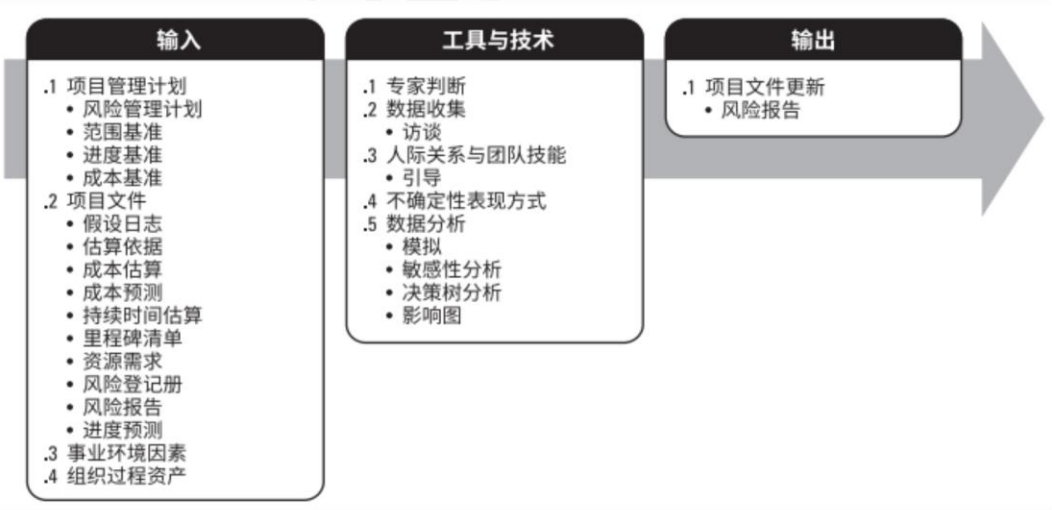
- 气泡图（层级图）
  - 概念
    - 如果使用了两个以上的参数对风险进行分类，那就不能使用概率和影响矩阵
    - 此时需要使用气泡图，用来描述风险和风险之间的关系
    - X轴代表可检测性，Y轴代表邻近性
  - 图示



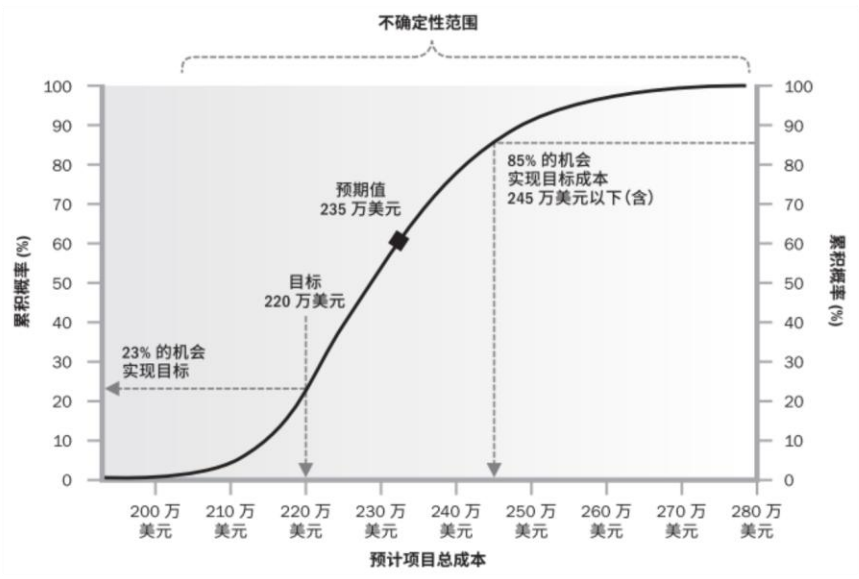
11.4 定量风险分析

工具与技术

- 概念 — 就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程
- 作用 — 量化整体项目风险敞口，并提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划
- 流向图



- 蒙特卡洛模型
  - 概念
    - 蒙特卡洛模型方法的原因是当问题或对象本身具有概率时，可使用计算机模拟方法产生抽样结果
    - 然后再根据抽样计算统计或者参数的值，随着模拟次数增多，我们可以得到稳定的结论
  - 作用 — 使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响
  - 步骤
    - 第一步：为每一项活动历时或成本输入最小值、可能值和最大值，并为其选择合适的概率分布模型
    - 第二步：计算机根据输入，利用给定的某种规则，快速进行随机抽样
    - 第三步：对随机抽样进行数学计算，得出结果
    - 第四步：对结果进行统计学处理，求出最大值、最小值、均值、偏差
    - 第五步：让计算机自动生成概率分布曲线和概率积累曲线
  - 图示



- 敏感性分析
  - 作用 — 有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响
  - 说明
    - 敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示
    - 在该图中标出定量风险分析模型中的每项要素与其能影响的项目结果之间的关联系数

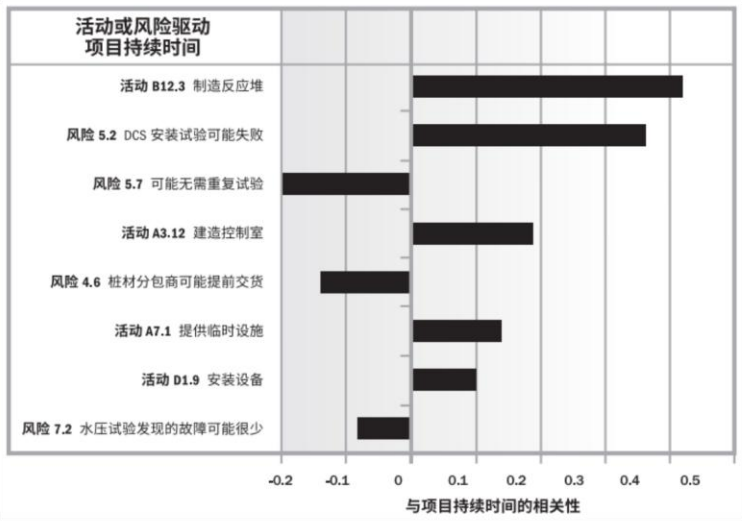
光环国际 教练

第11章 项目风险管理

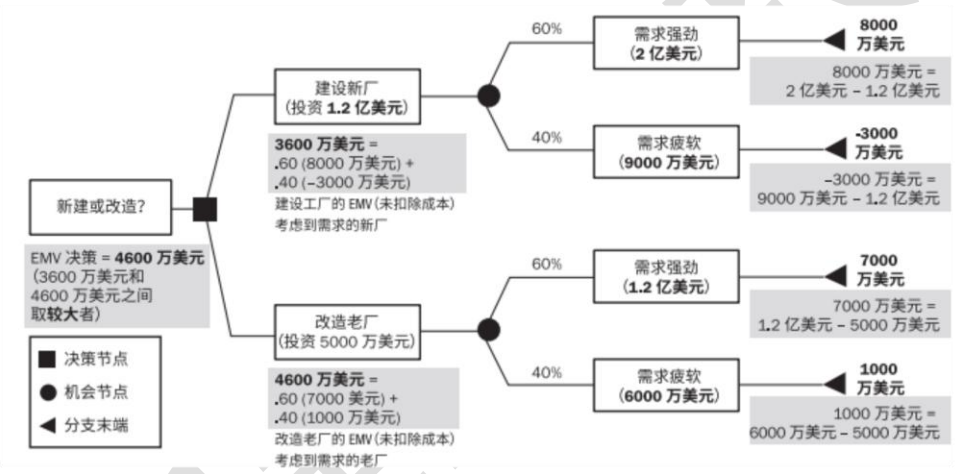
11.4 定量风险分析

工具与技术

- 敏感性分析
  - 图示



- 决策树分析
  - 作用 — 用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案
  - 说明
    - 在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径
    - 每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险（包括威胁和机会）
    - 决策树分支的终点表示沿特定路径发展的最后结果，可以是负面或正面的结果
  - 图示



- 影响图 — 概念
  - 影响图是不确定条件下决策制定的图形辅助工具
  - 它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响

11.5 规划风险应对

- 概念 — 规划风险应对是针对项目目标制定提高机会、降低威胁的方案和措施的过程
- 作用 — 根据风险的优先级制定对应措施，并把风险应对所需要的资源和活动加进项目预算、进度计划和管理计划中
- 流向图

- 工具与技术
  - 风险应对方法
    - 原计划 — 指项目在初期编制计划时，已经对风险作出识别、分析和对应方案
    - 应急计划 — 即备用计划Plan B：针对某些特定事件而提前设计的一套对应计划
    - 弹回计划
      - 即保底计划：提前预备的一套行动方案
      - 当项目发生重大改变时，弹回计划就是以最小损失收尾或过度方案
    - 权变措施
      - 即随机应变：在未事先制定对应措施或事先制定的对应措施无效时
      - 针对已发生的威胁采取随机应变的措施
  - 风险对应策略
    - 负面风险（威胁）
      - 规避 — 修改甚至放弃项目计划，以避免已识别出来的风险可能带来的损失
      - 转移
        - 把不擅长或没能力做的工作分包给第三方，相当于把这部风险转移出去
        - 风险转移方法包括：保险、分包、担保书、保证书等
      - 减轻
        - 通过事先消除或干预风险发生条件来降低风险发生概率 — 降低概率
        - 会采取防范措施减轻概率发生的损失 — 减少影响
        - 例如：采用更简单的工艺、更可靠的流程、进行更多的测试、选择熟悉供应商
      - 区别
        - 风险转移 — 风险转移是让第三方承担风险
        - 风险减轻 — 风险减轻只是缓解自己的风险
    - 正面风险（机会）
      - 开拓 — 创造条件获得机会，例如：创业失败后，开拓抖音直播带货
      - 分享
        - 通过合作把机会分享给其他地方，以换取自己不具备的资源与优势
        - 例如
          - 数据：与第三方合作通过行业数据进行分析
          - 技术：自己拥有技术
          - 算力：寻找金主获取资金购买服务器
      - 提高
        - 通过增加资源方式提高机会带来潜在收益
        - 例如：新产品上市证明巨大潜力，通过加人加班扩大产能
    - 正面与负面风险（机会与威胁）
      - 上报 — 当威胁或机会超过了项目范围，或团队无法应对时，项目经理需要上报更高级别管理层
      - 接受 — 承认风险的存在，但不主动采取对应措施避免、转移或减轻风险，而是接受风险带来的影响

光环国际

第11章 项目风险管理

11.6 实施风险应对

- 概念：在整个项目中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监督参与风险、识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程
- 作用：在整个项目生命周期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对过程
- 流向图

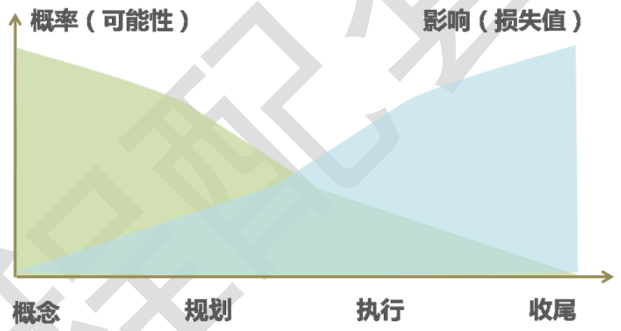
输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 风险管理计划 .2 项目文件 • 经验教训登记册 • 风险登记册 • 风险报告 .3 组织过程资产	.1 专家判断 .2 人际关系与团队技能 • 影响力 .3 项目管理信息系统	.1 变更请求 .2 项目文件更新 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 项目团队派工单 • 风险登记册 • 风险报告

11.7 监督风险

- 概念：监督风险是在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程
- 作用：使项目决策都基于整体项目风险敞口和单个项目风险的当前信息
- 流向图

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 风险管理计划 .2 项目文件 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 风险登记册 • 风险报告 .3 工作绩效数据 .4 工作绩效报告	.1 数据分析 • 技术绩效分析 • 储备分析 .2 审计 .3 会议	.1 工作绩效信息 .2 变更请求 .3 项目管理计划更新 • 任何组件 .4 项目文件更新 • 假设日志 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 风险登记册 • 风险报告 .5 组织过程资产更新

- 工具与技术：风险要素与项目生命周期
  - 图示



  - 说明
    - 风险发生的概率随着项目推进而降低
    - 但是风险造成的影响会随着项目的推进持续上升

国际PMP课程配套

第12章 项目采购管理

12.0 项目采购管理

- 定义 — 项目采购管理包括从项目团队外部采购或获取所需产品、服务或成果的各个过程
- 趋势
  - 建筑信息模型BIM（优势）
    - 可视化 — 3D（空间）+ 4D（空间+时间轴）
    - 协调性 — 便于碰撞检测，便于在设计、采购、施工和各专业之间协议配合
    - 模拟性 — 可展示未来的建造过程和成果
    - 优化性 — 可随时跟新模型，随时出新图
    - 持续性 — 从规划、设计、加工、安装和维修到报废
  - 国际标准化采购合同范本
    - 全球市场导致项目参与各方来自不同国家，采用谁的合同成了一个问题
    - 采购合同范本
      - 国际咨询工程师联合会（FIDIC） — 英国土木工程师协会（ICE）
      - 美国建筑师学会（AIA） — 世界银行（World Bank）
  - 敏捷场景中的采购管理
    - 由于甲乙双方项目范围无法确定，需要根据现实的开发情况和外部反馈做出调整
    - 所以适合采取敏捷方法或混合模式
- 内容
  - 12.1 规划采购管理 — 记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程
  - 12.2 实施采购 — 获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程
  - 12.3 控制采购 — 管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程

12.1 规划采购管理

- 概念 — 规划采购管理是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程
- 作用 — 确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务
- 流向图

- 输入 — 组织资产过程（合同类型）
- 总价类合同
  - 固定总价（FFP）
    - 固定总价合同也称为总价包死合同，双方可以约定完工支付或阶段支付
    - 适用甲乙双方对项目范围明确，适用于边界清晰、设计完整的中小型项目
  - 总价+激励（FPIF）
    - 成本：按照甲乙双方认可的预算作为成本
      - 实际成本超出预算
      - 实际成本未超预算
      - → 超出或节省费用按照一定比例计算
    - 利润：乙方另外约定给一部分费用
    - 说明
      - 目标成本 — 就是甲乙双方认可的预算
      - 目标利润 — 乙方另外约定给一部分费用
      - 最高限价 — 所有费用的最高价格
      - 分成比例 — 超出或节省的费用甲乙双方按照一定比例计算
      - → 甲乙双方事前确定
    - 案例
      - 实际成本 — 400万
      - 目标成本 — 300万
      - → 实际成本>目标成本 400万-300万=100万
      - 分成比例 — 甲：乙= 80：20
      - → 超出的100万按比例甲方只支付80万
      - 目标利润 — 100万
      - 最高限价 — 450万
      - → 全部成本300+100+80=480万
      - → 超出最高限价 实际支付450万
  - 总价+经济价格调整（FPEPA）
    - 卖方的履约期较长，对外部变化（如：通货膨胀、材料价格波动等）无法准确预测时使用此合同
    - 经济价格调整（EPA）的规定应该事前确定，该合同可保证甲乙双方合作免收外界不可控情况影响
- 成本类合同
  - 成本+固定费（CPFF）
    - 说明
      - 成本 — 实报实销
      - 利润 — 另外约定的费用
    - 案例
      - 成本 — 实际花销了300万元
      - 利润 — 甲方另外支付乙方100万元
      - → 甲方总付款400万元
    - 适用 — 适用项目开始前无法判断项目能否成功，更无法估算项目成本，只有项目进行一定程度才能判断
  - 成本+激励费（CPIF）
    - 说明
      - 预算 — 按照甲乙双方认可的预算作为成本
      - 利润 — 另外约定的费用
      - 比例 — 超出预算的成本甲乙双方按照一定比例计算
      - 成本预算 — 300万
      - 实际成本 — 400万
      - → 实际成本>目标成本：400万-300万=100万
      - 分层比例 — 80：20
      - → 超出的100万，按照比例甲方只需支付80万
      - 约定费用（乙方利润） — 100万
      - → 甲方总付款：300+100+80=480万
    - 区别 — 成本激励与总价激励唯一区别就是：成本激励没有天花板费用，即没有封顶价格
  - 成本+奖励费（CPAF）
    - 说明
      - 成本 — 实报实销
      - 绩效 — 乙方完工后，甲方根据绩效决定奖励乙方，具体奖励多少完全由甲方决定
- 工料合同（T&M）
  - 乙方按照甲方实际消耗的工时支付工时费
  - 乙方提供材料，甲方支付材料费
  - 甲乙双方预先确定了单位人力和材料成本
  - → 适用于工作内容明确，但工作量不容易实现准确评估的情况

光环国际PMP课堂

第12章 项目采购管理

12.1 规划采购管理

输出

采购文件

- 招标文书
  - 概念 — 买方向卖方提供关于招标内容和要求的文件
  - 类型
    - 信息邀请书RFI — 如果买方需要卖方提供关于采购服务的更多信息，就使用信息邀请书
    - 报价邀请书RFQ — 如果买方需要卖方提供关于成本的更多信息，就使用报价邀请书
    - 建议邀请书RFP — 如果买方需要卖方提供完整解决方案，就使用建议邀请书（最正式的文件）
- 采购工作说明书（SOW）
  - 项目内部使用的文件，里面会详细描述拟采购的产品、服务或成果
  - 以便潜在乙方确定是否有能力提供相应产品、服务、成果
  - 采购工作说明书包括：规格、数量、质量水平、绩效数据、履约期限等
- 工作大纲（TOR）
  - 工作大纲（TOR）适合咨询、服务类偏软的采购，这类服务没有明确的数量等描述
  - 内容包括
    - 承包商需要执行的任务，以及所需的协调工作
    - 承包商必须达到的适用标准
    - 需要提交批准的报告和数据

项目经理负责

项目交付方式

- DBB模式
  - 概念
    - DBB模式是传统的设计-招标-建造模式（Design-Bid-Build）
    - 甲方分别招标设计方、施工方、并自行采购材料与设备
  - 缺点 — 甲方协调工作量大，协调难度大，要求甲方具有较高的主动性和管控深度
- EPC模式
  - 概念 — EPC模式也被称为总承包模式，是对DBB协调问题的优化，它使用的是设计-采购-施工总承包模式
  - 优点 — EPC总承包商一条龙负责设计、采购和施工之间统筹协调，无需甲方沟通与协调
- 特许融资模式
  - 概念 — 指政府为了基础设施项目的建设和经营提供特许权，比如：公路、污水处理厂、地铁等
  - 模式
    - BOT模式 建造-运营-移交模式
      - 政府建设机场高速，但是没钱，于是政府特许某企业建造
      - 但费用需要这个企业自筹，建造完毕后企业可以运营收取过路费50年
      - 通过这种方式回收成本，到期后将项目移交给政府
    - BT模式 建造-移交模式
      - 政府建造廉租房，但是没钱，于是政府特许某企业建造
      - 但费用需要这个企业自筹，建造完毕后移交给政府
      - 政府一次性给企业相关费用（无运营环节）
    - PPP模式 公私合营模式
      - 政府建造污水处理厂，但是没钱，于是政府和相关企业合作建造
      - 政府费用占小部分，企业费用占大部分
      - 然后按照一定比例出资后，并按照股份比例分享项目收益

合同与风险关系

	项目范围	不确定性	风险承担
固定总价合同（FFP）	明确	低	乙方
总价加激励合同（FPIF） 成本加激励合同（CPIF）	不太明确	中	甲乙双方
成本加固定合同（CPFF）	不明确	高	甲方

自制与外购分析

- 自制 — 指项目执行组织内部完成某项工作
- 外购 — 指从执行组织外部获得所需的产品、服务或成果

供方选择分析

- 在确定评估标准时，买方要努力确保选出的建议书将提供最佳质量的所需服务
- 供方选择标准可包括 — 产品成本和生命周期成本、技术专长和方法、公司的财务稳定性等

12.2 实施采购

- 概念 — 实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程
- 作用 — 选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议

流向图

工具与技术

- 独立估算
  - 采购组织可以自行独立估算，也可邀请外部专业估算师做出成本估算
  - 并以此作为标杆，与潜在卖方的应答做比较
- 投标人会议
  - 在乙方提交建议书之前，在甲方和潜在乙方之间召开的会议
  - 招标人会议不是具体与乙方谈价格，而是确保所有潜在乙方对采购要求都有清楚且一致的理解
  - 记忆：不是让所有乙方去报价，而是声明招标过程透明
- 采购谈判
  - 当乙方中标后，甲方与乙方签署合同之前，对合同的结构、要求和条款加以澄清，以取得谈判双方意见一致
  - 记忆：不是让中标乙方去报价，而是确认中标合同每一个条款
- 区别

	召开时间	邀请的参与方	要澄清的内容
投标人会议	投标前	所有符合条件的投标方	招标文件
采购谈判	中标后，签合同前	中标方	合同

光环国际PMP

第12章 项目采购管理

12.3 控制采购

- 概念 — 控制采购是管理采购关系，监督合同绩效，实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程
- 作用 — 确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求
- 流向图

- 工具与技术
  - 索赔管理 — 如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更
  - 采购审计 — 审计采购过程是否合规
  - 替代争议解决方案ADR — 当甲乙双方有争议时，邀请第三方进行评估的方式就是ADR
  - 采购合同争议方式比较

	谈判	替代争议解决	仲裁	诉讼
正式性				√
保密性	√	√	√	
便利性	√	√		
双方自愿	√	√	√	

- 输出
  - 采购合同结束方式

    - 第1种情况：项目顺利完成
    - 第2种情况：项目虽然完成，但过程曲折，双方关系都不愉快
    - 第3种情况：项目没有完成，且双方关系都不愉快
    - 第4种情况：项目没有完成，但双方经过友好协商，提前终止合同，关系没破裂
  - 采购合同各方责任
    - 项目经理 — 对合同中的需求负责
    - 技术经理 — 对合同中的技术规范负责
    - 采购经理 — 对合同中的合法合规负责

三方责任

光环国际PMP

第13章 项目相关方管理

13.0 项目相关方管理

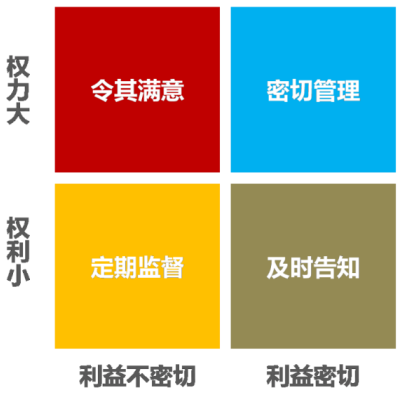
- 定义
  - 包括识别能够影响项目或受项目影响的人员，群体或组织，分析相关方对项目的期望和影响
  - 制定合适的管理策略来有效调动相关方参与项目决策和执行
- 说明
  - 有效引导相关方参与的关键是重视与所有相关方保持持续沟通（包括团队成员），以理解他们的需求和期望、处理所发生的问题
  - 识别相关方迭代时间点
    - 项目进入其生命周期的不同阶段
    - 当前相关方不再与项目工作有关，或者在项目的相关方社区中出现了新的相关方成员
    - 组织内部或更大区域的相关方社区发生重大变化
- 发展趋势 — 共创
  - 将受项目影响或对项目影响较突出的相关方作为合作伙伴，构建价值共同体
  - 从过去的买卖关系、管理和被管理关系，甚至是竞争关系转化为方向相同、利益相关、理念相容的关系
- 能够解决
  - 谁是你的相关方
  - 他们有什么期望
  - 他们的影响有多大
  - 如何解决利益冲突
- 内容
  - 13.1 识别相关方
  - 13.2 规划相关方参与
  - 13.3 管理相关方参与
  - 13.4 监督相关方参与

13.1 识别相关方

- 概念
  - 识别相关方是识别能够影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及被项目决策、活动或结果所影响的个人、群体或组织并分析和记录他们的相关信息的过程，这些信息包括他们的权利、利益、态度等
- 作用 — 帮助项目经理建立对各个相关方或相关方全体的适度关注
- 流向图

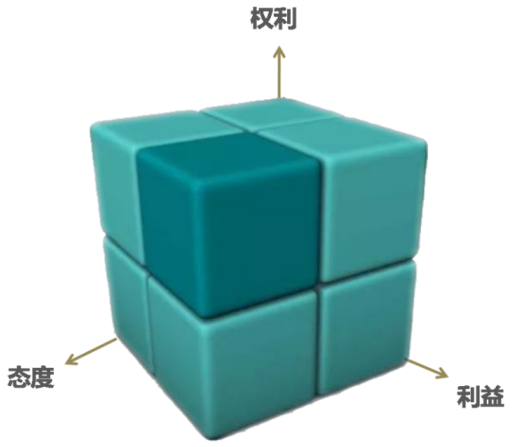
输入	工具与技术	输出
.1 项目章程 .2 商业文件 • 商业论证 • 效益管理计划 .3 项目管理计划 • 沟通管理计划 • 相关方参与计划 .4 项目文件 • 变更日志 • 问题日志 • 需求文件 .5 协议 .6 事业环境因素 .7 组织过程资产	.1 专家判断 .2 数据收集 • 问卷调查 • 头脑风暴 .3 数据分析 • 相关方分析 • 文件分析 .4 数据表现 • 相关方映射分析/表现 .5 会议	.1 相关方登记册 .2 变更请求 .3 项目管理计划更新 • 需求管理计划 • 沟通管理计划 • 风险管理计划 • 相关方参与计划 .4 项目文件更新 • 假设日志 • 问题日志 • 风险登记册

- 工具与技术
  - 数据分析 — 相关方分析
    - 概念
      - 相关方的分析是系统收集和分析各种信息，以便确定在整个项目中应该考虑哪些利益
      - 识别相关方有助于提高项目的可能性，在项目不同阶段应该对相关方施加不同影响
    - 识别相关方维度
      - 按照相关方密切程度 — 内部、本地、国内、国外
      - 按照相关方特征类型
        - 客户投资人、供应分包商
        - 职能经理、项目团队
      - 按照相关方影响程度
        - 相关方影响力 — 从0分~4分进行打分
        - 相关方的态度 — 从-2分~2分进行打分
  - 数据表现
    - 权力利益方格
      - 概念
        - 根据相关方的特征来规划团队与相关方互动的方式和频率
        - 特别重要的相关方需要得到更充分的关照
      - 图示



两个维度
- 权利
- 利益

    - 相关方立方体
      - 概念 — 相关立方体是将上述权利利益方格改良，该立方体由三个要素组成三维模型
      - 图示



三个维度
- 权利
- 利益
- 态度

光环国际PMP 培训教辅

第13章 项目相关方管理

13.1 识别相关方

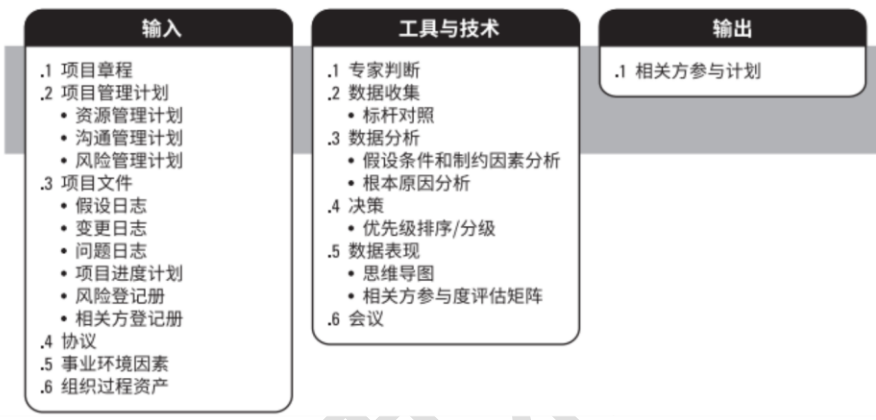
- 工具与技术
  - 数据表现
    - 凸显模型
      - 概念
        - 凸显模型中有代表相关方的权利、需要被关注的紧迫性、参与项目合法性三个指标
        - 该模型由三个圆形区域相互交叠构成七个区域，分别代表“凸显性”不同的七类相关方
      - 图示

1：潜伏型
2：随意型
3：矫情型
4：权贵型
5：危险型
6：从众型
7：统治型

    - 影响方向
      - 概念 — 可以根据相关方对项目工作或项目团队本身的影响方向，对相关方进行分类
      - 类型
        - 向上 — 执行组织或客户组织、发起人和指导委员会的高级高级管理层
        - 向下 — 团队成员、临时贡献知识或技能的团队或专家
        - 向外 — 项目团队外的相关方群体及其代表，如供应商、最终用户和监管部门
        - 横向 — 项目经理的同级人员，如其他项目经理或中层管理人员
- 输出
  - 相关方登记册
    - 概念 — 相关方登记册是识别相关方过程的主要输出。它记录关于已识别相关方的信息
    - 内容
      - 基本信息 — 姓名、职位、项目角色、地址、联系方式
      - 评估信息 — 主要需求、主要期望、对项目的潜在影响等

13.2 规划相关方参与

- 概念 — 规划相关方参与是基于相关方需求、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调到相关方参与项目
- 作用 — 为与相关方的互相提供清晰且可操作的计划，以指导相关方的参与
- 流向图



- 工具与技术 — 数据表现 — 相关方参与度评估矩阵
  - 概念 — 用于将相关方当前参与水平与期望参与水平进行比较
  - 相关方参与度
    - 不知晓 — 不知道项目及其潜在影响
    - 抵制 — 知道项目及其潜在影响，但抵制项目成果可能引发的任何变更
    - 中立 — 了解项目，但既不支持，也不反对
    - 支持 — 了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果
    - 领导 — 了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功
  - 图示

相关方	不知晓	抵制	中立	支持型	领导
相关方 1	C			D	
相关方 2			C	D	
相关方 3				D C	

  - 说明
    - C 代表每个相关方的当前参与水平
    - D 代表项目成功所需要的参与度

13.3 管理相关方参与

- 概念 — 与相关方进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进相关方合理参与的过程
- 作用 — 让项目经理能够提高相关方的支持，并尽可能降低相关方的抵制
- 流向图

13.4 监督相关方参与

- 概念 — 是监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来引导相关方合理参与项目的过程
- 作用 — 随着项目进展和环境变化，维持或提升相关方参与活动的效率和效果
- 流向图

光环国际PMP

光环国际PMP课程配套教辅